

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

计算机组成原理

讲师：老汤

第一章：计算机系统概述

第二章：总线系统

第三章：主存储器

第四章：数据的表示与运算

第五章：指令系统

第六章：中央处理器 (CPU)



第七章：输入输出 (I/O) 系统

I/O 硬件

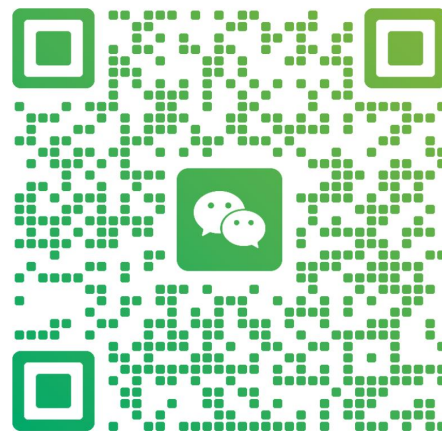
I/O 软件

操作系统



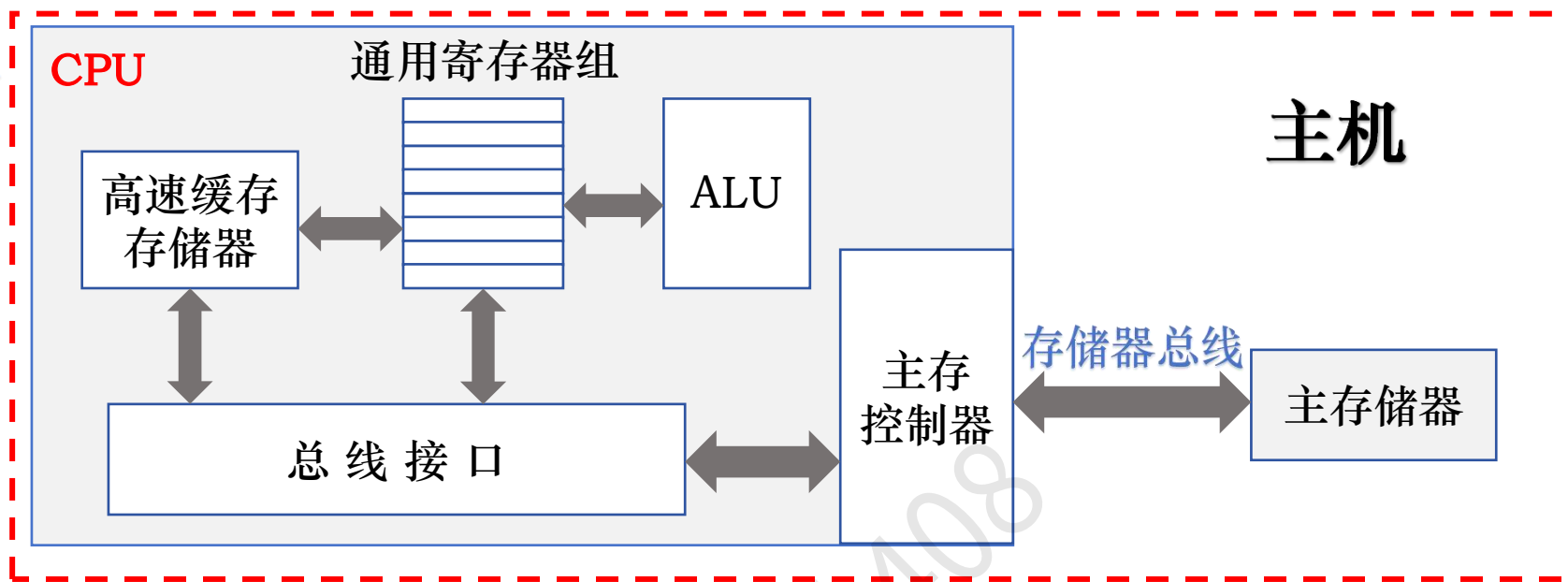
老汤

浙江 杭州

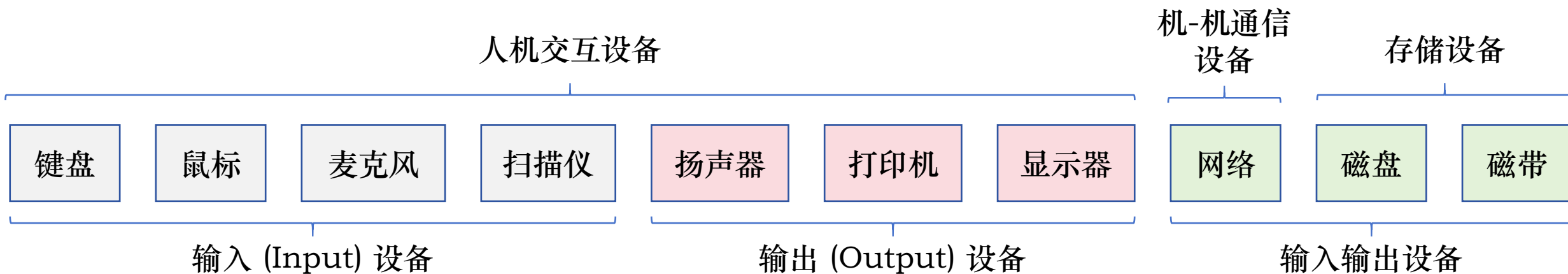


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

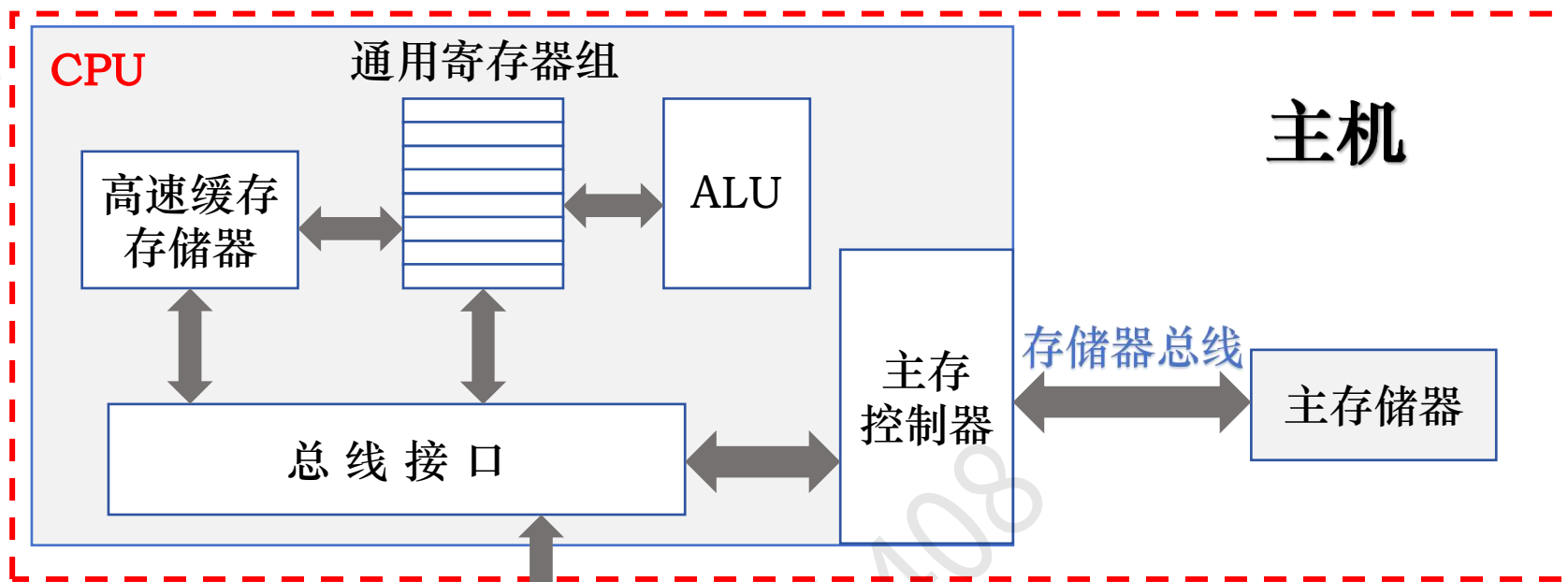
输入输出设备



外围设备，简称外设



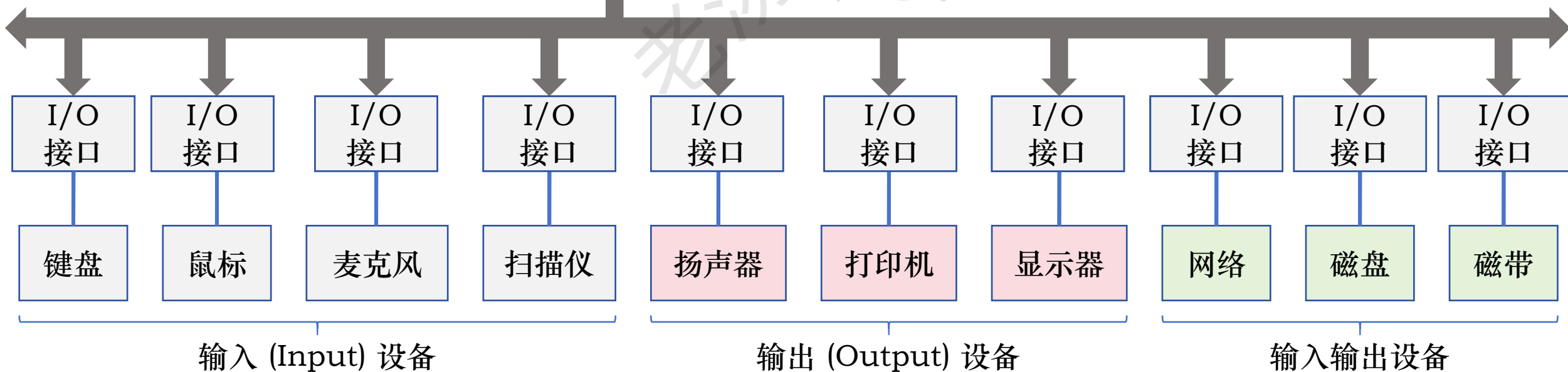
输入输出设备



外围设备，简称外设

I/O 桥

I/O 总线



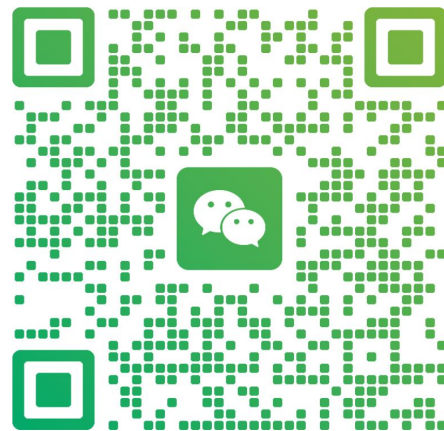
加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

408 考研如何考察这一章？



老汤

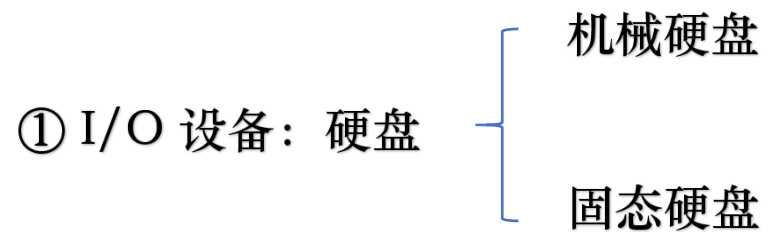
浙江 杭州



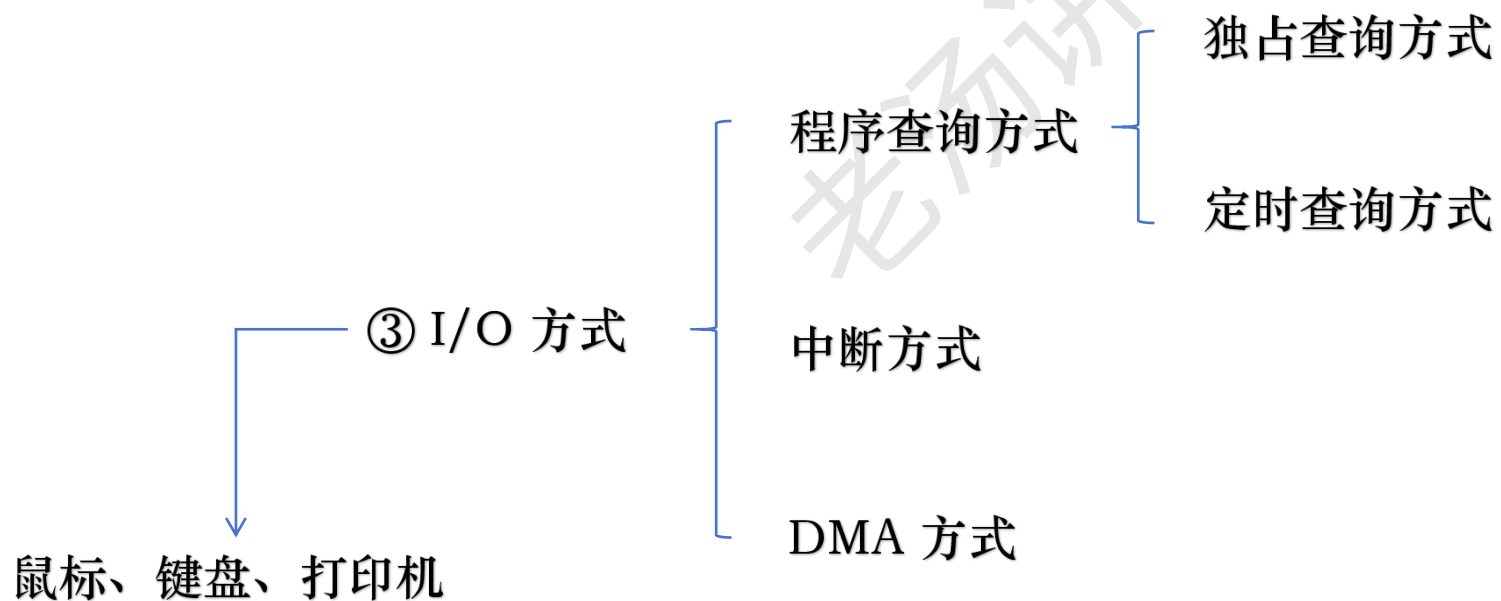
扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

408 考研如何考察这一章?

本章课程内容



② I/O 接口 (I/O 设备控制器)

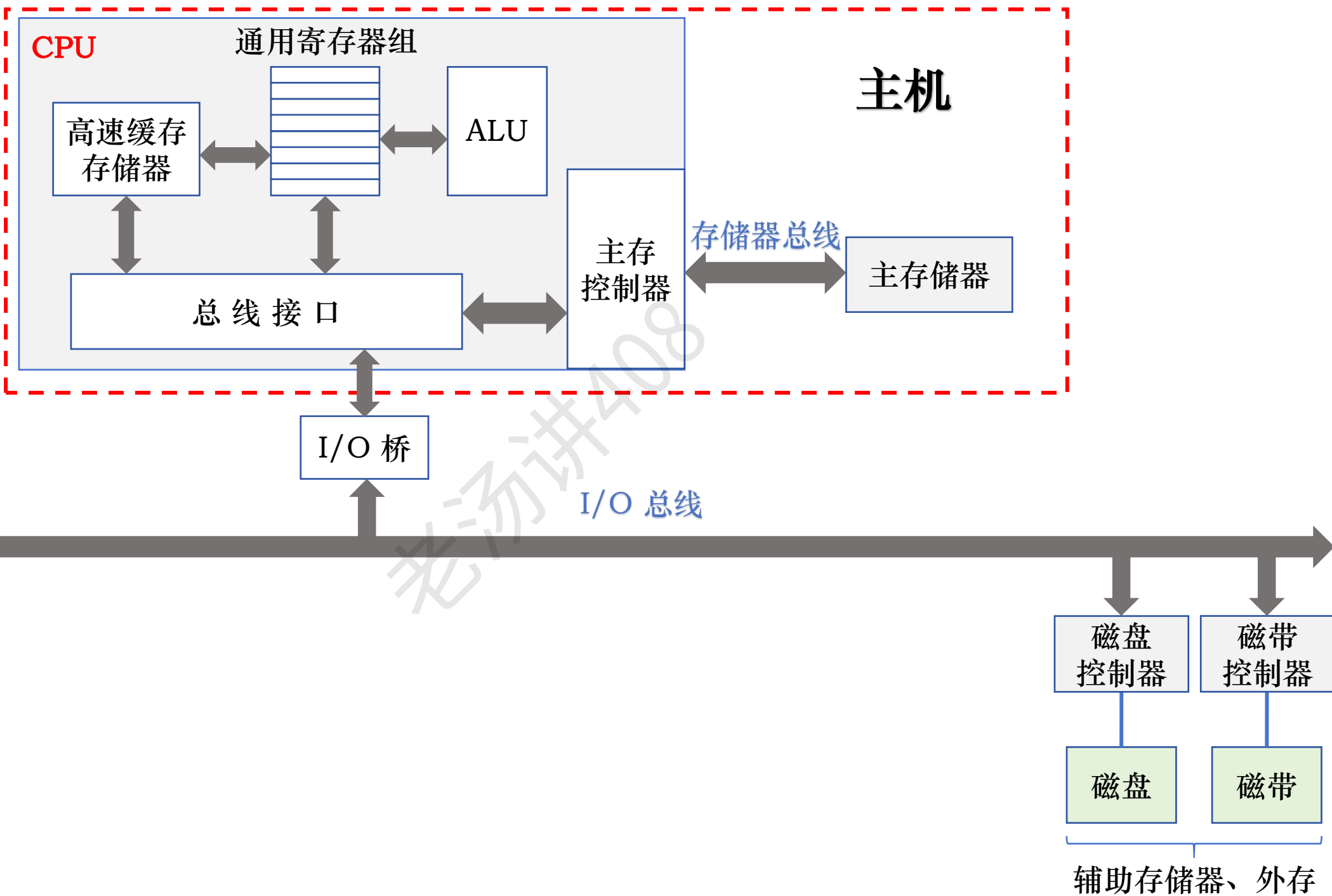


外部存储设备

存取速度都很快

易失性存储器

每位的造价比较高

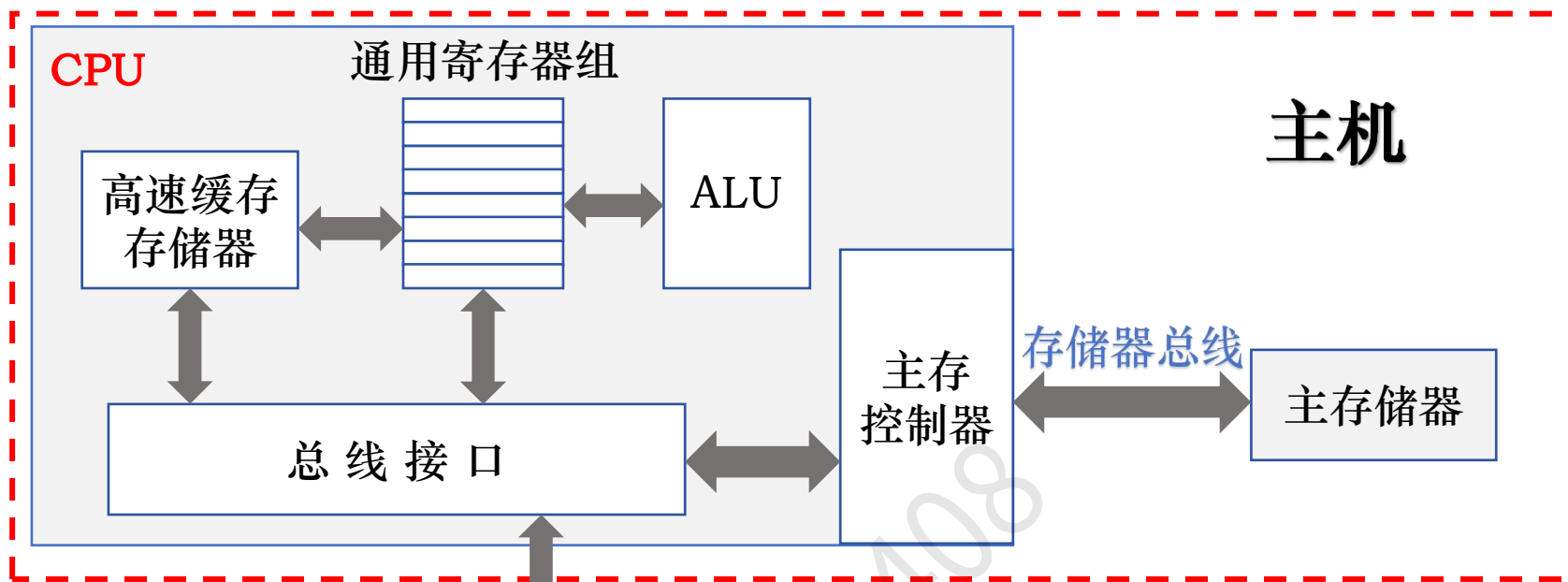


外部存储设备

存取速度都很快

易失性存储器

每位的造价比较高

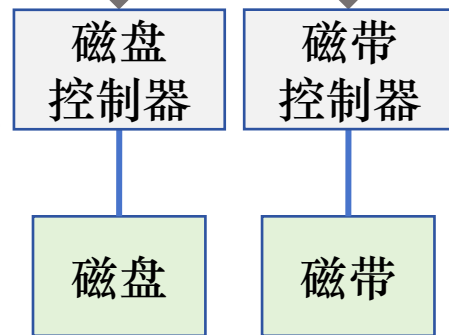


每位造价比较低

1TB = 1024GB、1PB = 1024TB

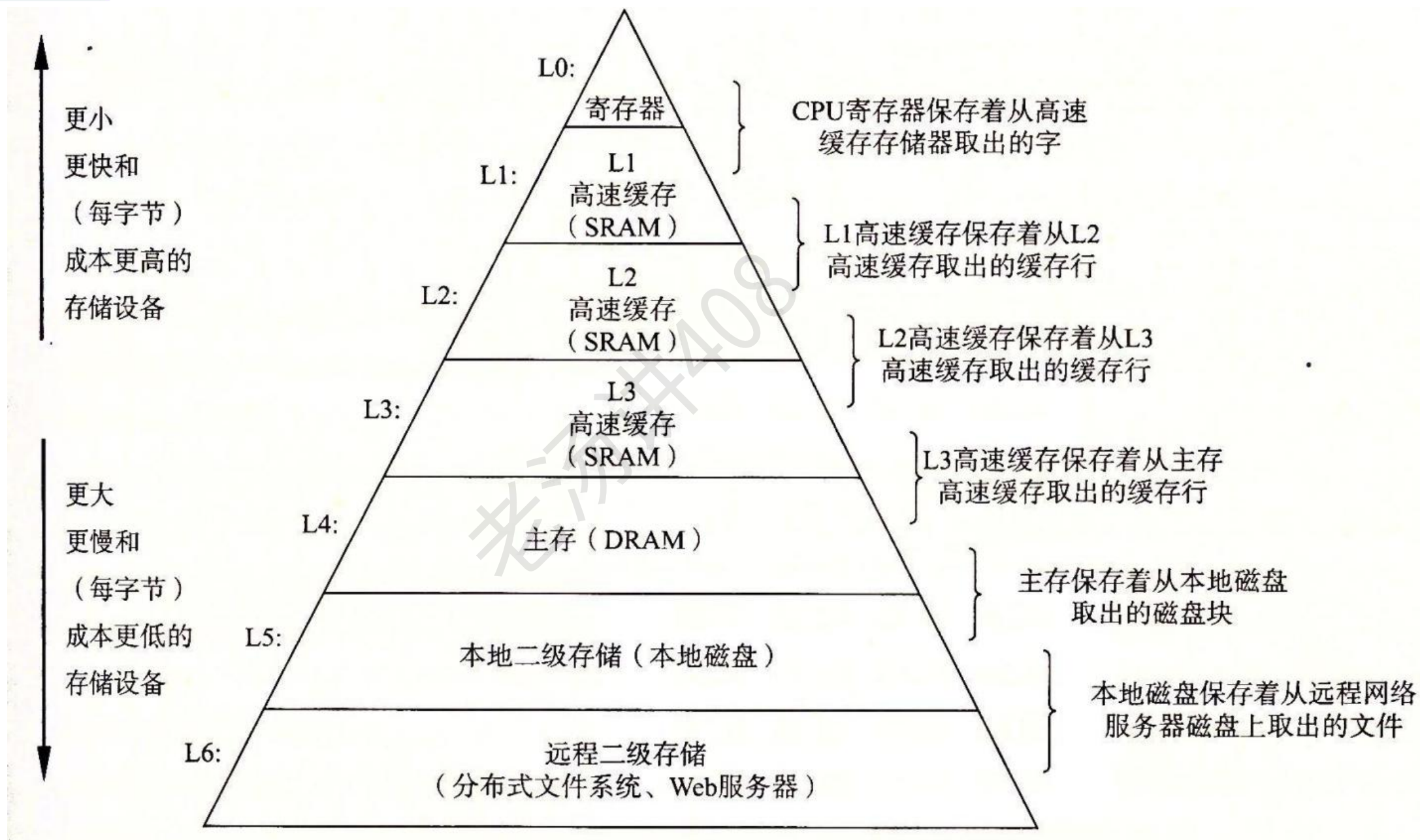
即使断电，也不容易丢失数据

存取速度很慢 10 0000 个时钟周期



辅助存储器、外存

存储器层次结构



计算机体系结构中的 7 个伟大思想：

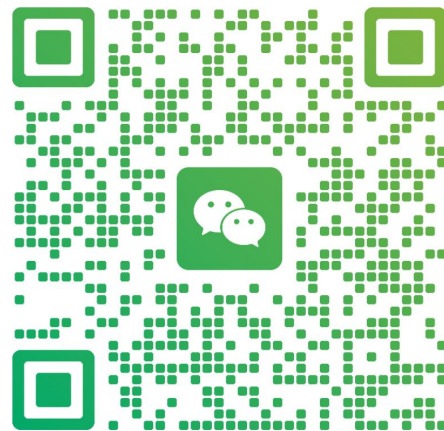
- ① 使用抽象分层简化设计
- ② 加速经常性事件
- ③ 通过并行提高性能
- ④ 通过流水线提高性能
- ⑤ 通过预测提高性能
- ⑥ 存储层次
- ⑦ 通过冗余提高可靠性

**加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】**



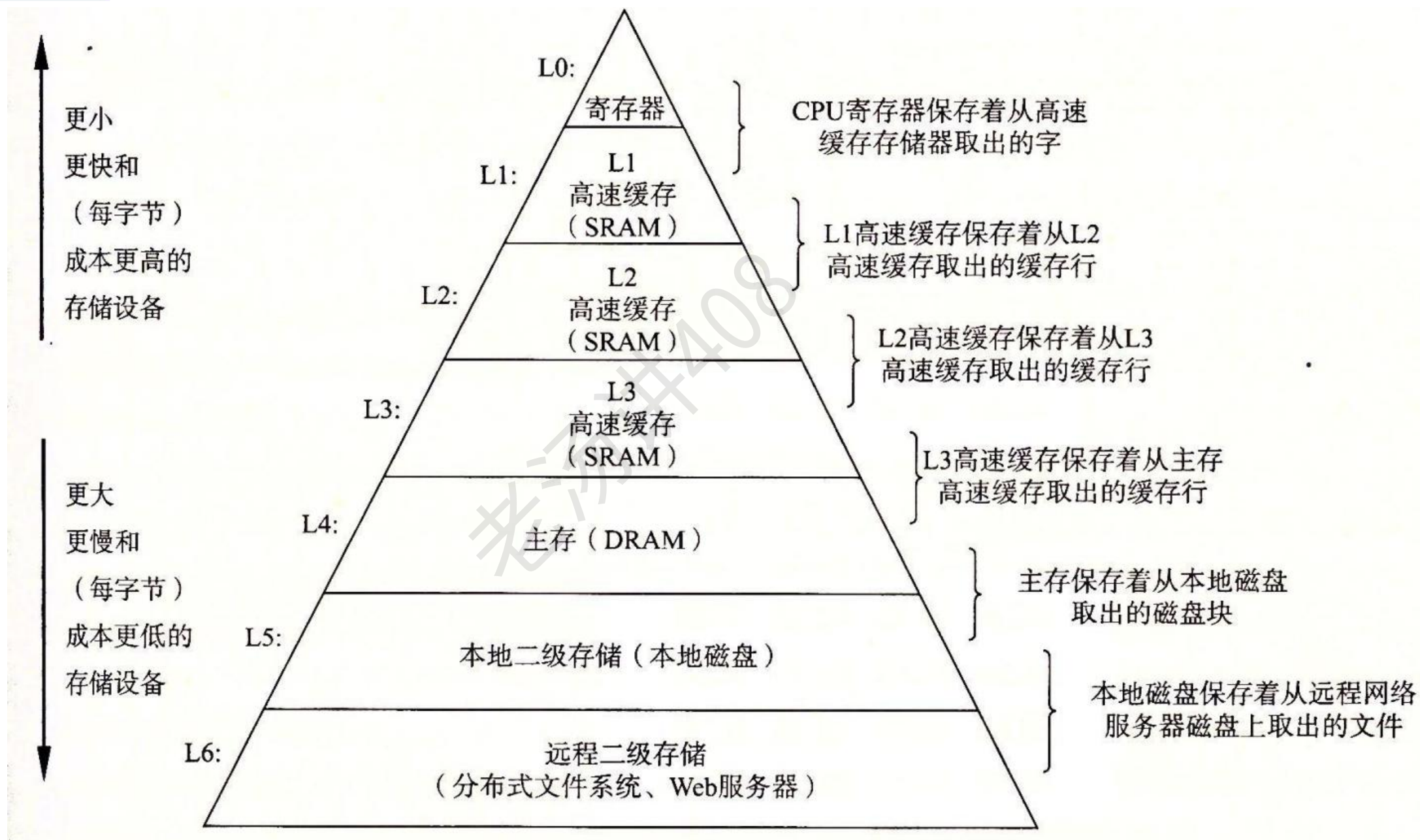
老汤

浙江 杭州

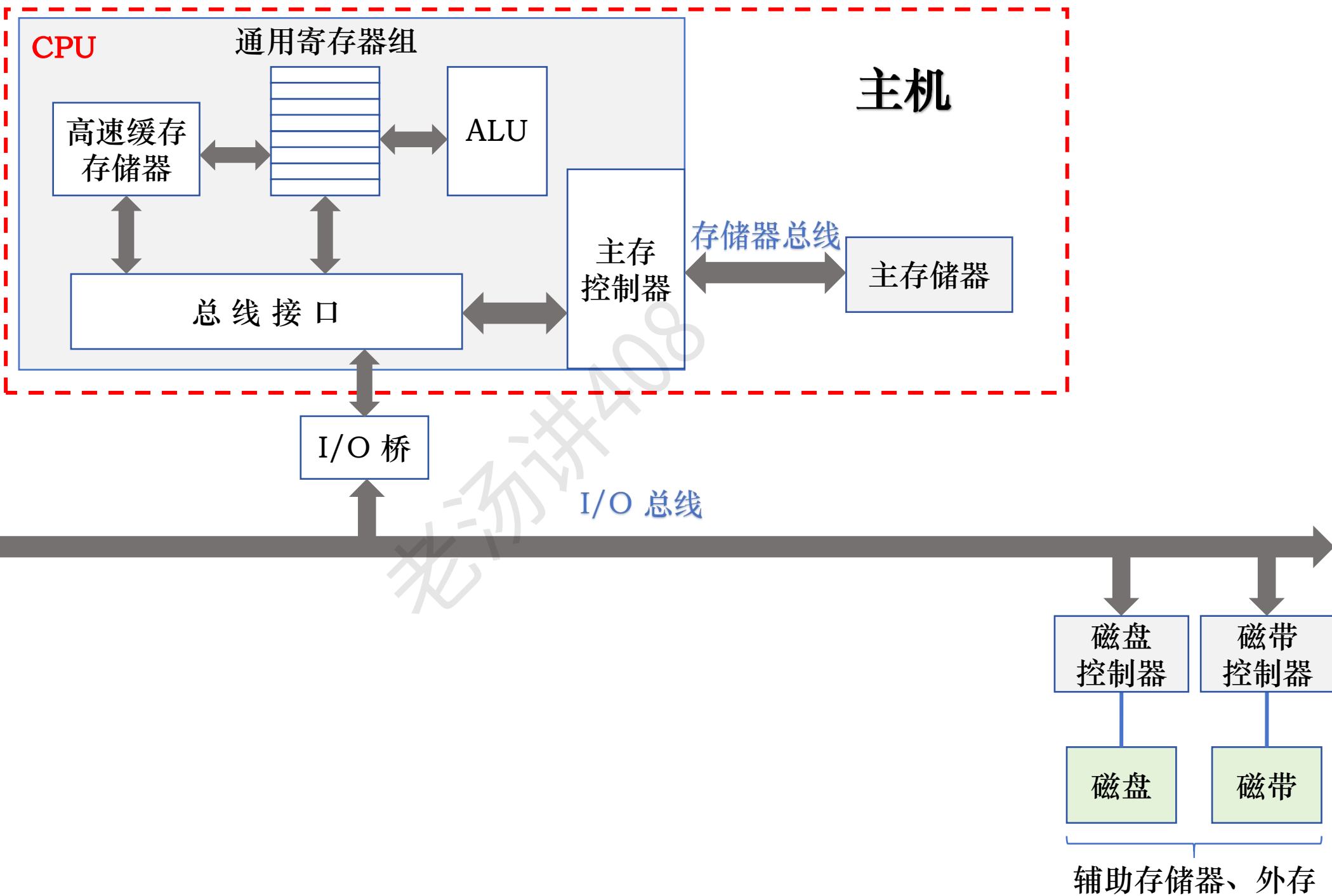


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

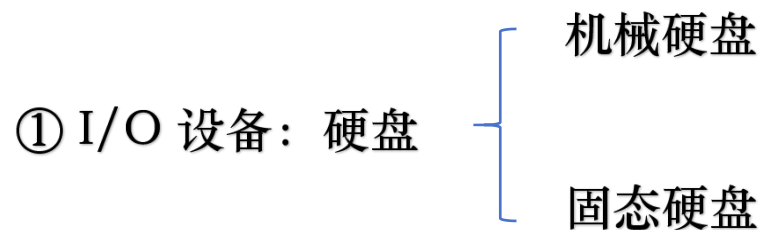
存储器层次结构



外部存储设备

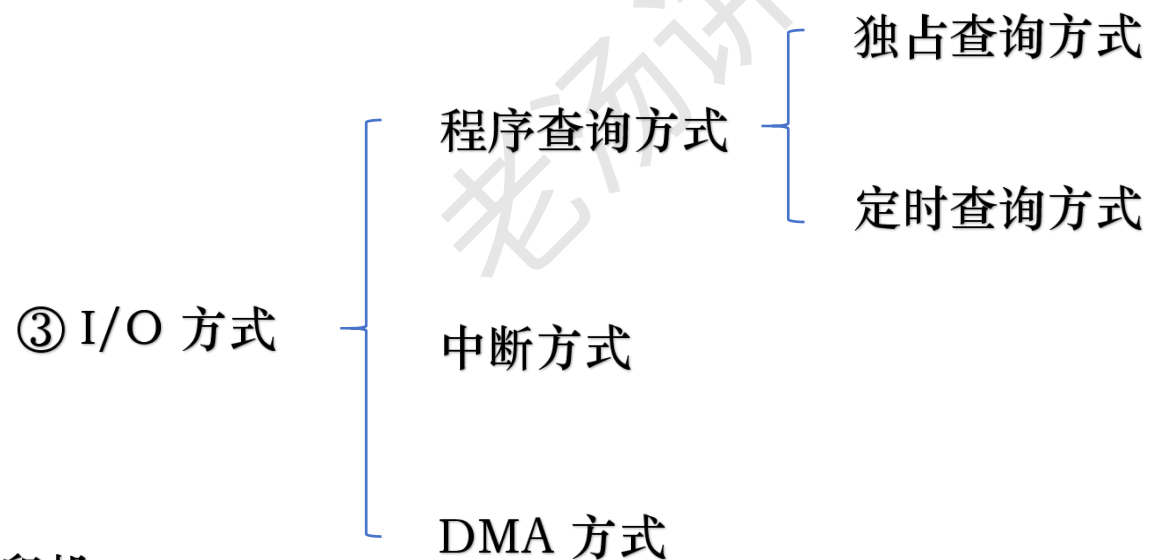


本章课程内容



加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

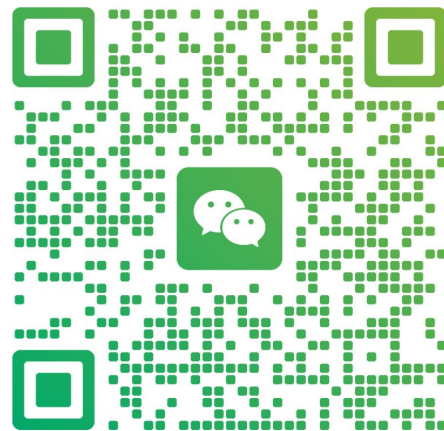
② I/O 接口 (I/O 设备控制器)



鼠标、键盘、打印机



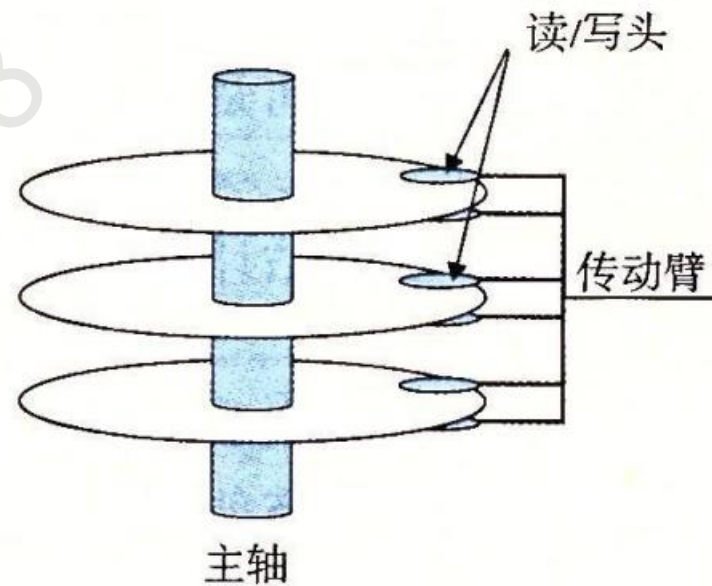
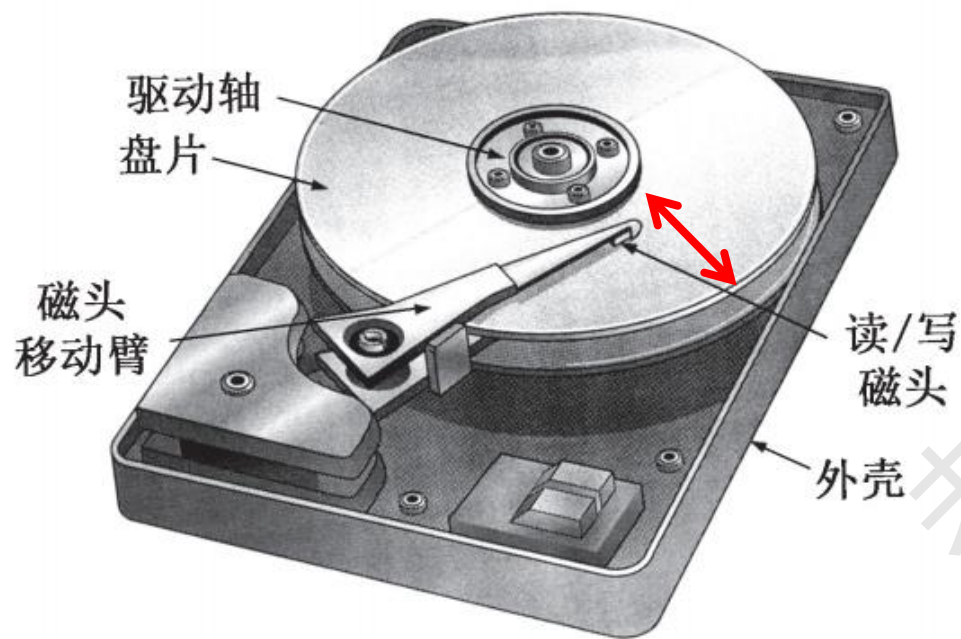
老汤
浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）

一个盘片有两面，每面覆盖着磁性记录材料

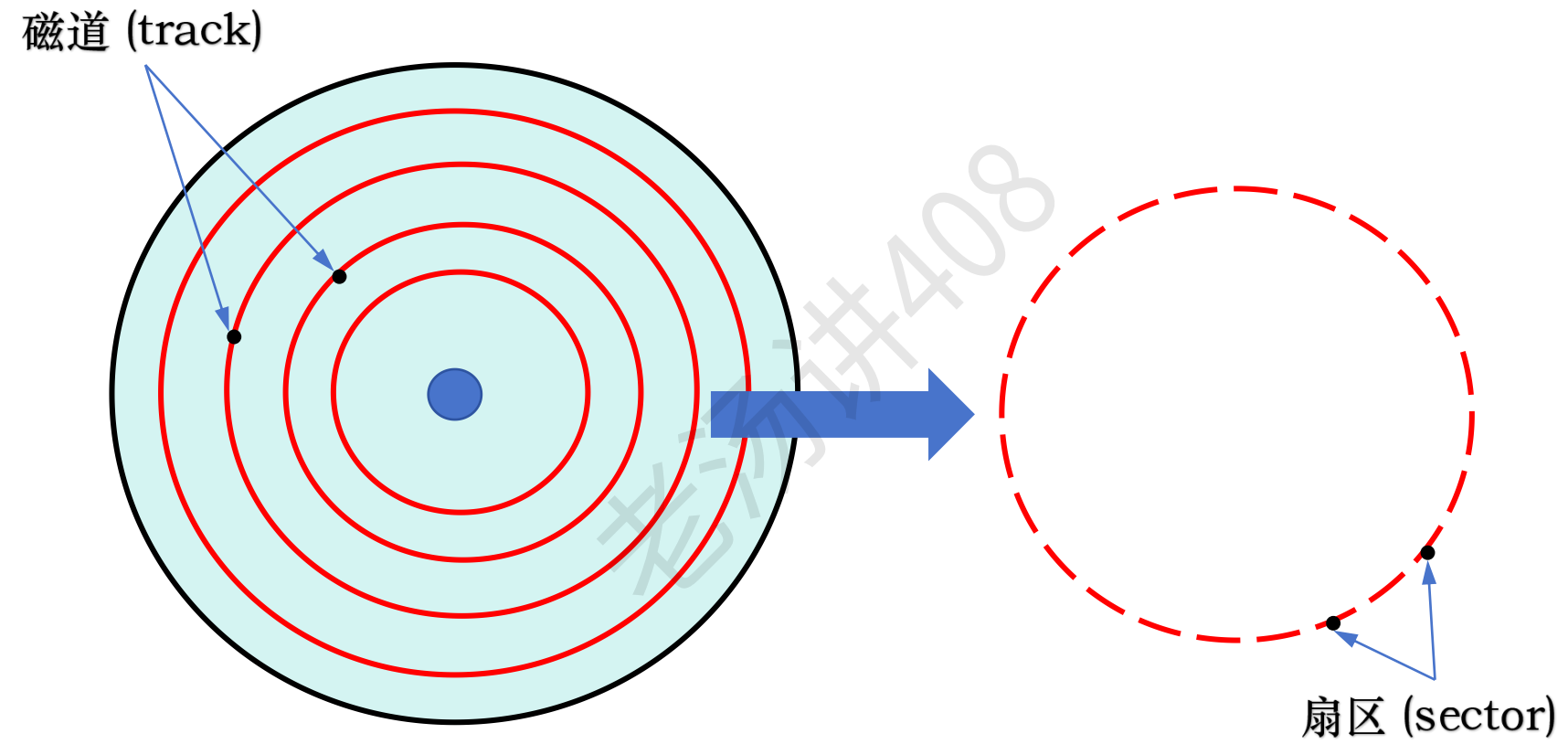


旋转的速度通常是 5400 ~ 15000 转每分钟 (Revolutions Per Minute、RPM)

读写磁头在磁头移动臂的作用下，在盘片半径方向上移动

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：一个盘面

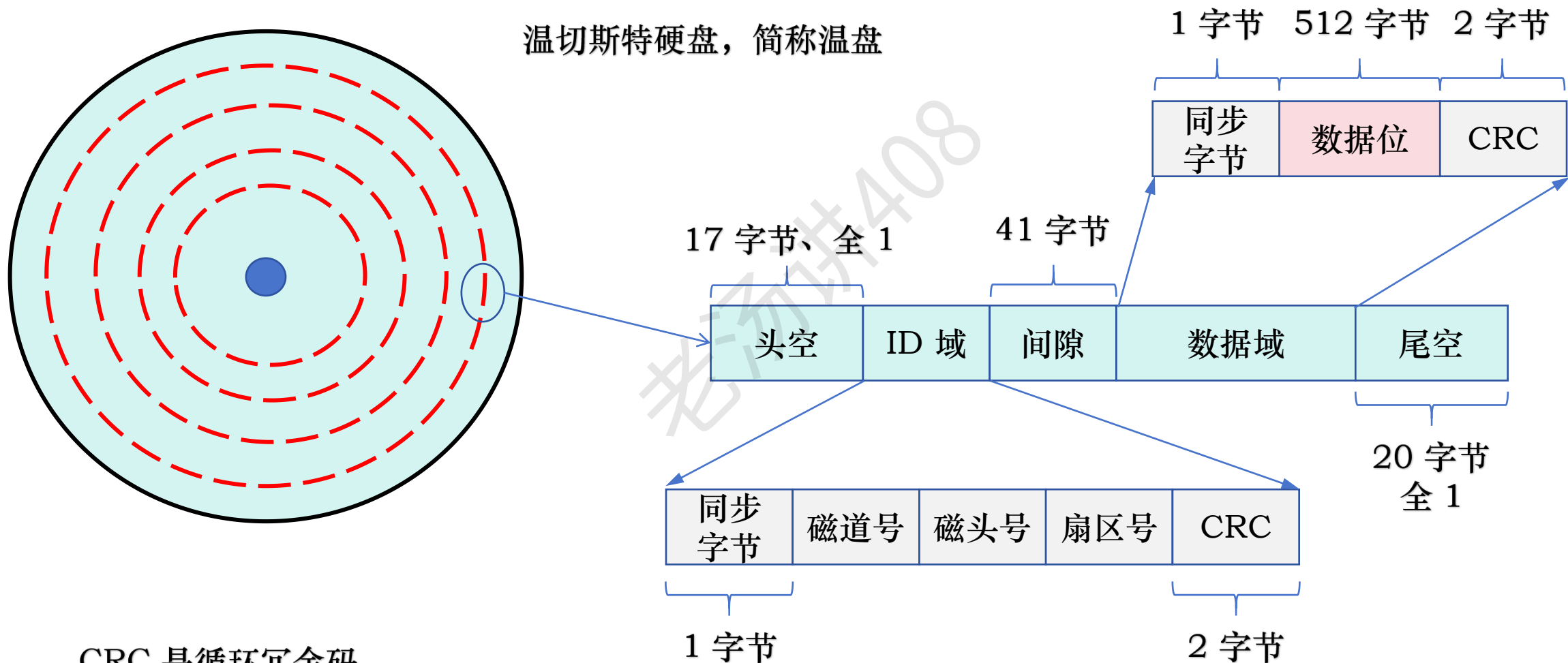
一个盘面由若干个称为磁道的同心圆组成



每个磁道被划分成若干个扇区

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：一个盘面

一个盘面由若干个称为磁道的同心圆组成 每个磁道被划分成若干个扇区

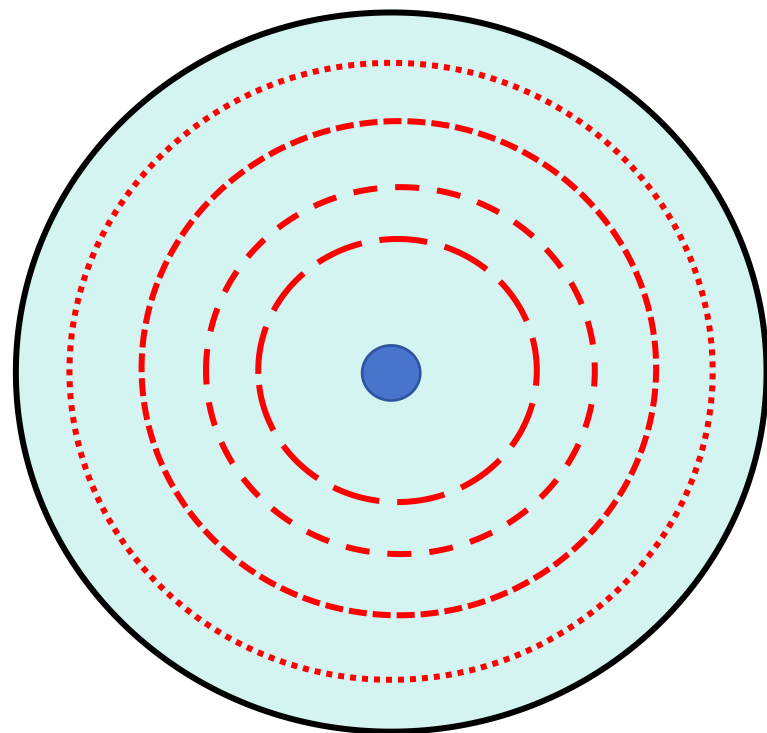


CRC 是循环冗余码

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：一个盘面

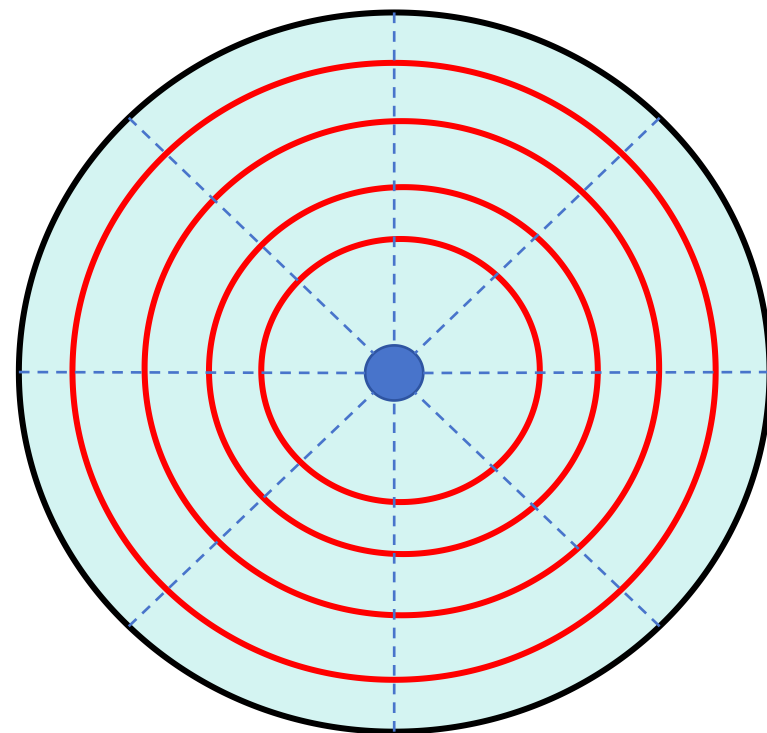
位密度：单位长度内存放的二进制数目

每个磁道的位密度相同



高密度存储方式

每个磁道上的扇区数相同



低密度存储方式

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：存储容量

磁盘存储容量是指整个磁盘所能存放的二进制信息

低密度存储方式

盘面数等于盘片数乘以 2

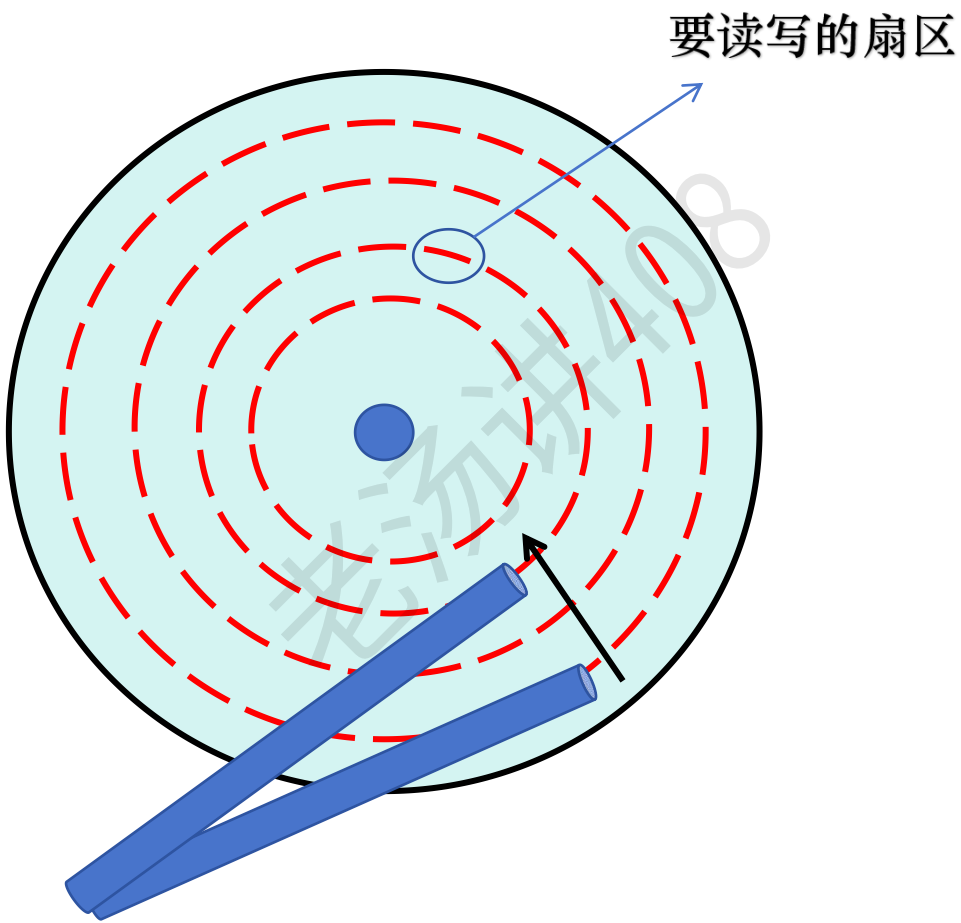
未格式化：磁头数 $\times$ 磁道数 $\times$ 扇区数 $\times$ 一个扇区大小（包括头空、ID 域、间隙、数据域、尾空）

格式化：磁头数 $\times$ 磁道数 $\times$ 扇区数 $\times$ 一个扇区大小（数据位 512 字节）

高密度存储方式

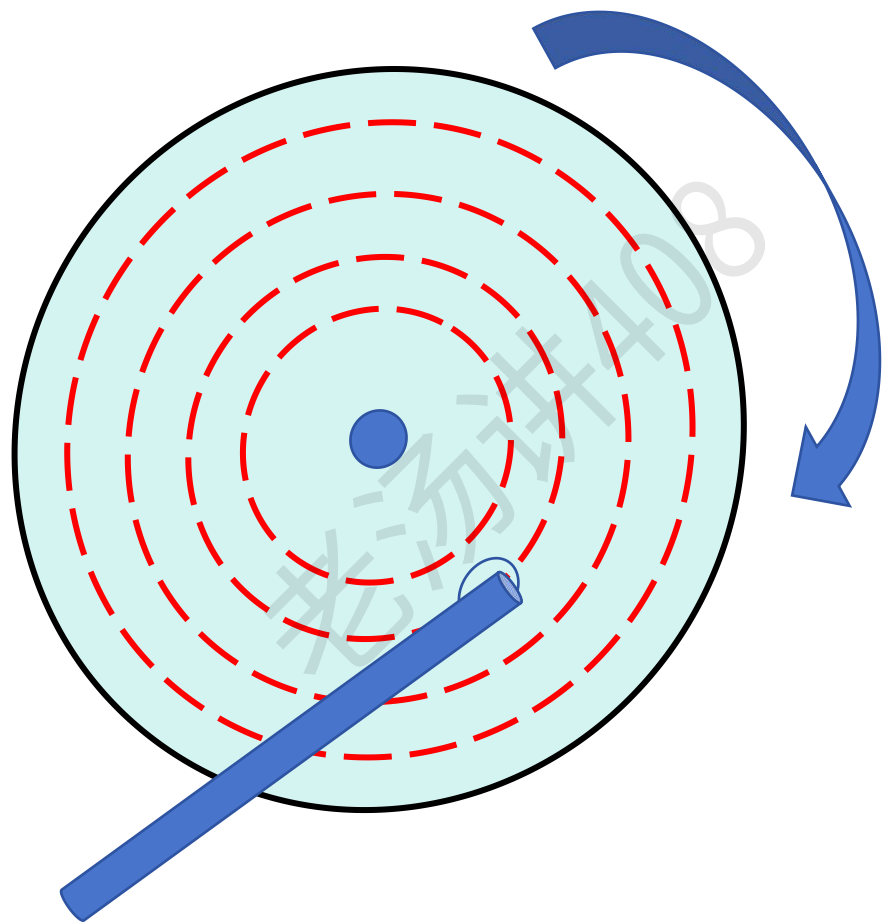
格式化：磁头数 $\times$ 磁道数 $\times$ 平均扇区数 $\times$ 一个扇区大小（数据位 512 字节）

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：平均存取时间



① 寻道时间

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：平均存取时间



① 寻道时间

② 旋转等待时间

③ 数据传输时间

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：平均存取时间

$$T = \text{寻道时间} + \text{旋转等待时间} + \text{数据传输时间}$$

平均寻道时间：5 ~ 10ms

旋转速度是 6000 转每分钟

$$\text{旋转一周需要的时间} = (1 / \text{RPM}) * (60\text{s} / 1\text{min})$$

平均旋转等待时间等于旋转一周需要的时间的一半

$$= 60\text{s} / 6000 = 0.01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

$$\text{平均旋转等待时间} = 10\text{ms} / 2 = 5\text{ms}$$

$$\text{平均寻址时间} = \text{平均寻道时间} + \text{平均旋转等待时间}$$

$$\text{平均存取时间} = \text{平均寻道时间} + \text{平均旋转等待时间} + \text{数据传输时间}$$

磁盘 (机械硬盘, Hard Disk Drive, HDD)

假设磁盘存储器共有 6 个盘片，最外两侧盘面不能记录，每面有 204 条磁道，每条磁道有 12 个扇区，每个扇区有 512B，磁盘机以 7200 rpm 速度旋转，平均寻道时间为 8ms

- ① 计算该磁盘存储器的存储容量
- ② 计算该磁盘存储器的平均存取时间
- ③ 请设计该磁盘地址格式

6 个盘片，有 10 个盘面可以存储数据

存储容量 = $10 \times 204 \times 12 \times 512\text{B} = 12\,533\,760\text{B}$

**加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】**



老汤

浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

磁盘 (机械硬盘, Hard Disk Drive, HDD)

假设磁盘存储器共有 6 个盘片，最外两侧盘面不能记录，每面有 204 条磁道，每条磁道有 12 个扇区，每个扇区有 512B，磁盘机以 7200 rpm 速度旋转，平均寻道时间为 8ms

- ① 计算该磁盘存储器的存储容量
- ② 计算该磁盘存储器的平均存取时间
- ③ 请设计该磁盘地址格式

平均存取时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转等待时间 + 数据传输时间

平均旋转等待时间 = $[60\text{s} / (7200 \text{ rpm})] / 2 \approx 0.0083333 \text{ s} / 2 = 4.167\text{ms}$

每个磁道容量 = $12 \times 512\text{B} = 6144\text{B}$

数据传输率 = 磁道容量 / $(60\text{s} / 7200\text{rpm})$

$= 6144\text{B} \times 7200\text{rpm} / 60\text{s} = 737280 \text{ B/s}$

一个扇区的数据传输时间 = $512\text{B} / (737280 \text{ B/s}) \approx 0.694 \text{ ms}$

平均存取时间 = $8\text{ms} + 4.167 + 0.694 = 12.861 \text{ ms}$

磁盘 (机械硬盘, Hard Disk Drive, HDD)

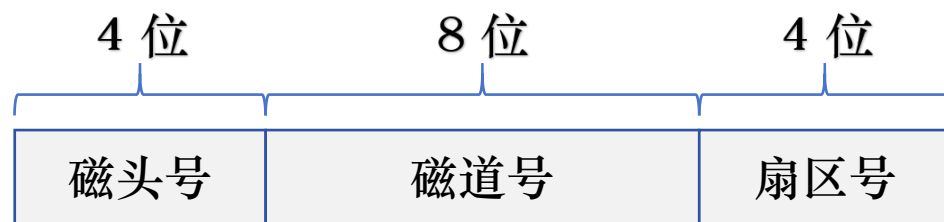
假设磁盘存储器共有 6 个盘片，最外两侧盘面不能记录，每面有 204 条磁道，每条磁道有 12 个扇区，每个扇区有 512B，磁盘机以 7200 rpm 速度旋转，平均寻道时间为 8ms

- ① 计算该磁盘存储器的存储容量
- ② 计算该磁盘存储器的平均存取时间
- ③ 请设计该磁盘地址格式

6 个盘片，10 个盘面可用记录数据，因此磁头号用 4 位二进制来表示，因为 $2^4 = 16 > 10$

每个盘面 204 条磁道，因此磁道号用 8 位二进制表示，因为 $2^8 = 256 > 204$

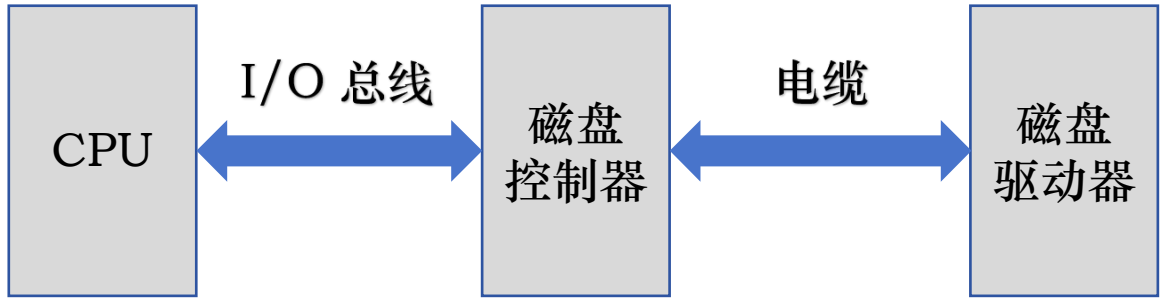
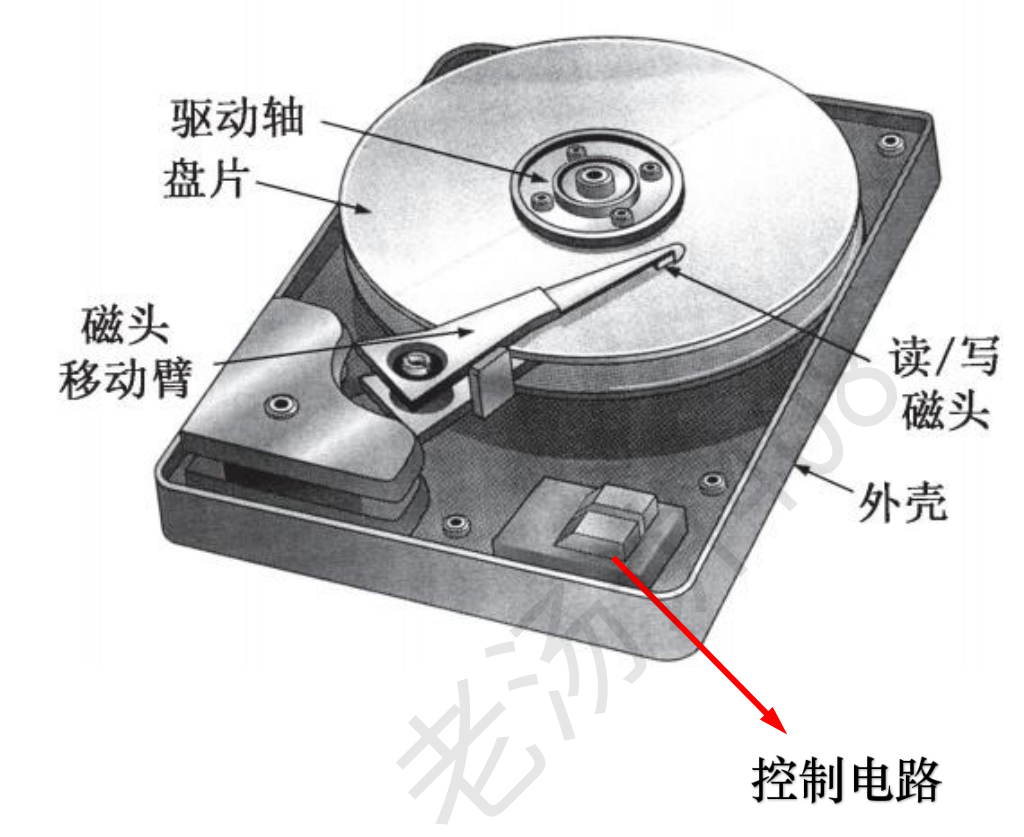
每个磁道 12 个扇区，因此扇区号用 4 位二进制表示，因为 $2^4 = 16 > 12$



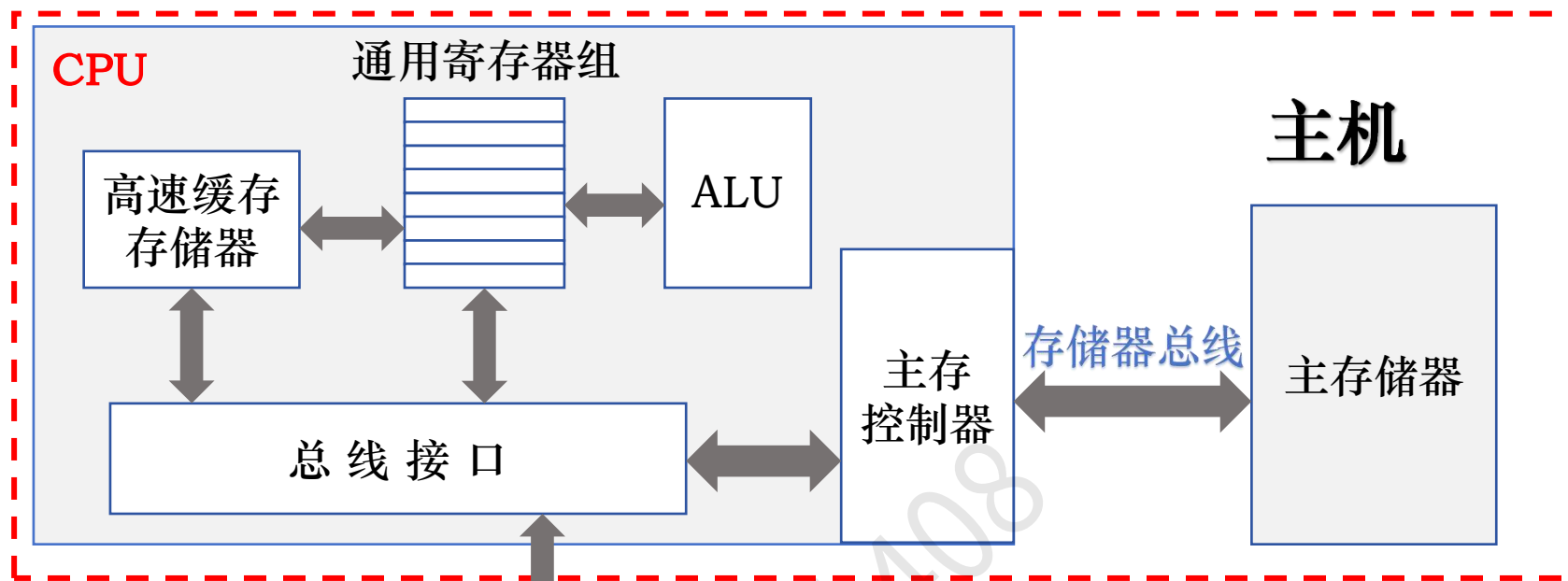
磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10

磁盘地址：0110 00010000 1010

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器



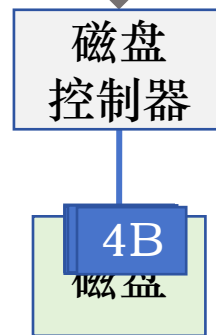
机械硬盘



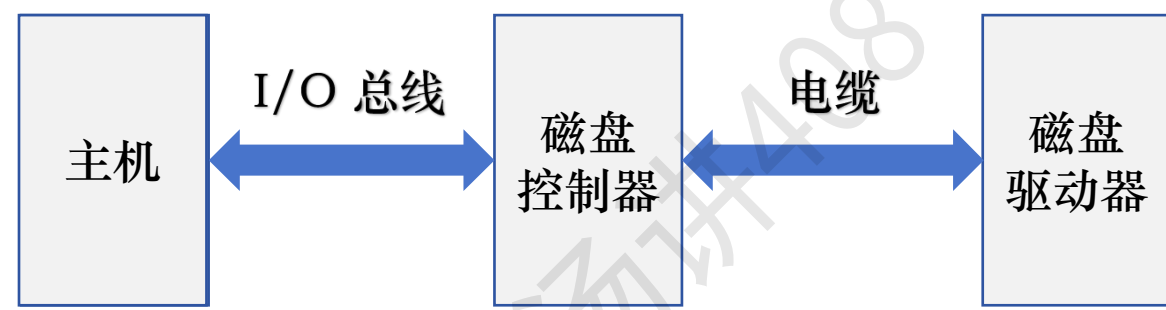
CPU 每次读写磁盘时，是以扇区为单位的

$$512\text{B} / 4\text{B} = 128$$

每个扇区存储 512B 的数据



磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器



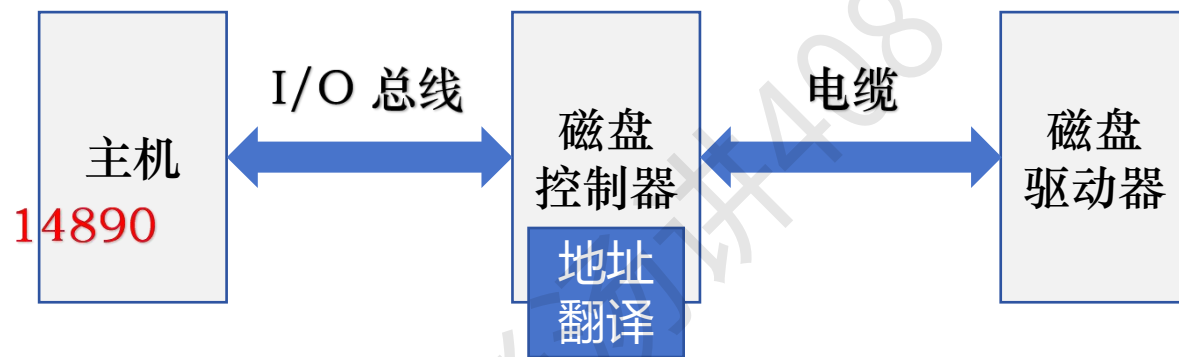
磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器

主机每次读写磁盘时，是以扇区为单位的

逻辑块号：

0、1、2、3、4、...、24479

共有 $10 * 204 * 12 = 24480$ 个扇区



磁盘地址：0110 00010000 1010

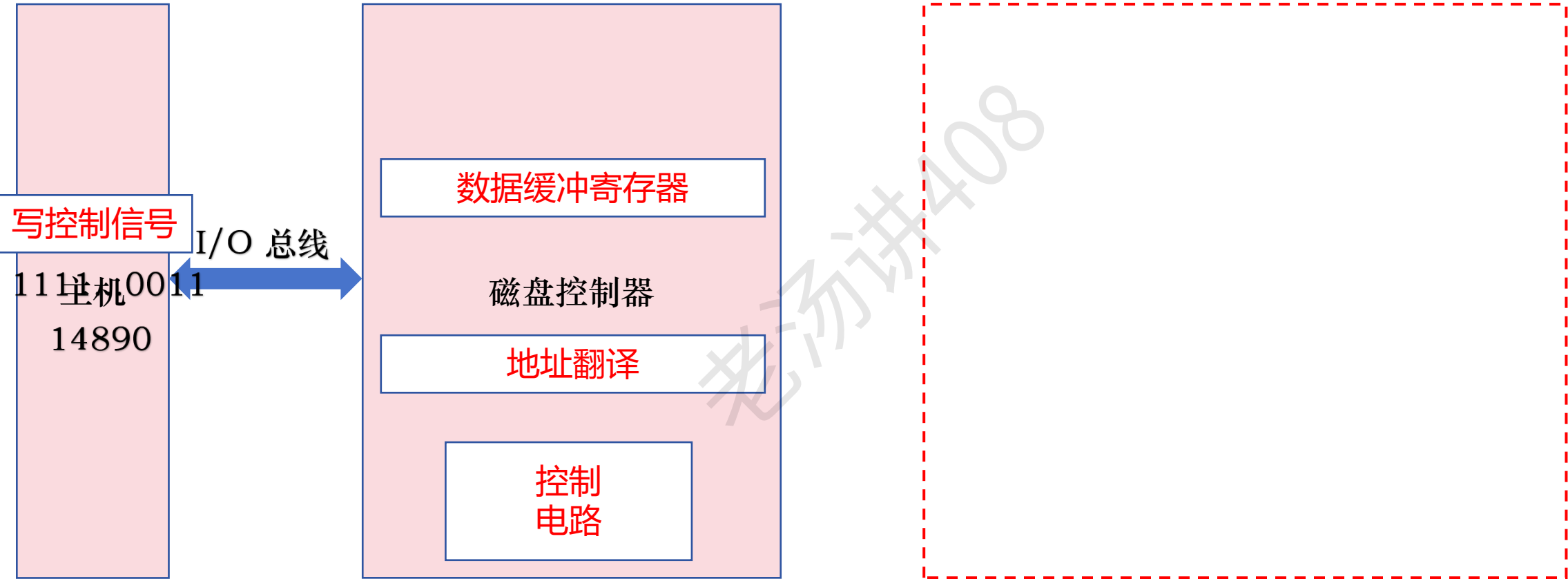
磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10

假设磁盘存储器共有 6 个盘片，最外两侧盘面不能记录，
每面有 204 条磁道，每条磁道有 12 个扇区，每个扇区有 512B

磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器

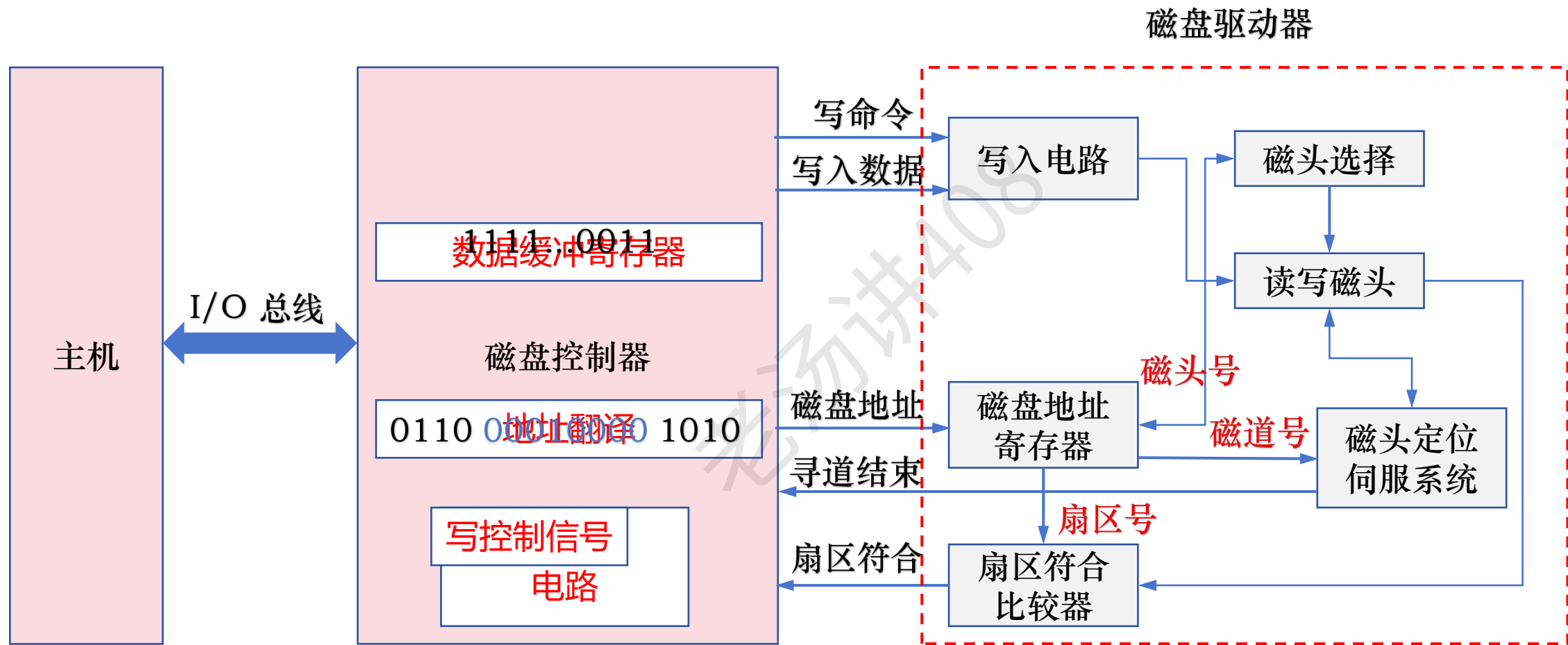
磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10 磁盘地址：0110 00010000 1010

磁盘驱动器



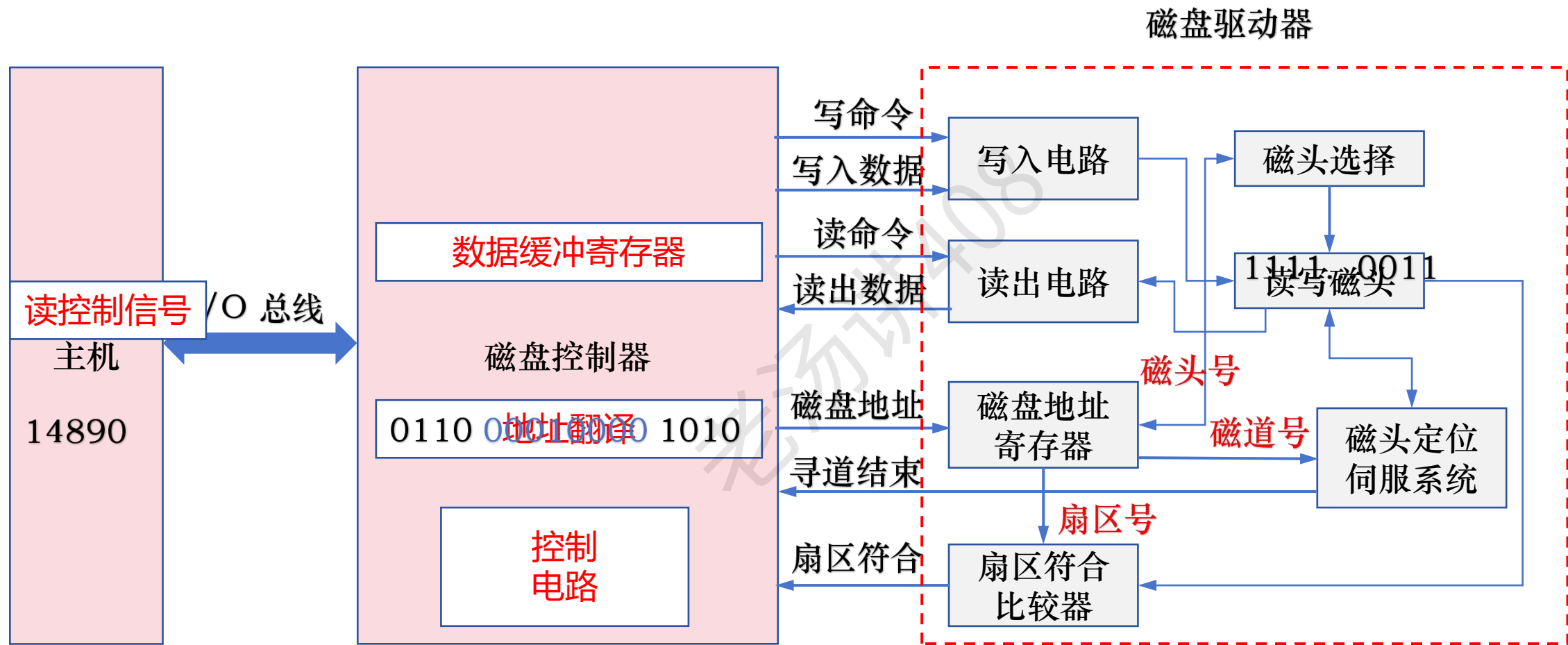
磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器

磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10 磁盘地址：0110 00010000 1010



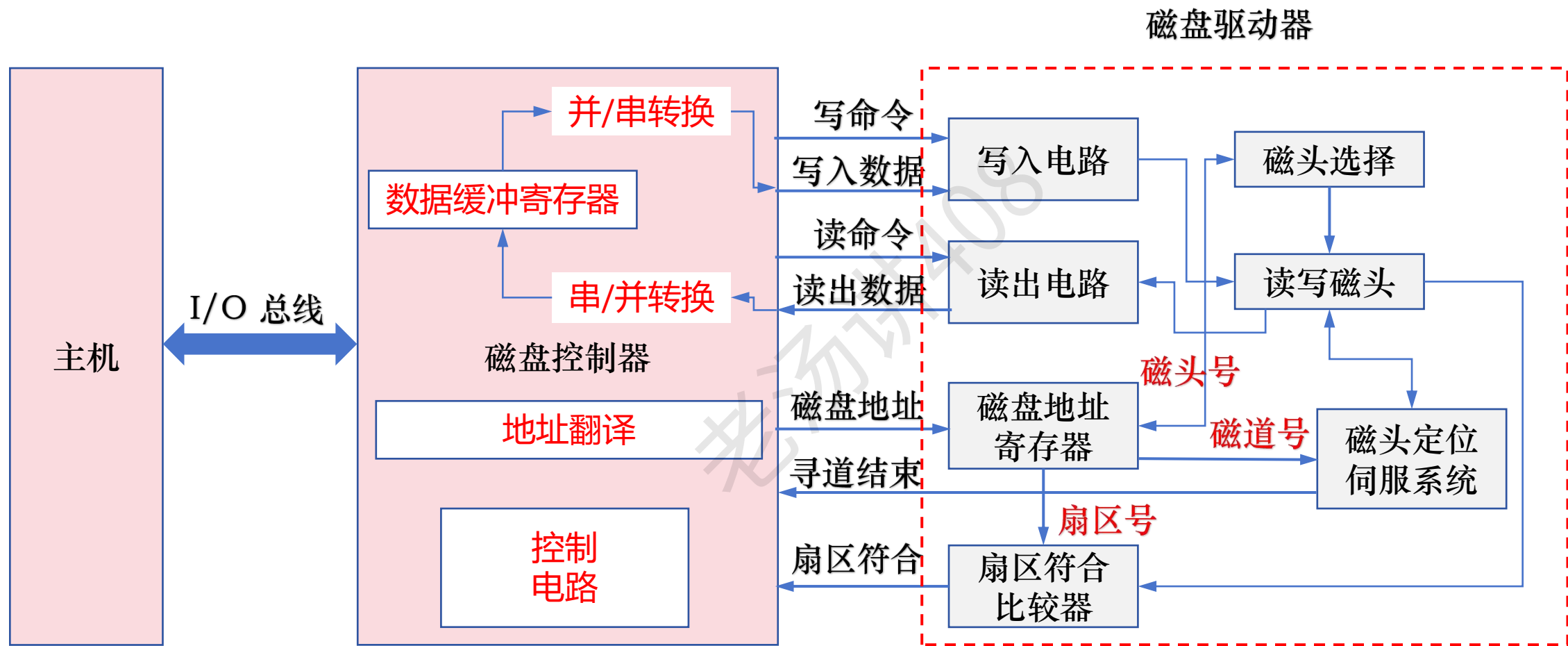
磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器

磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10 磁盘地址：0110 00010000 1010



磁盘（机械硬盘，Hard Disk Drive, HDD）：磁盘驱动器

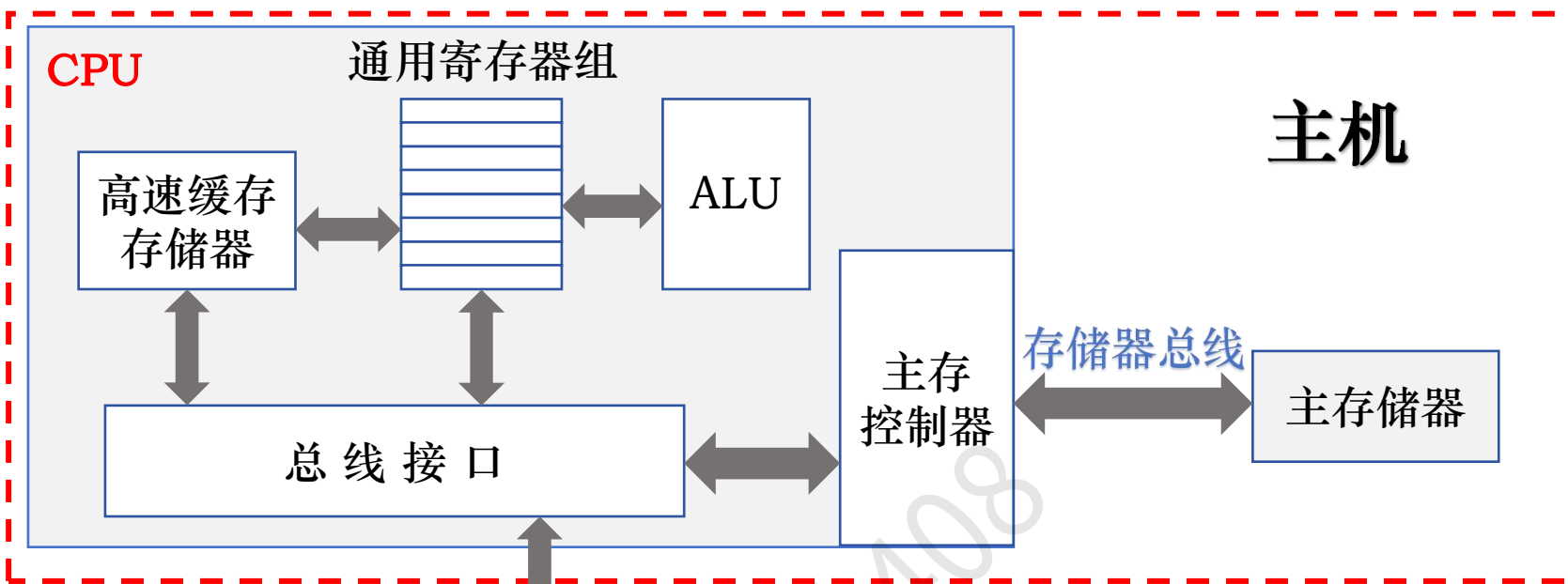
磁头号是 6，磁道号是 16，扇区号是 10 磁盘地址：0110 00010000 1010



① 数据缓冲

② 数据格式的转换

外部存储设备

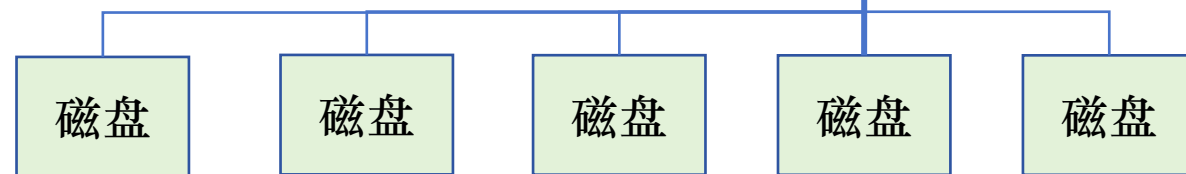
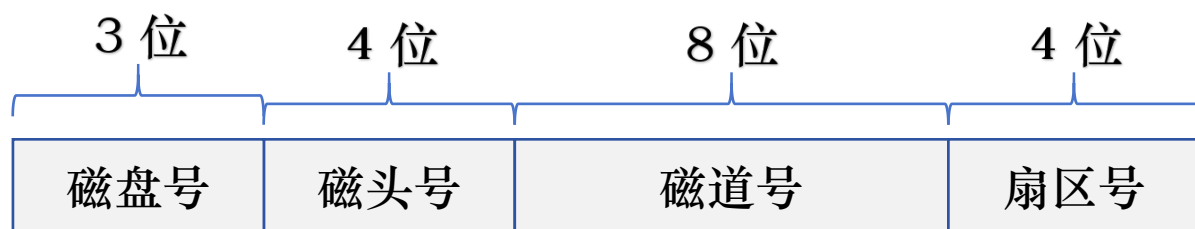


I/O 桥

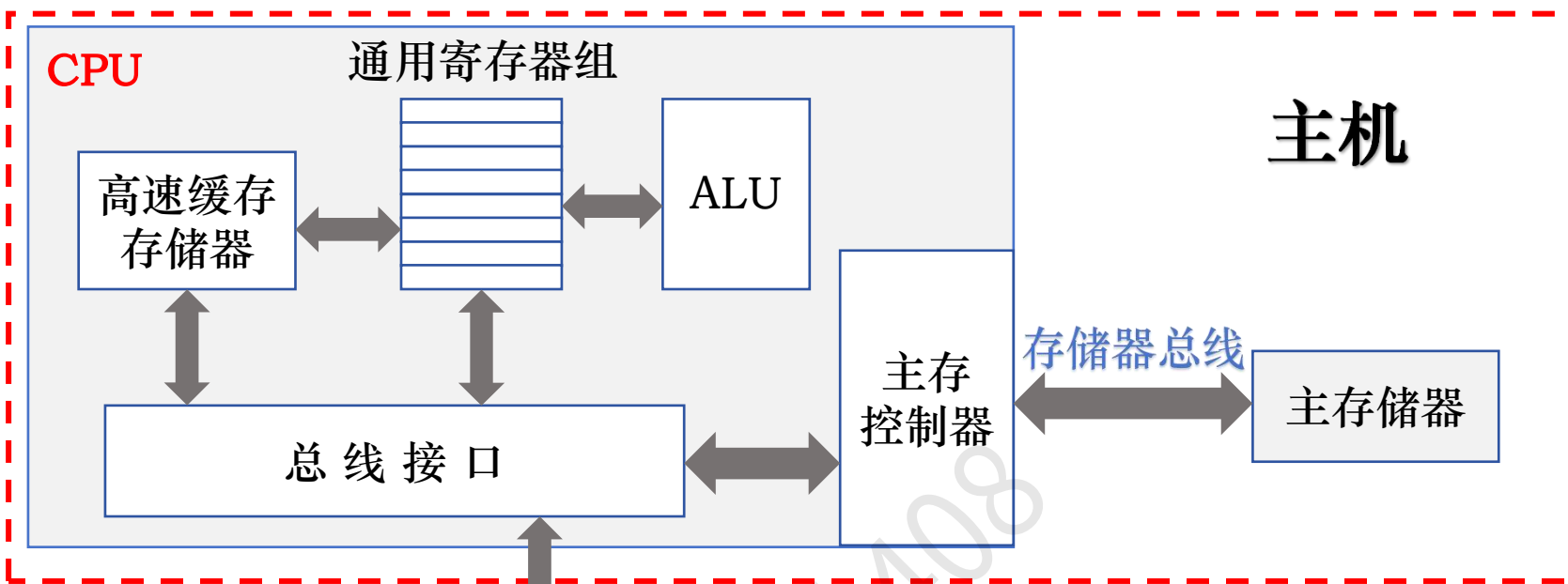
I/O 总线

磁盘
控制器

磁盘地址:



外部存储设备



I/O 桥

I/O 总线

硬盘
控制器

固态硬盘

磁盘
控制器

磁盘

外部存储设备：固态硬盘 (Solid State Drive、SSD)

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

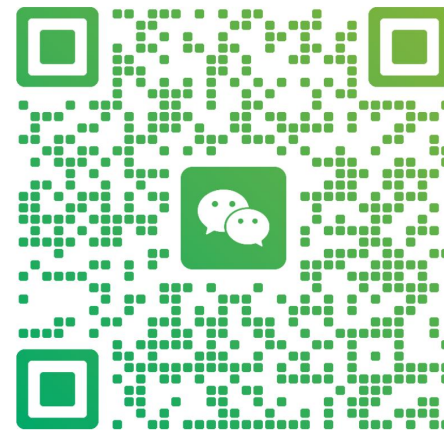
闪存 → 半导体 Flash 存储器 → EPROM

高密度非易失性读写存储器



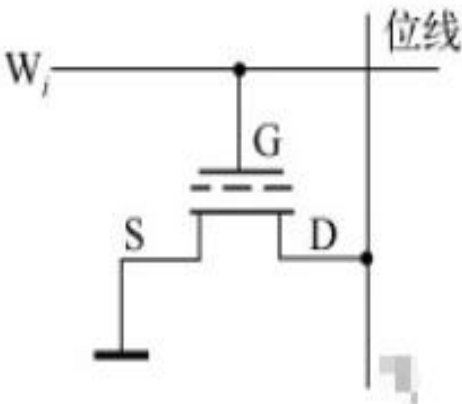
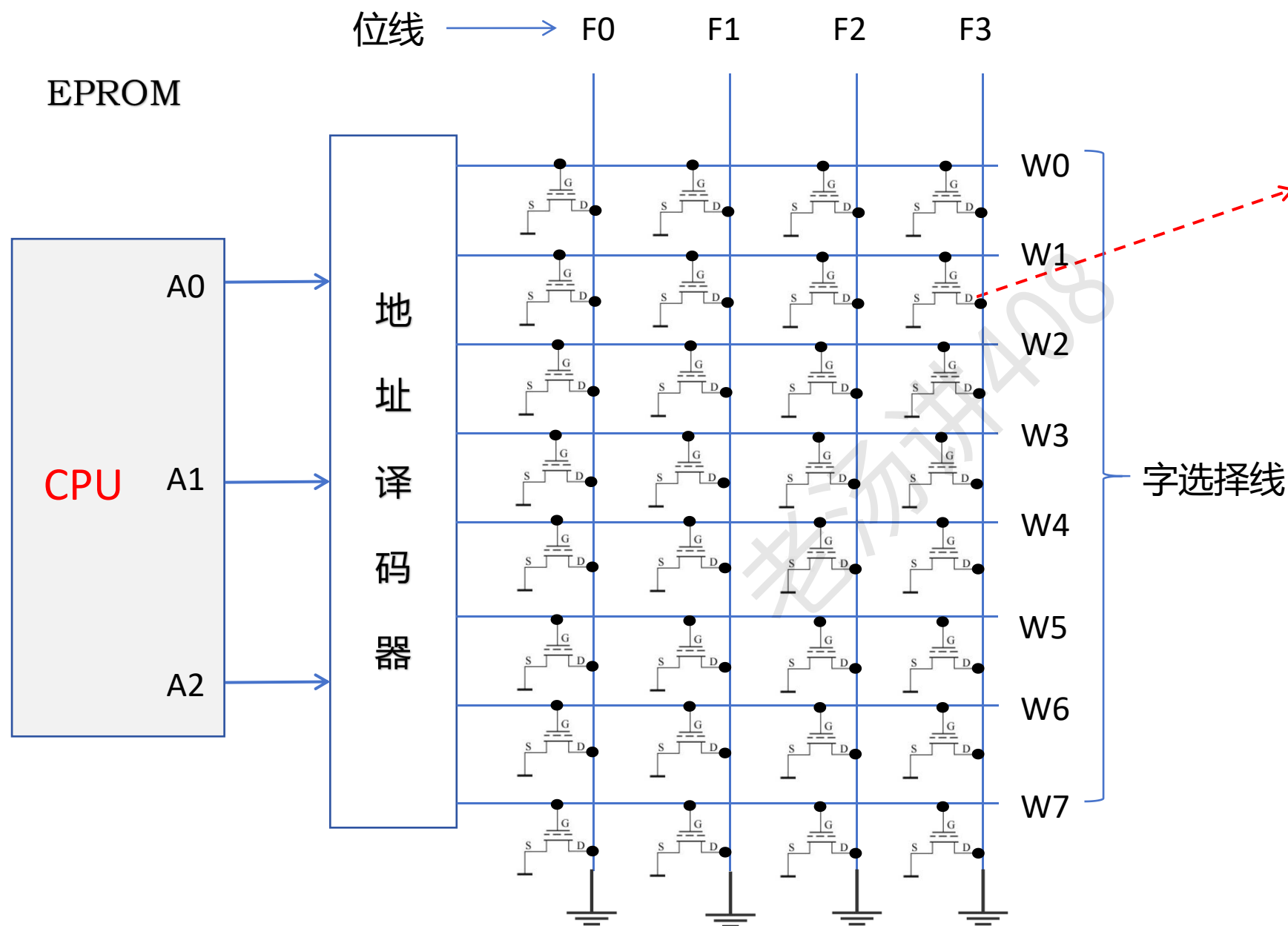
老汤

浙江 杭州

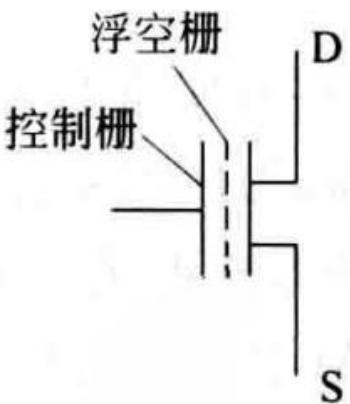


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

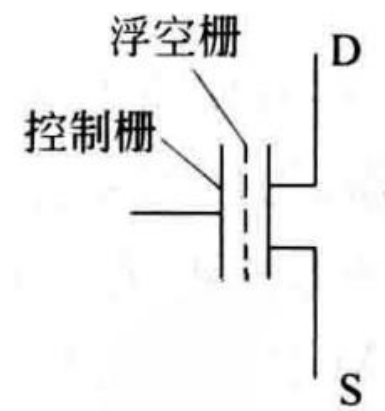
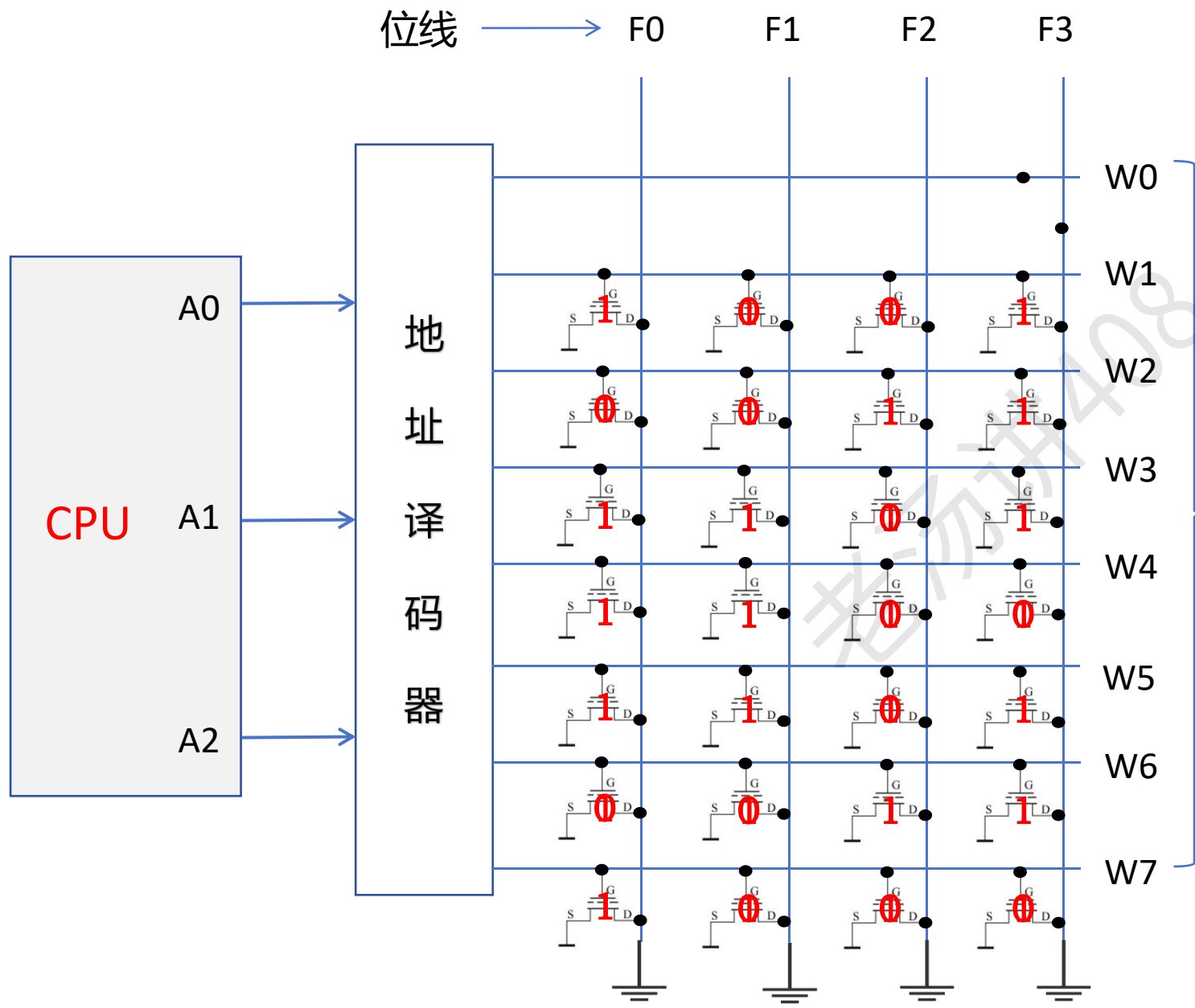
外部存储设备：固态硬盘（Solid State Drive、SSD） - 闪存



叠层栅注入 MOS 管



外部存储设备：固态硬盘（Solid State Drive、SSD） - 闪存

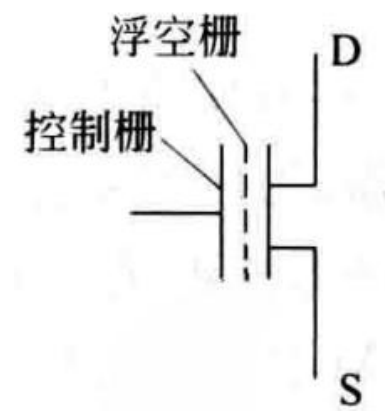
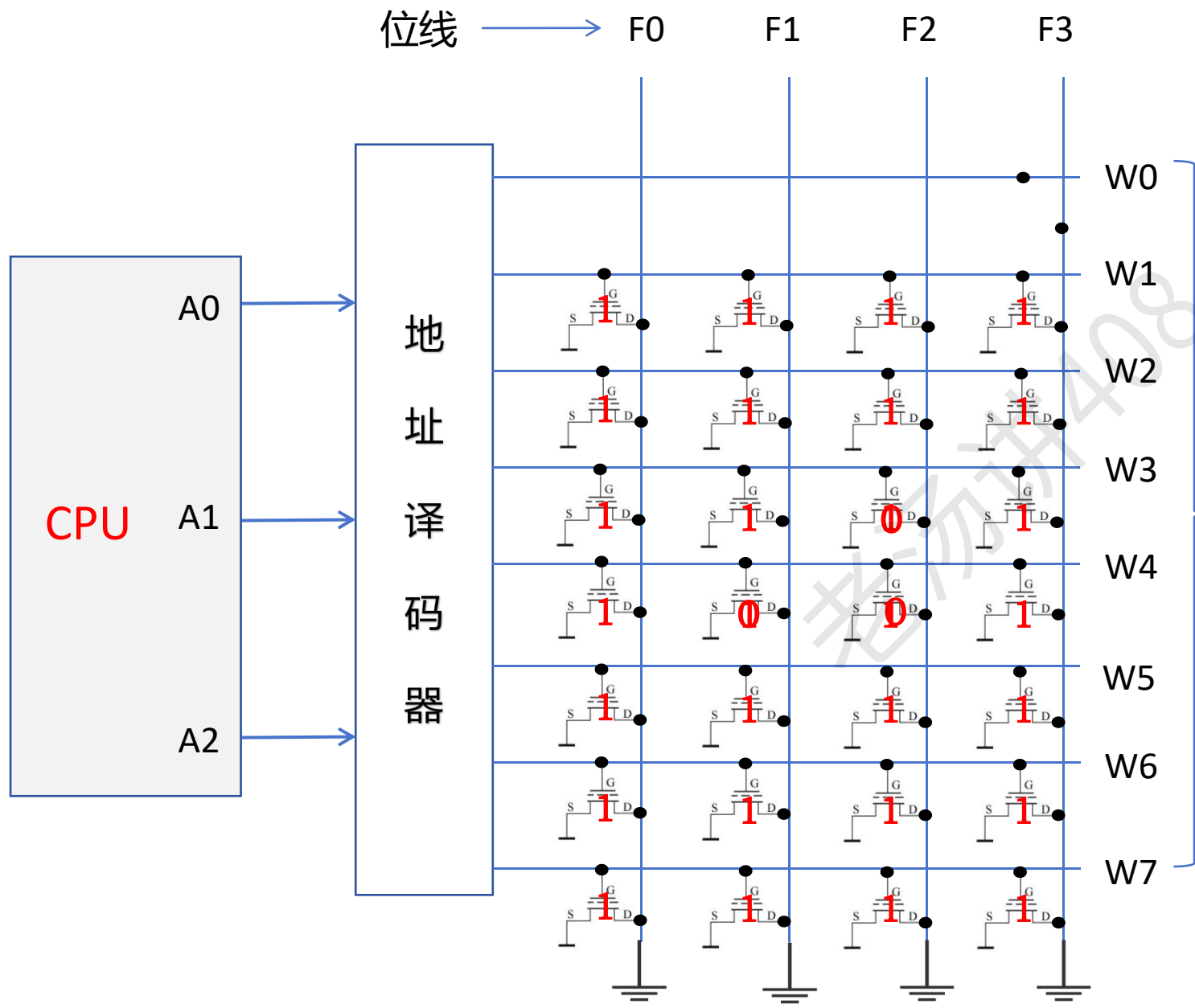


读取数据的速度非常快，和半导体 RAM 相当

写数据的速度和磁盘差不多

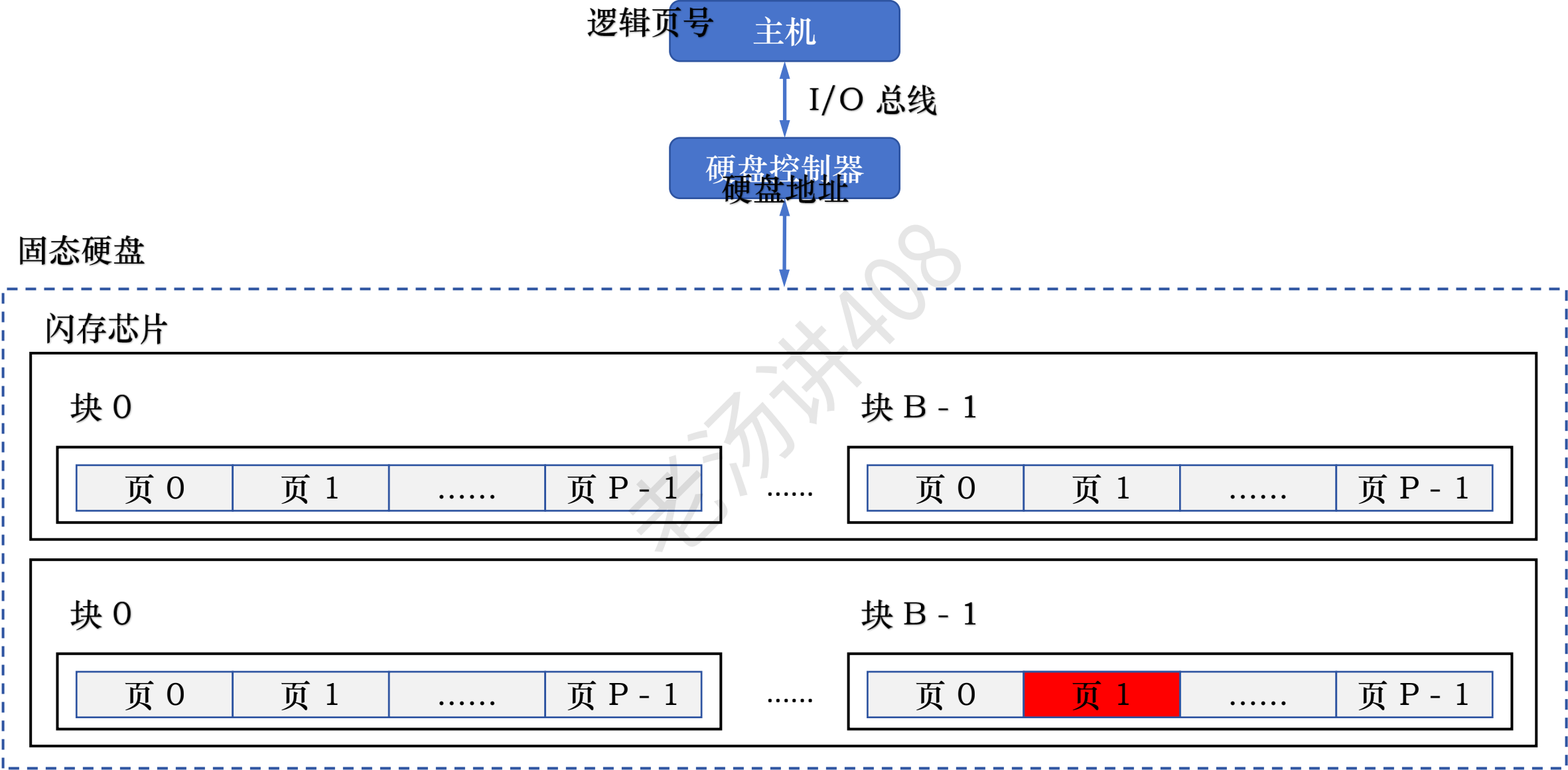
先擦除，再写数据

外部存储设备：固态硬盘（Solid State Drive、SSD） - 闪存



- 字选择线
- 读取数据的速度非常快，和半导体 RAM 相当
- 写数据的速度和磁盘差不多
- 先擦除，再写数据
- 闪存的读操作和写操作速度相差很大
- 缺点：闪存擦除的次数是有限的

外部存储设备：固态硬盘 (Solid State Drive、SSD)



以页为单位进行读写的 页大小：512B ~ 4KB 每块由 32 ~ 128 页组成

外部存储设备：固态硬盘 (Solid State Drive、SSD)

主机

I/O 总线

硬盘控制器

擦除是以块为单位的

固态硬盘

闪存芯片

块 0

块 B - 1

页 0

页 1

.....

页 P - 1

.....

页 0

页 1

.....

页 P - 1

块 0

块 B - 1

页 0

页 1

.....

页 P - 1

.....

页 0

页 1

.....

页 P - 1

以页为单位进行读写的

页大小：512B ~ 4KB

每块由 32 ~ 128 页组成

外部存储设备：固态硬盘 (Solid State Drive、SSD)

动态磨损均衡：写入数据时，自动选择较新的闪存块，老的闪存块先歇一歇

主机

I/O 总线

硬盘控制器

磨损均衡

静态磨损均衡：就算没有数据写入，SSD 也会检测并自动进行数据分配，让老的闪存块承担无须写数据的存储任务，同时让新的闪存块腾出空间，平常的写操作在较新的闪存块中进行

固态硬盘

闪存芯片

块 0

块 B - 1

页 0

页 1

.....

页 P - 1

.....

页 0

页 1

.....

页 P - 1

块 0

块 B - 1

页 0

页 1

.....

页 P - 1

.....

页 0

页 1

.....

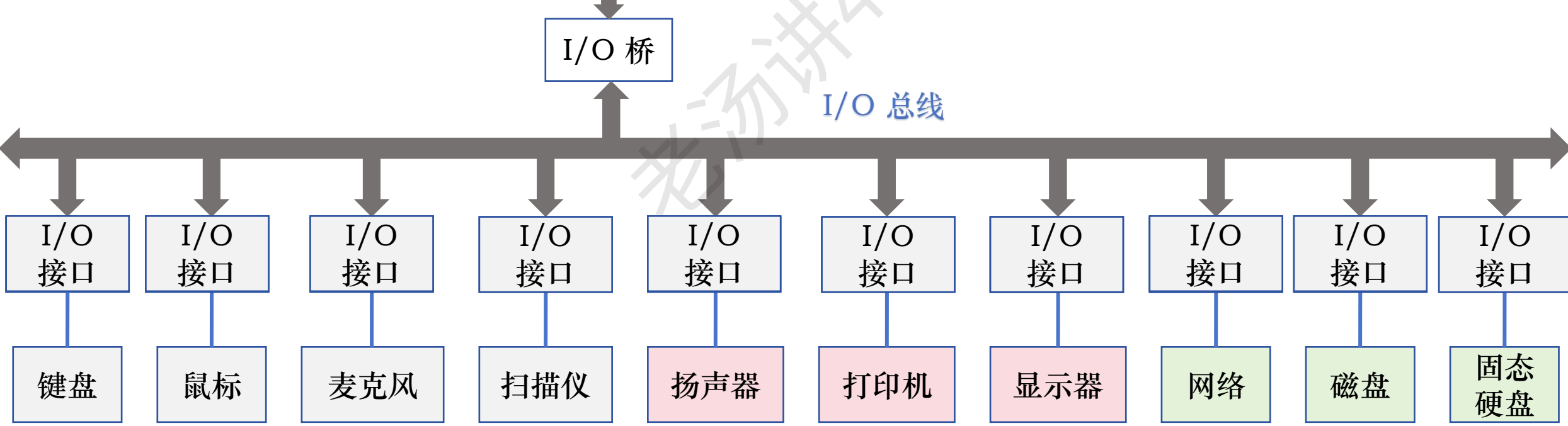
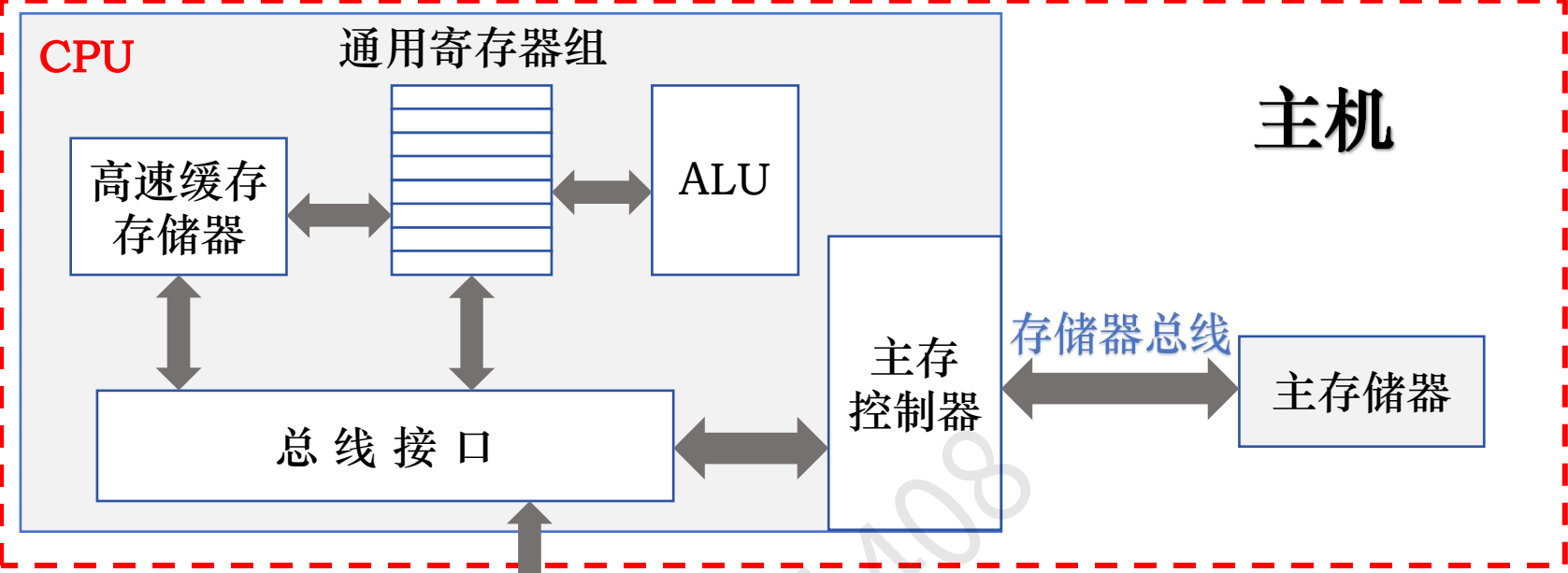
页 P - 1

以页为单位进行读写的

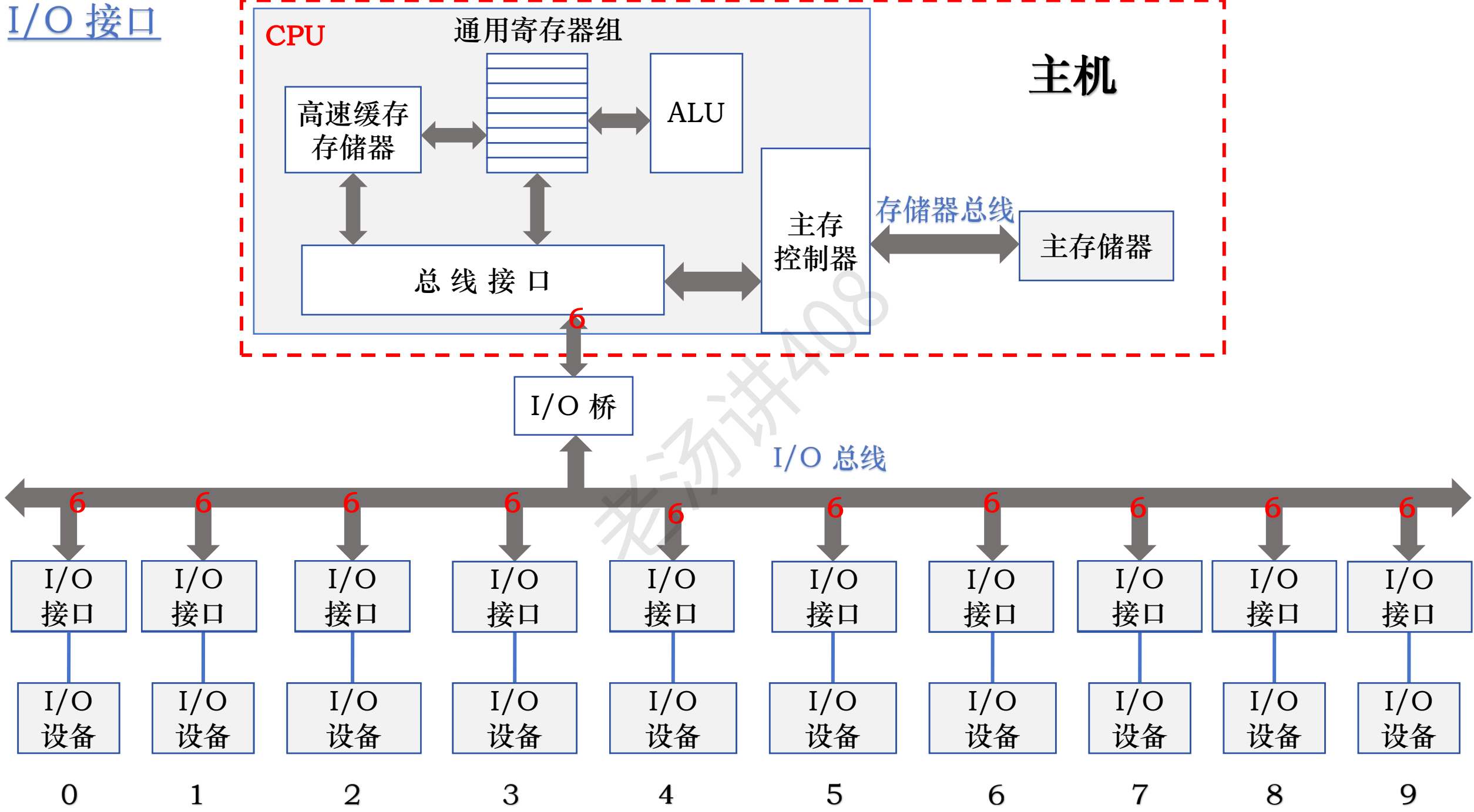
页大小：512B ~ 4KB

每块由 32 ~ 128 页组成

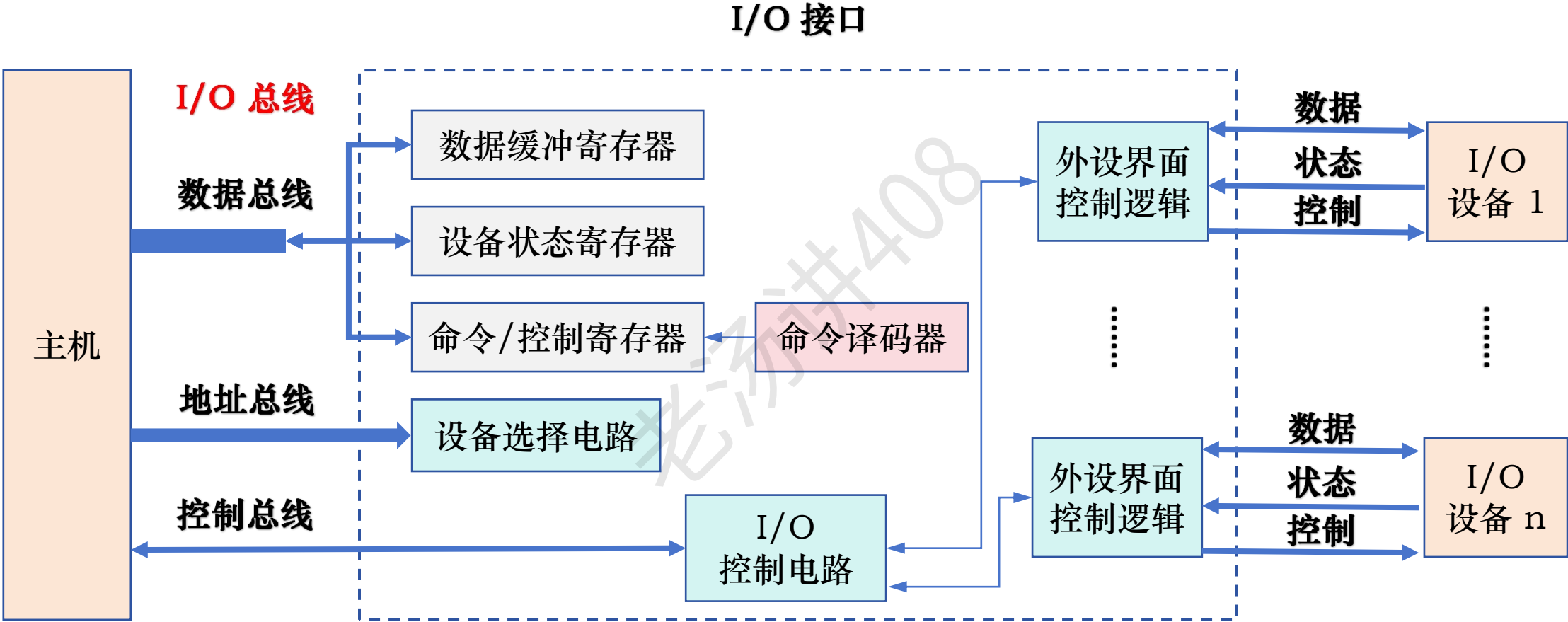
输入输出设备



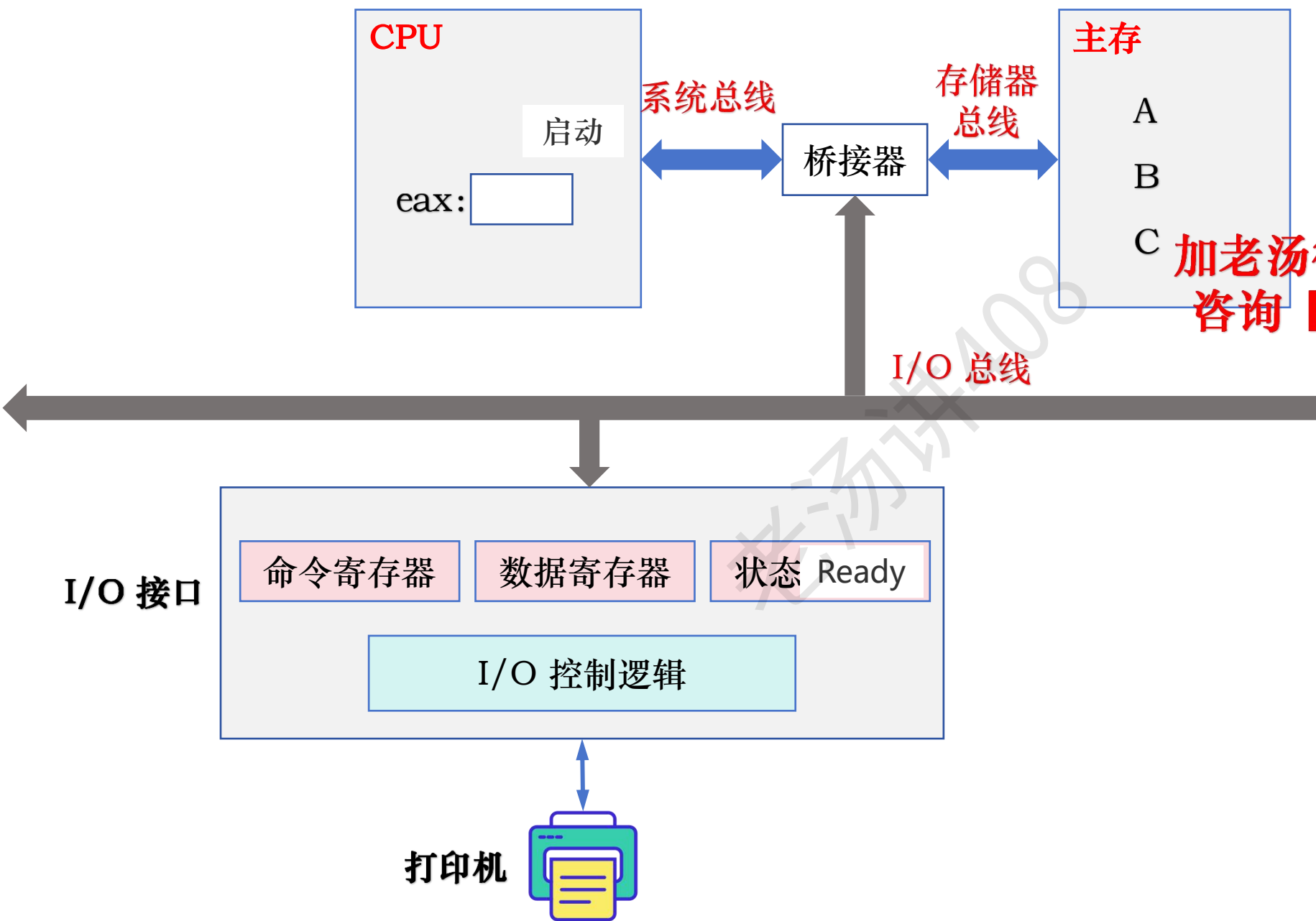
I/O 接口



输入输出设备：I/O 接口



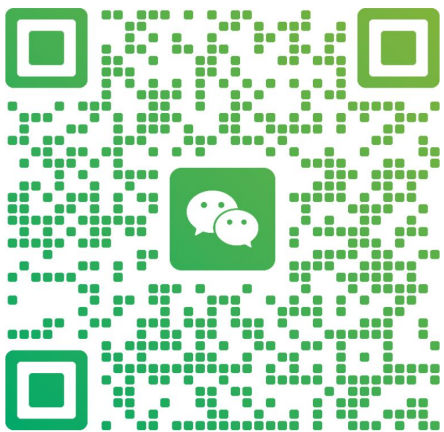
输入输出设备：I/O 接口 - 打印机



加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

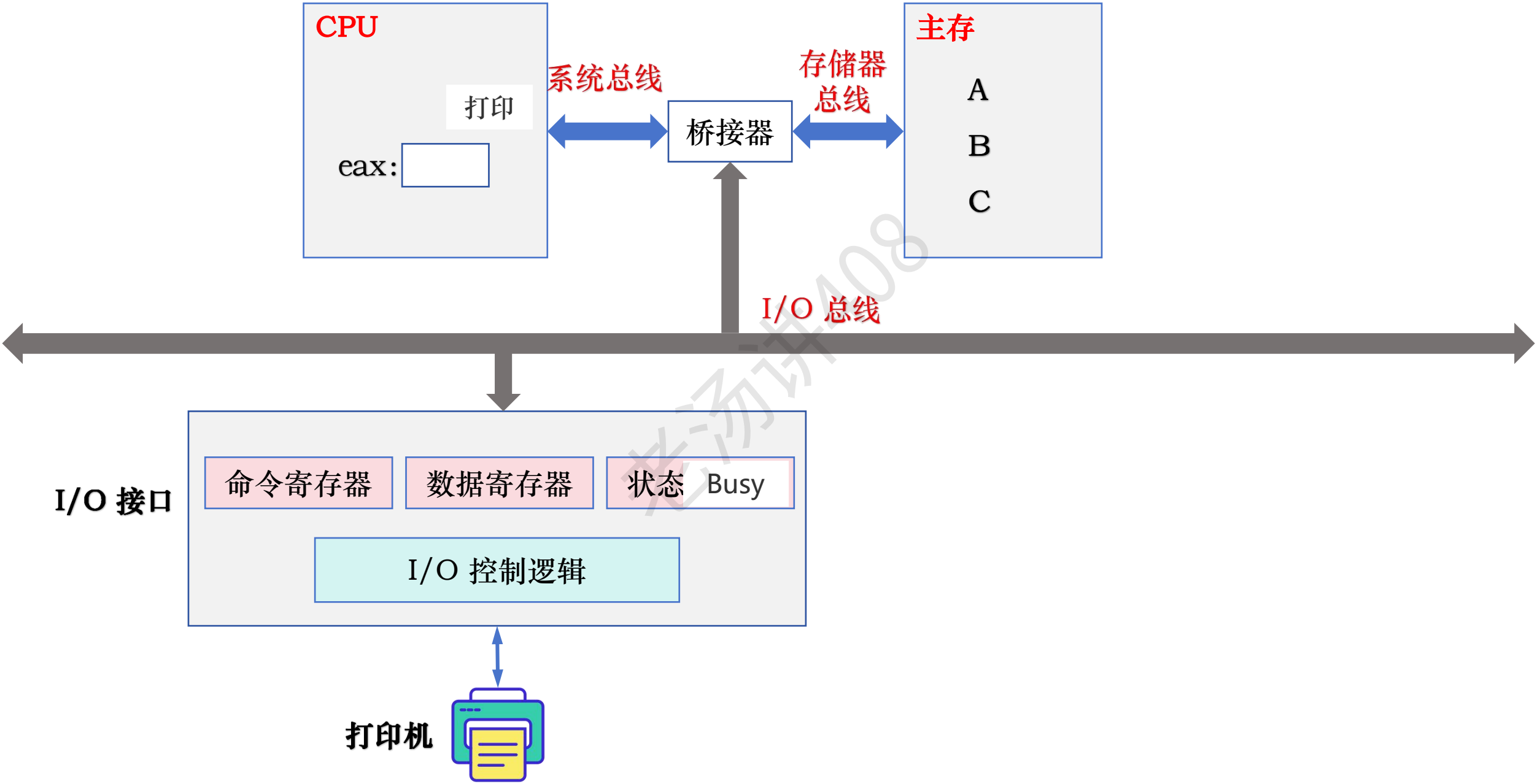


老汤
浙江 杭州

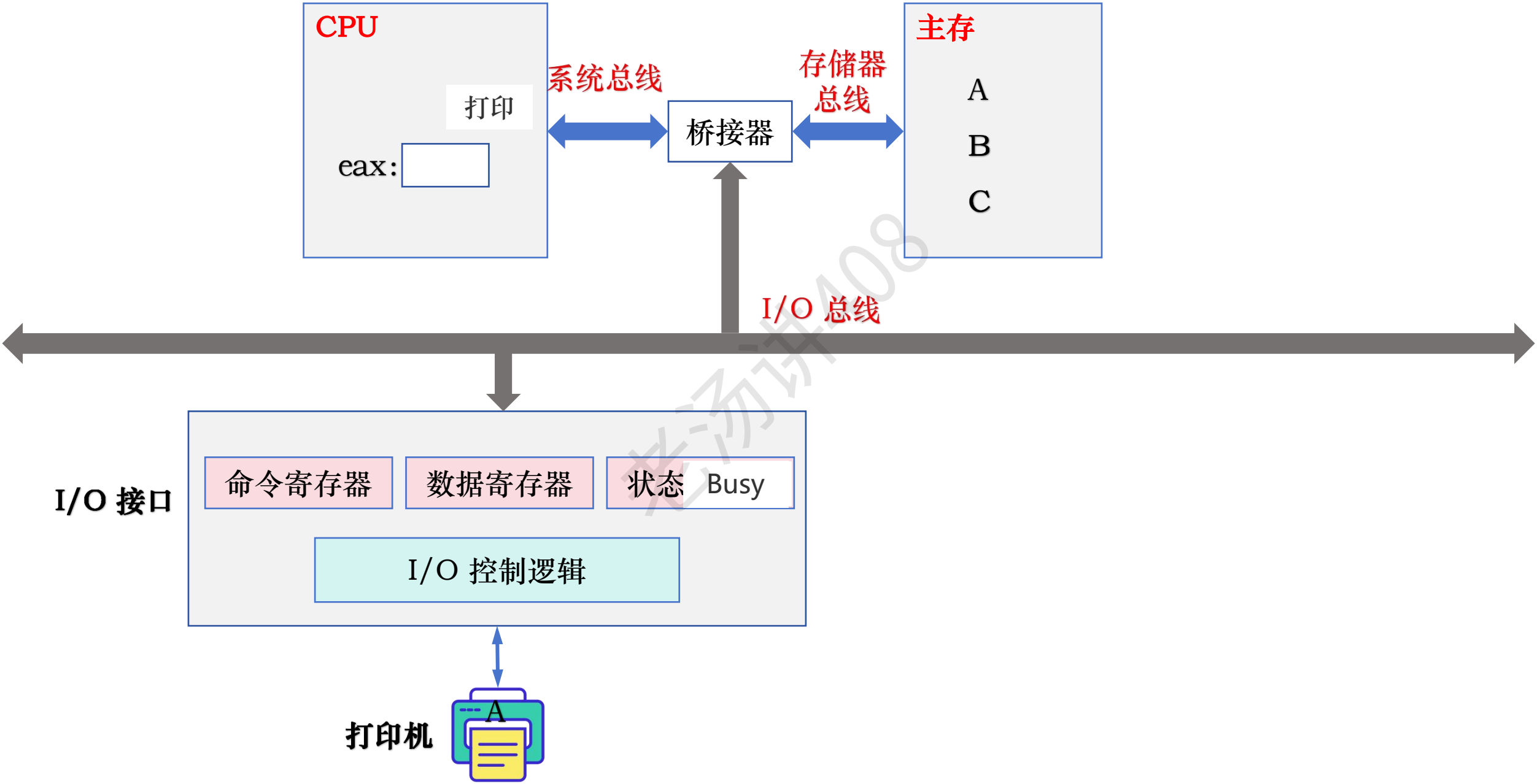


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

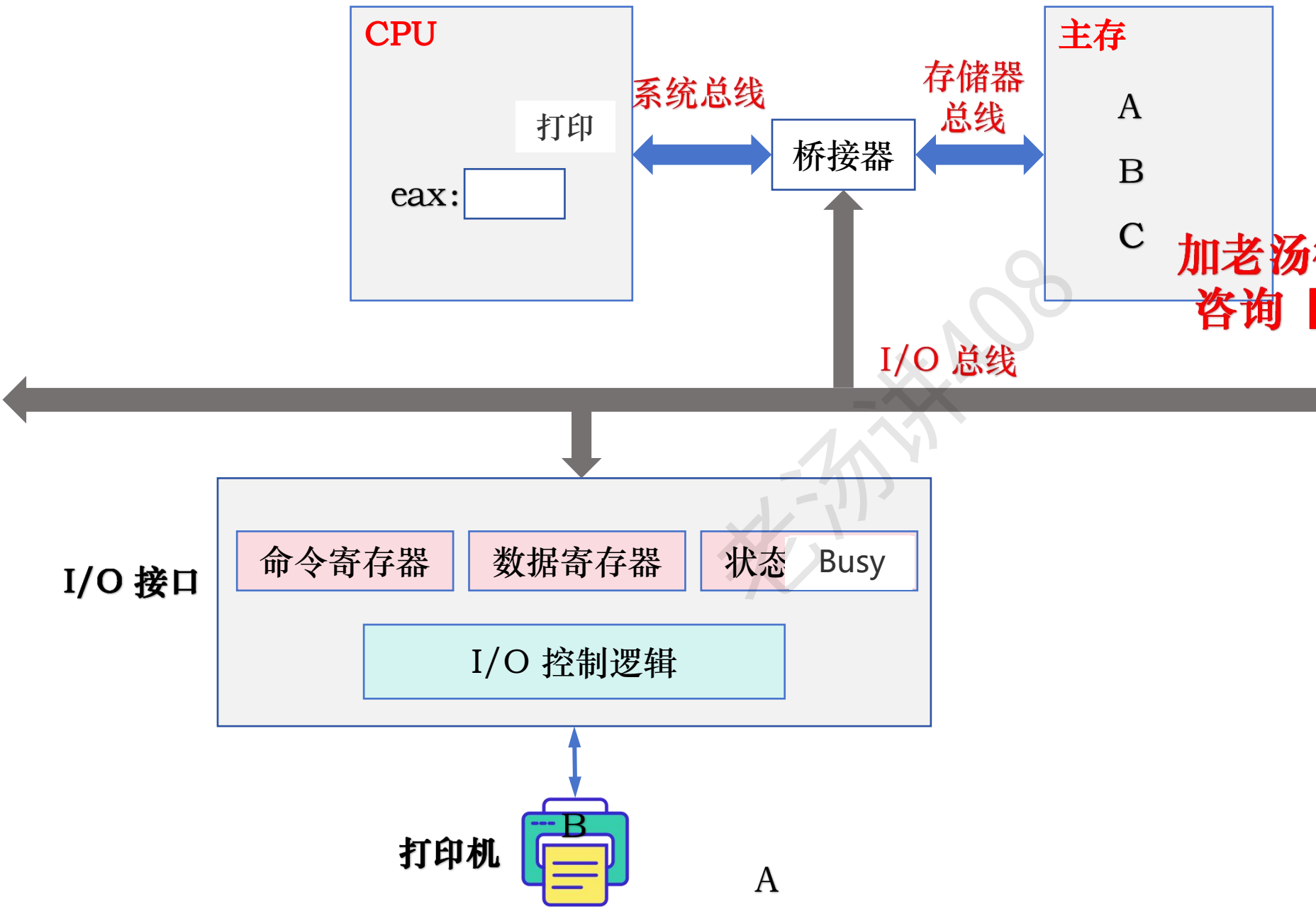
输入输出设备：I/O 接口 - 打印机



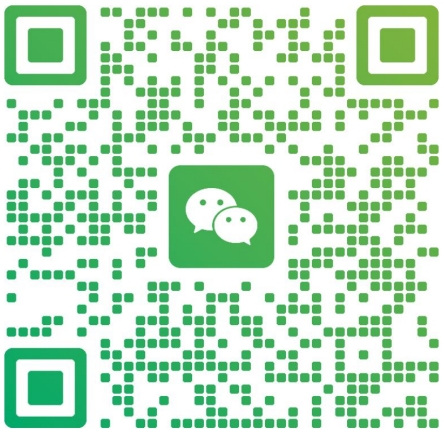
输入输出设备：I/O 接口 - 打印机



输入输出设备：I/O 接口 - 打印机

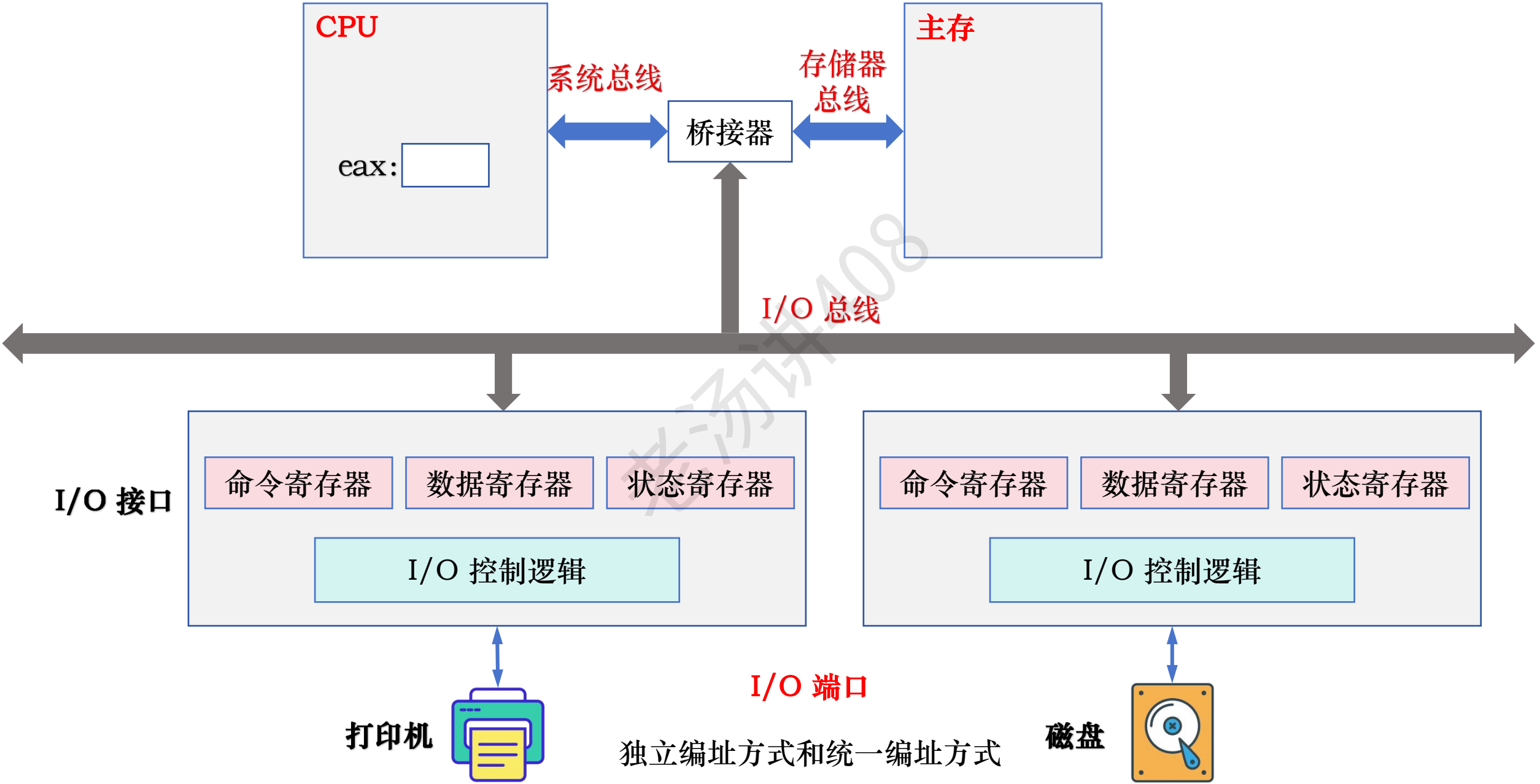


加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

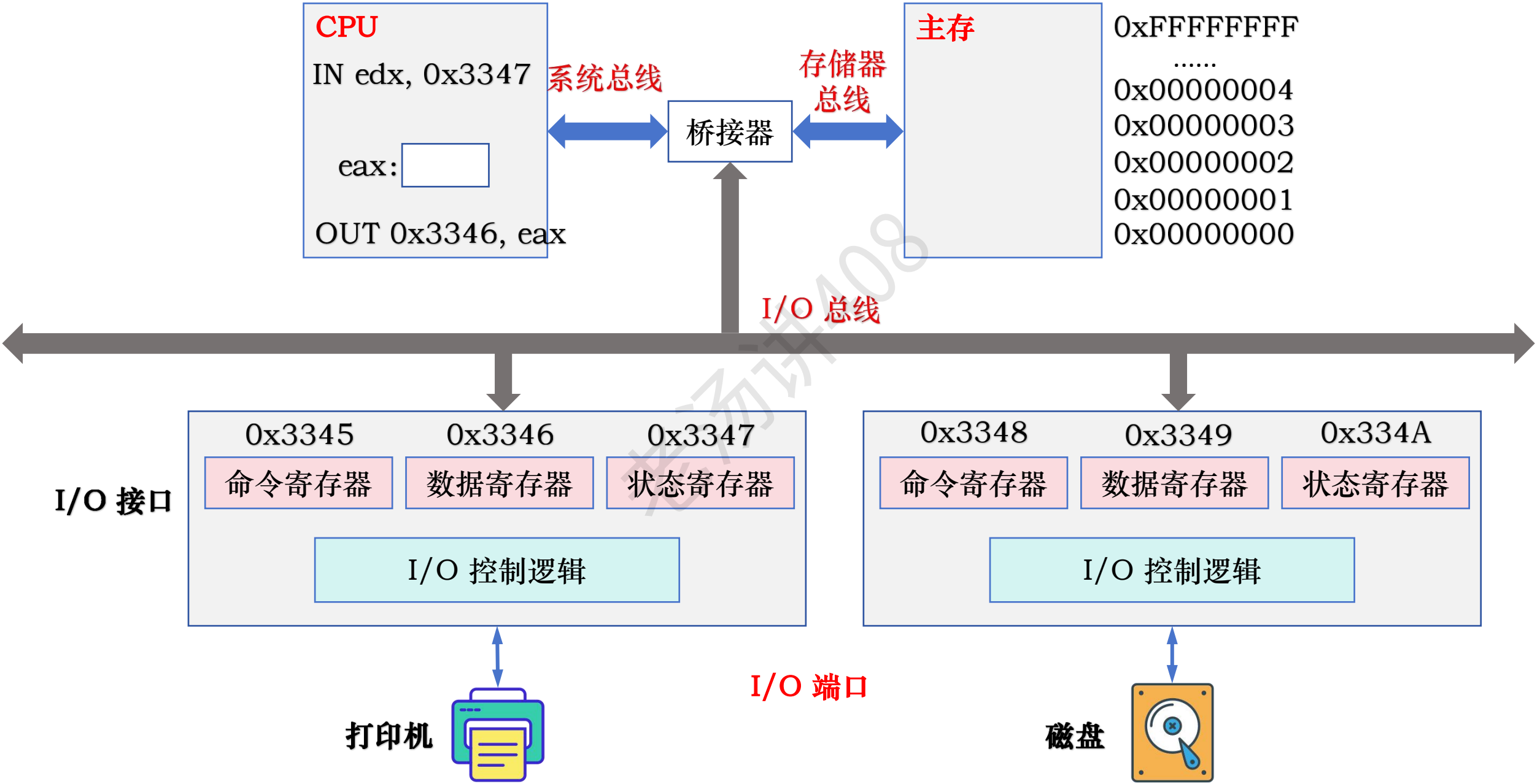


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

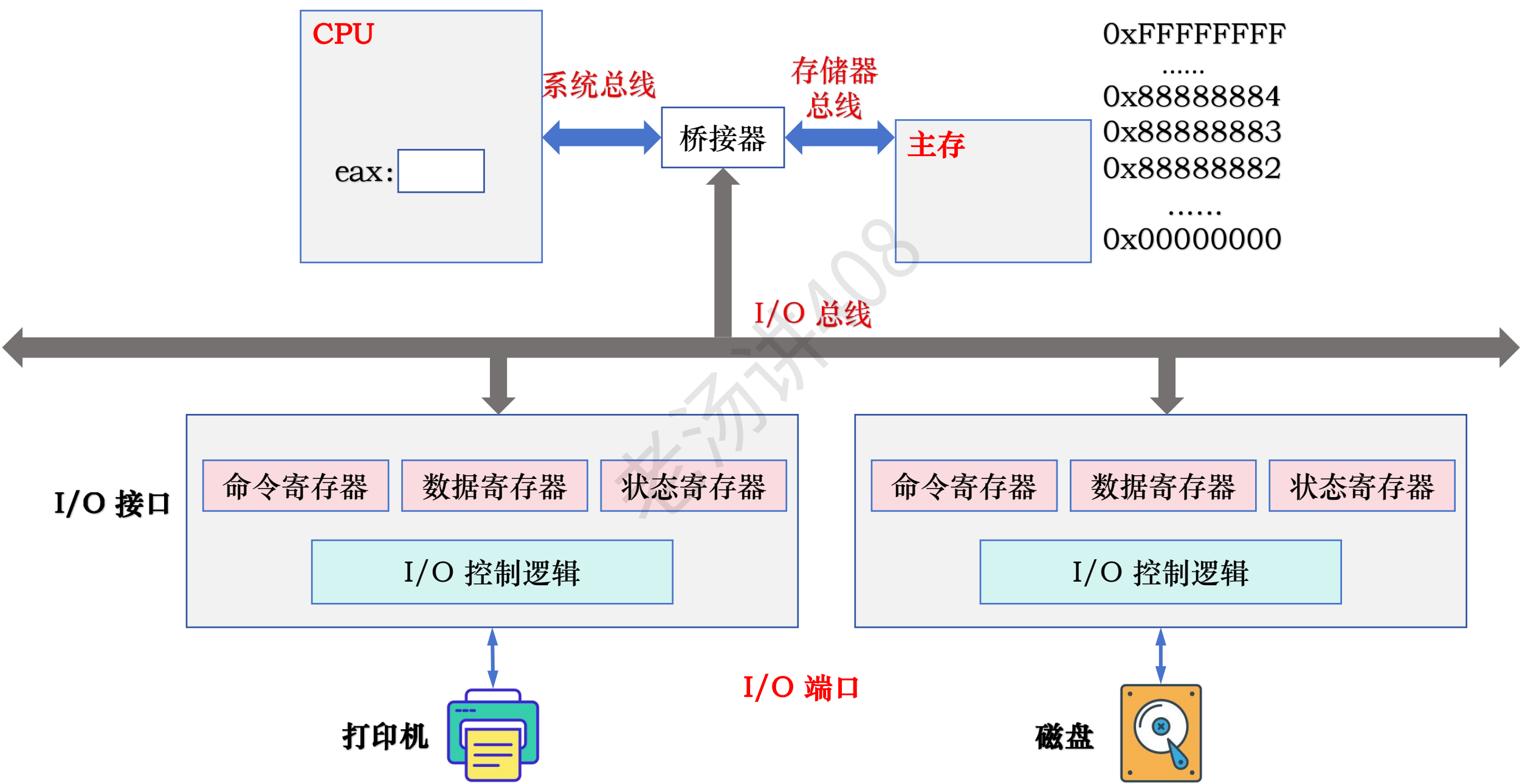
输入输出设备：I/O 接口 - 打印机



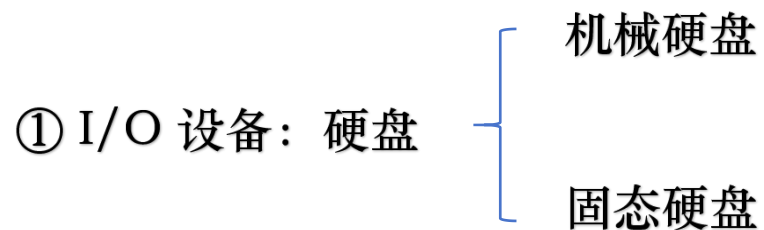
输入输出设备：I/O 接口 - I/O 端口独立编址



输入输出设备：I/O 接口 - I/O 端口统一编址

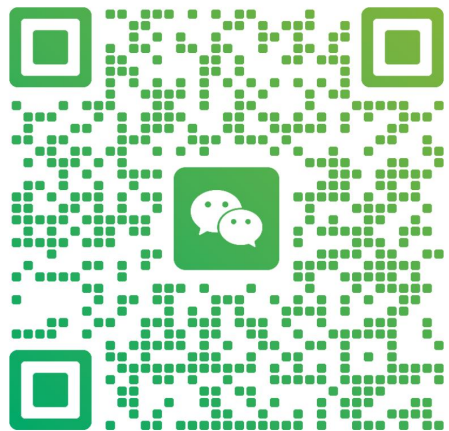
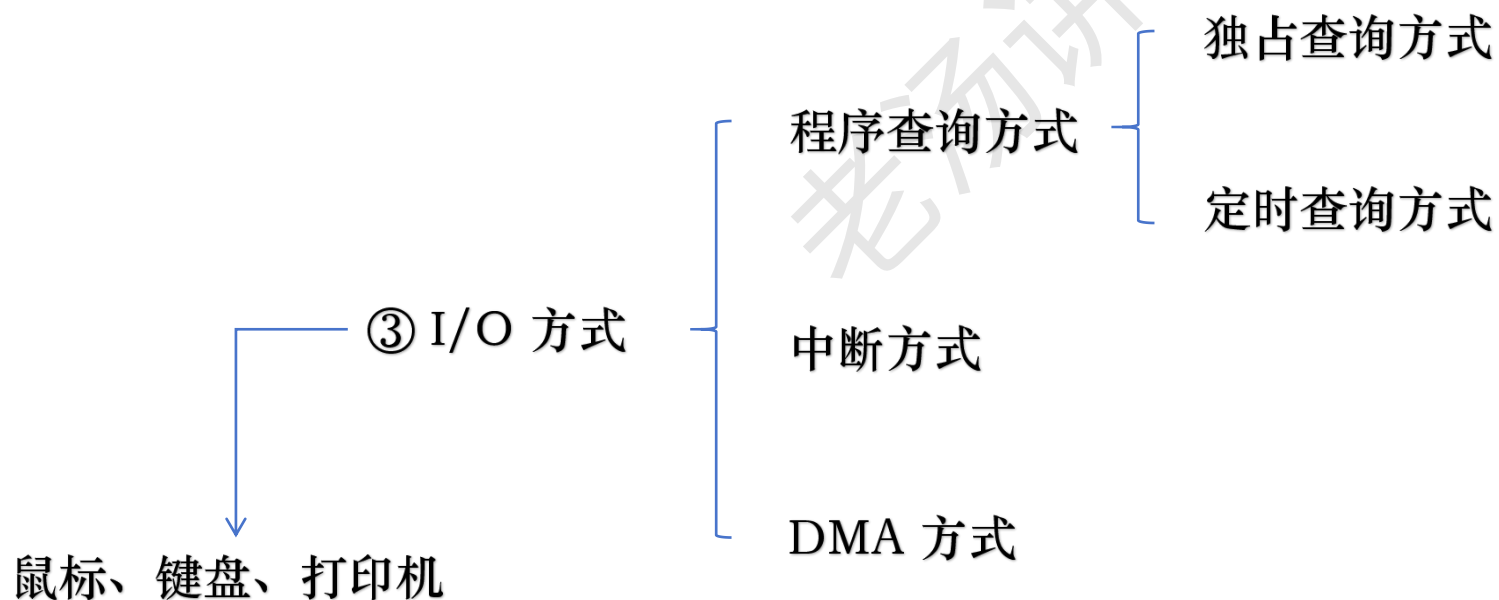


输入输出设备：I/O 数据传输控制方式 (I/O 方式)



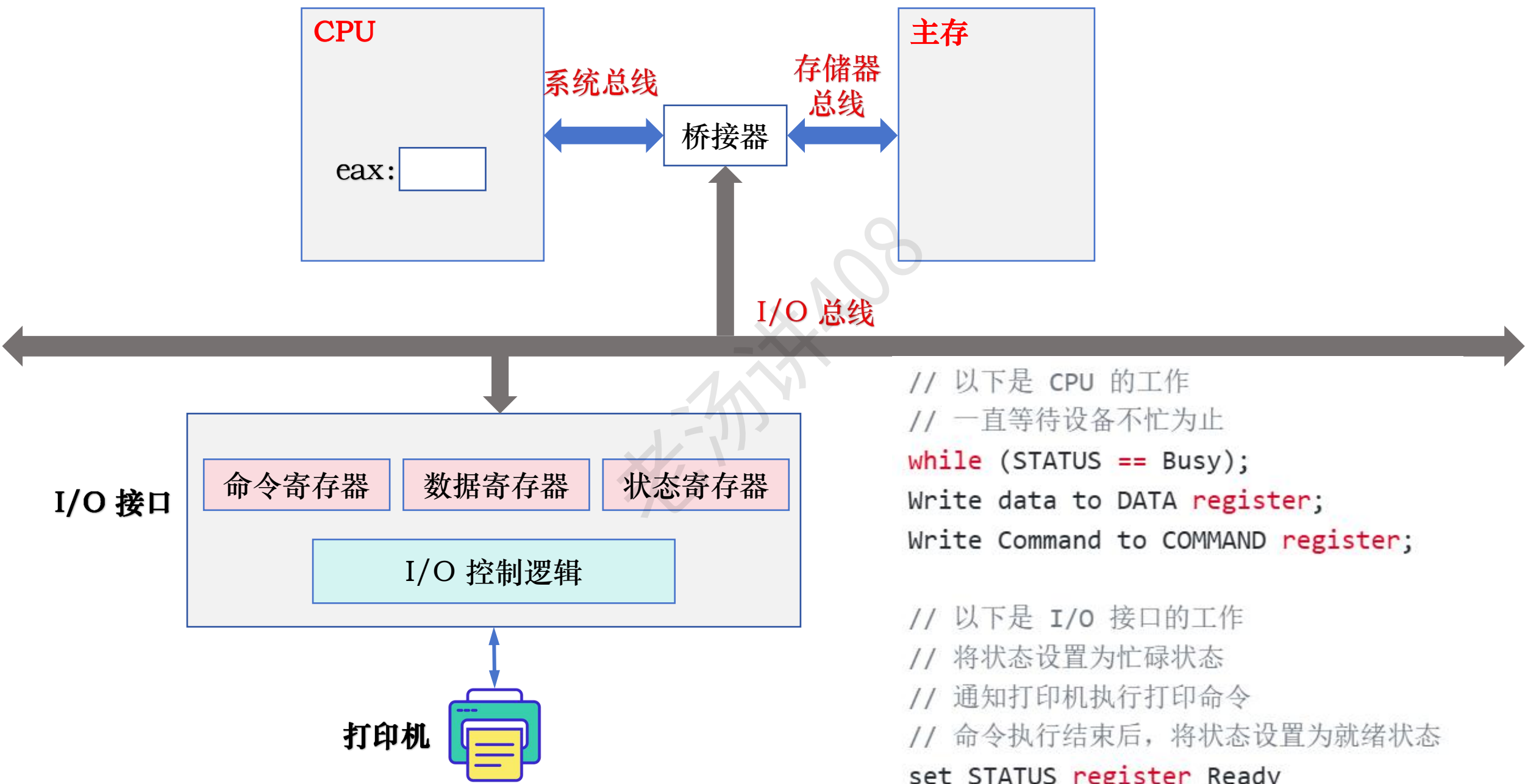
加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

② I/O 接口 (I/O 设备控制器)

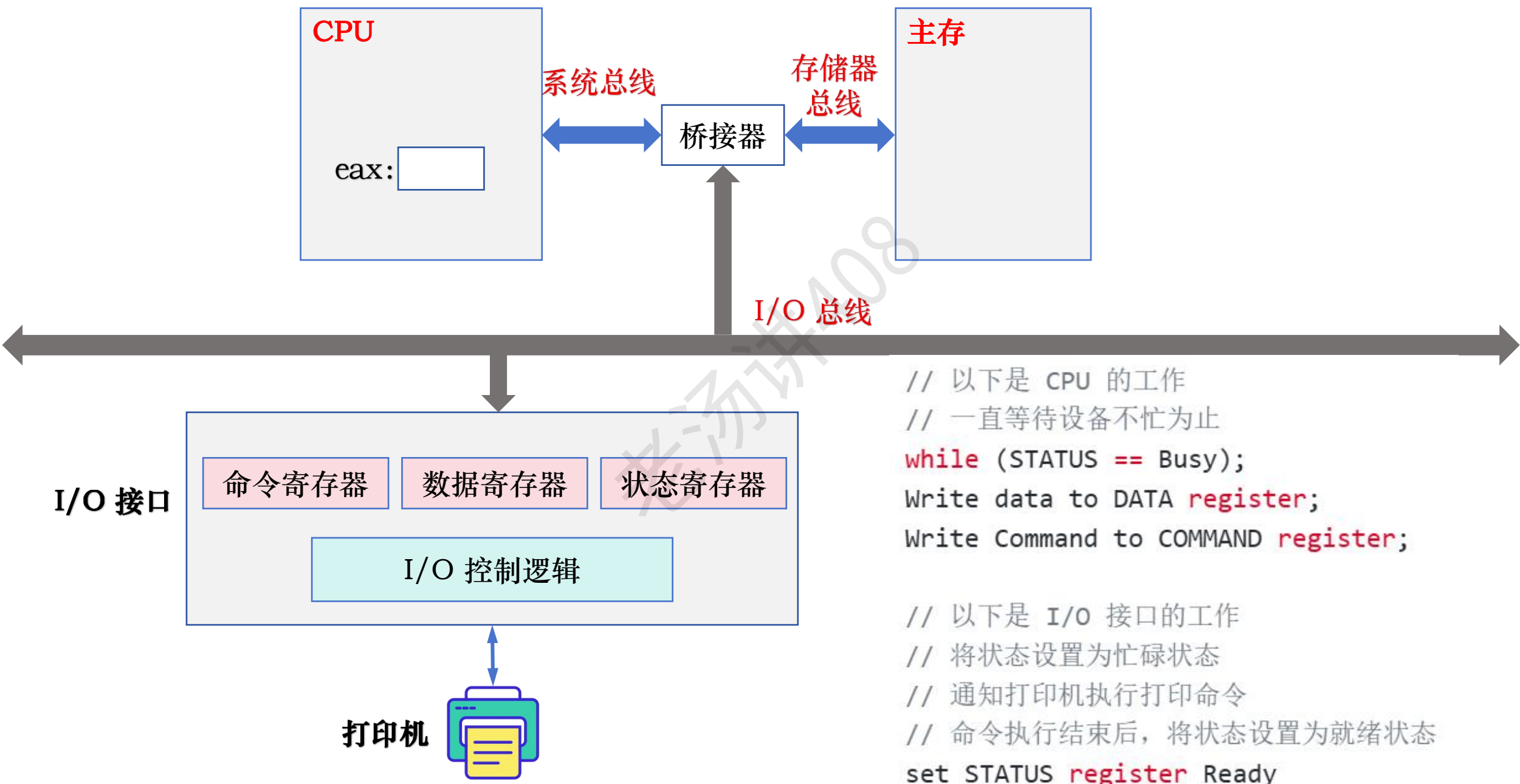


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

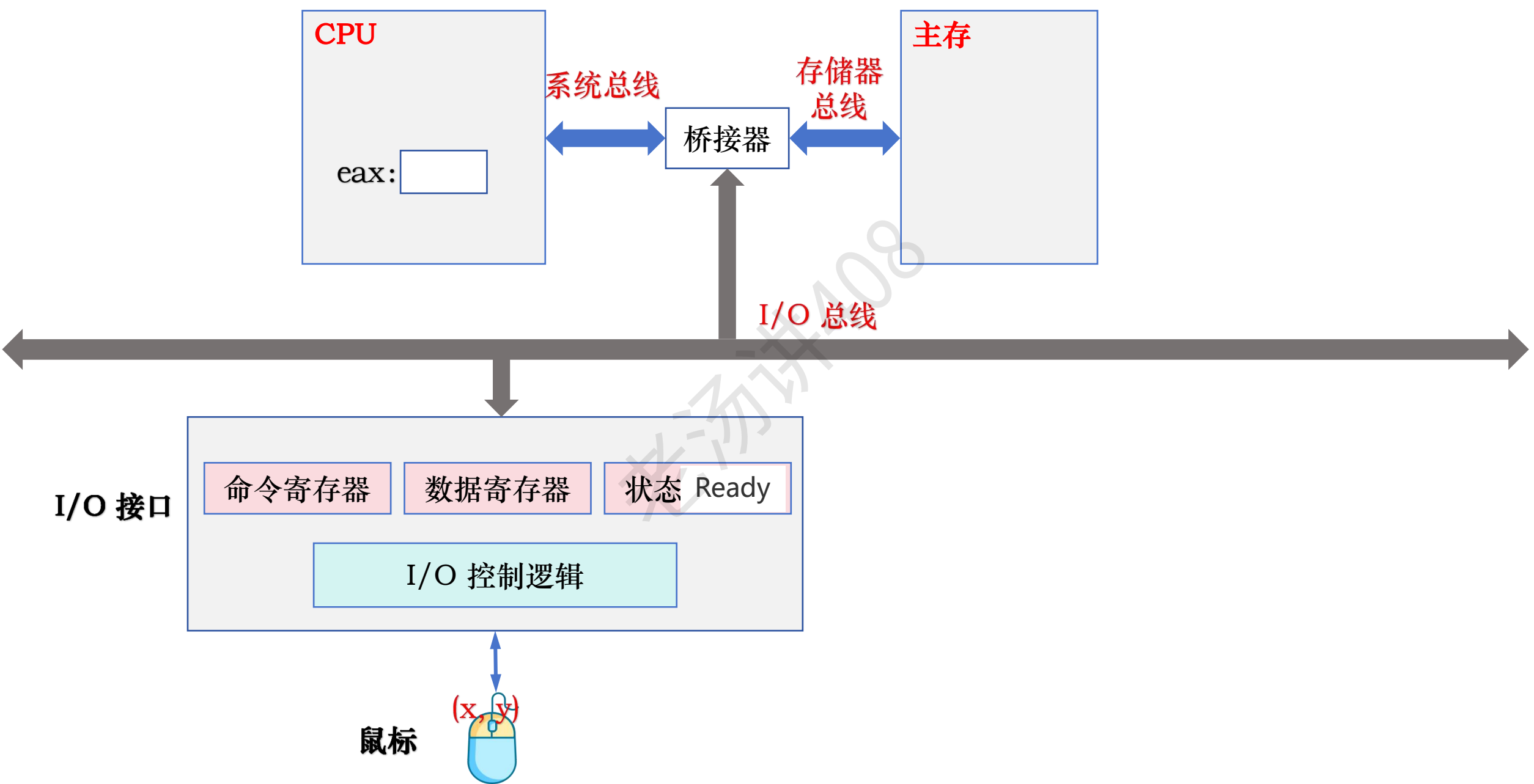
I/O 数据传送控制方式 - 程序查询控制



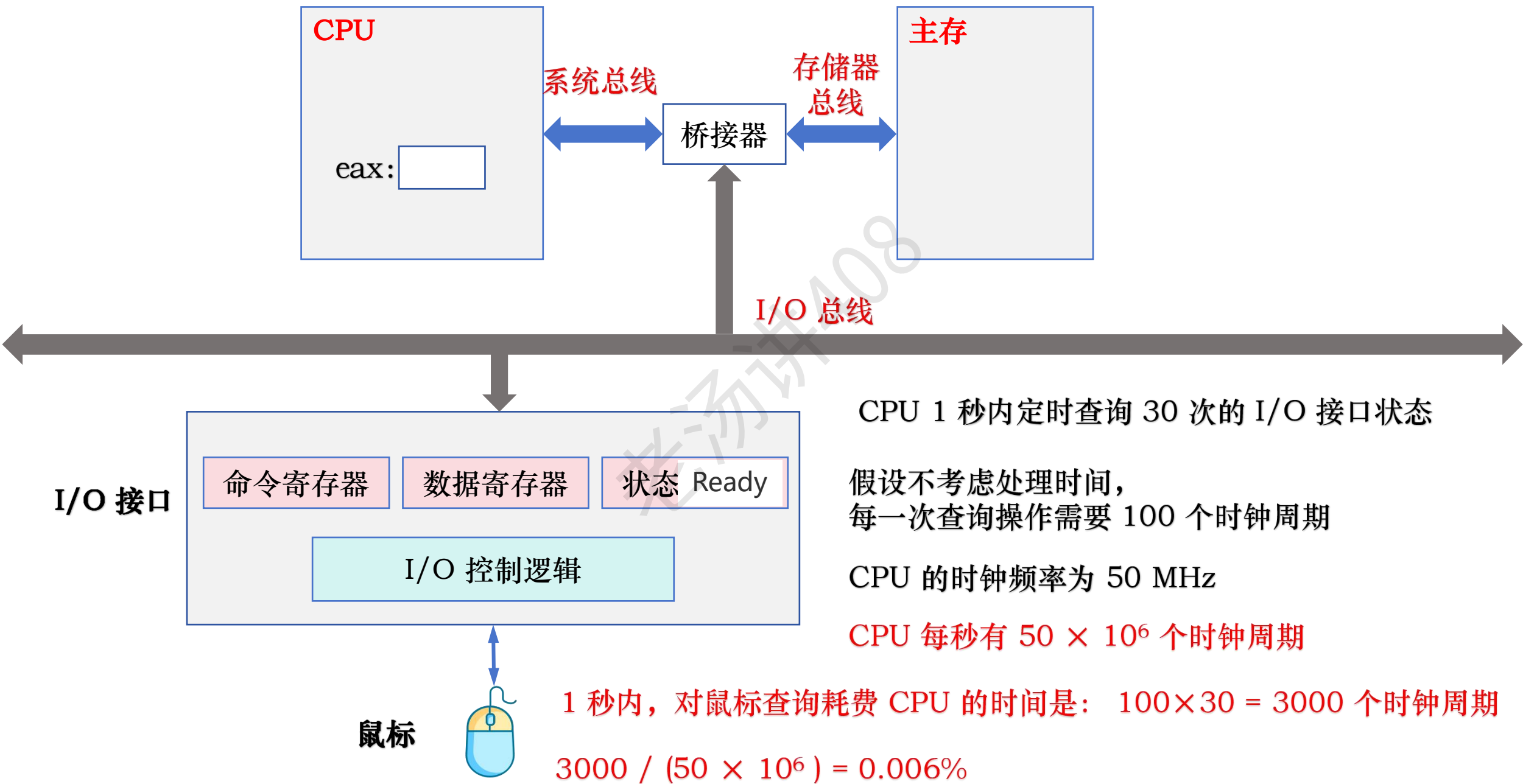
I/O 数据传送控制方式 - 程序独占查询控制



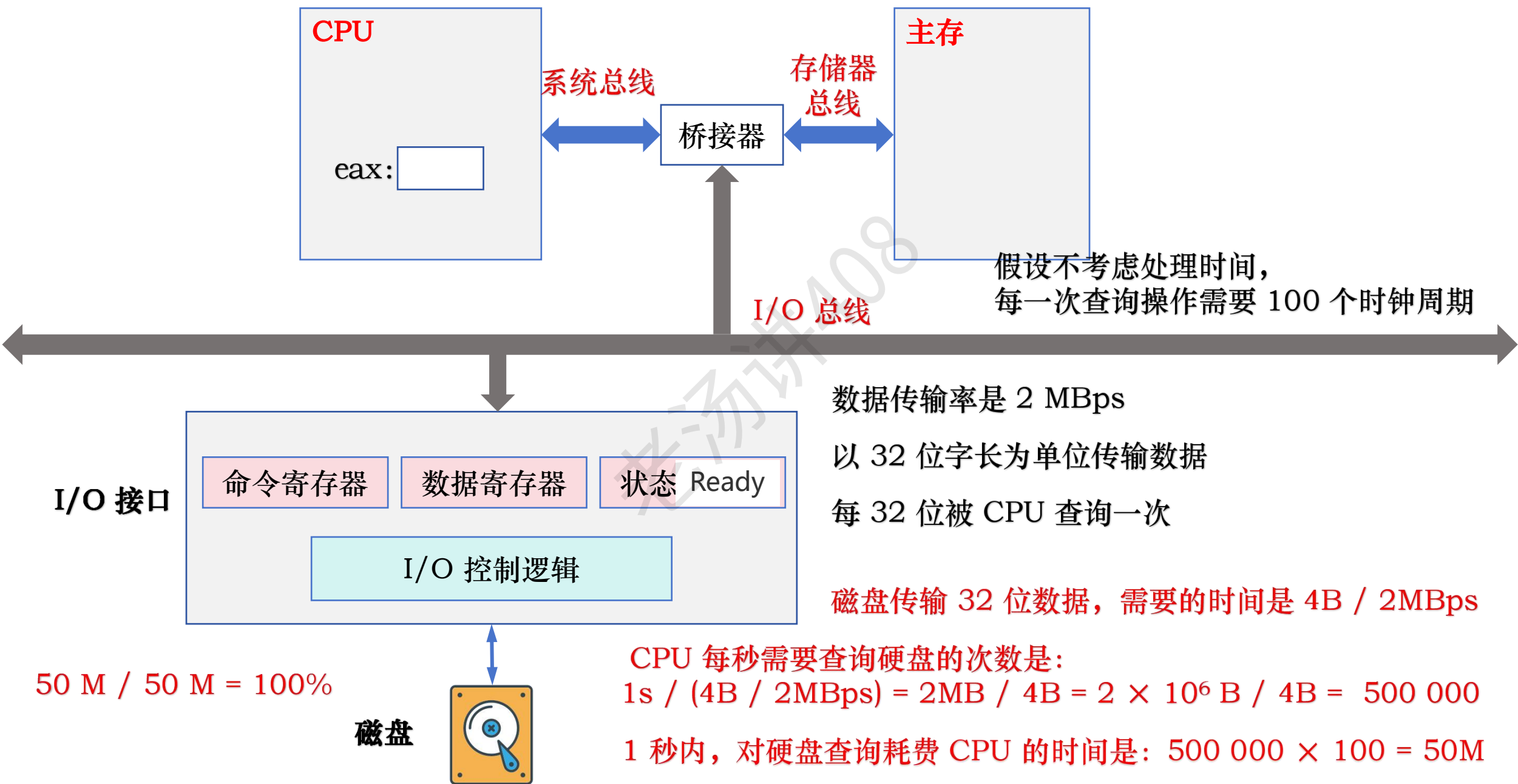
I/O 数据传送控制方式 - 程序定时查询控制



I/O 数据传送控制方式 - 程序定时查询控制



I/O 数据传送控制方式 - 程序定时查询控制



I/O 数据传送控制方式 - 程序定时查询控制

在程序查询方式的输入输出系统中，假设不考虑处理时间，每一次查询操作需要 100 个时钟周期，CPU 的时钟频率为 50 MHz

现有鼠标和硬盘两个设备，而且 CPU 必须每秒对鼠标进行 30 次查询，硬盘以 32 位字长为单位传输数据，即每 32 位被 CPU 查询一次，传输率为 2 MBps

求 CPU 对这两个设备查询所花费的时间比率，由此可得出什么结论？

鼠标花费 CPU 的时间比率： $3000 / (50 \times 10^6) = 0.006\%$

鼠标操作具有随机性

浪费了处理器的时间

中断控制方式

磁盘花费 CPU 的时间比率： $50 \text{ M} / 50 \text{ M} = 100\%$

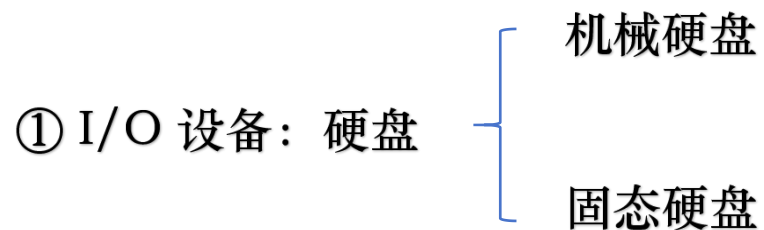
DMA 控制方式

I/O 数据传送控制方式 - 程序查询控制

简单、易控制，接口控制逻辑少

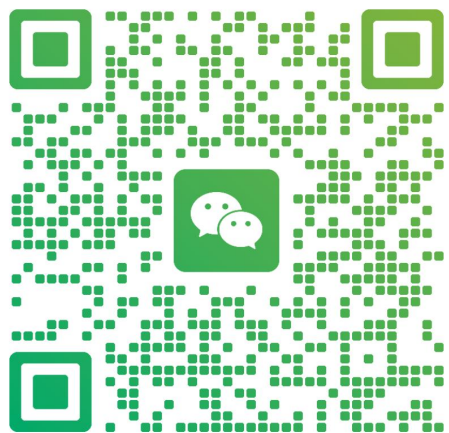
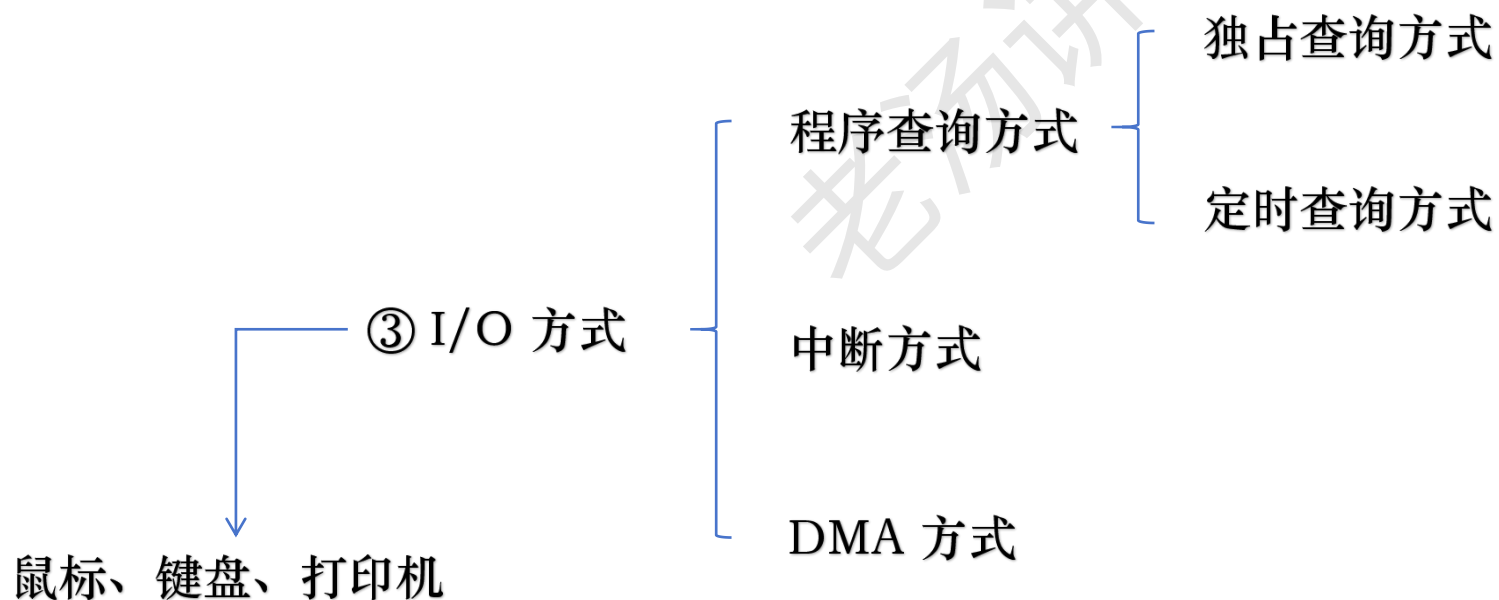
太浪费了处理器时间

输入输出设备：I/O 数据传送控制方式 (I/O 方式)



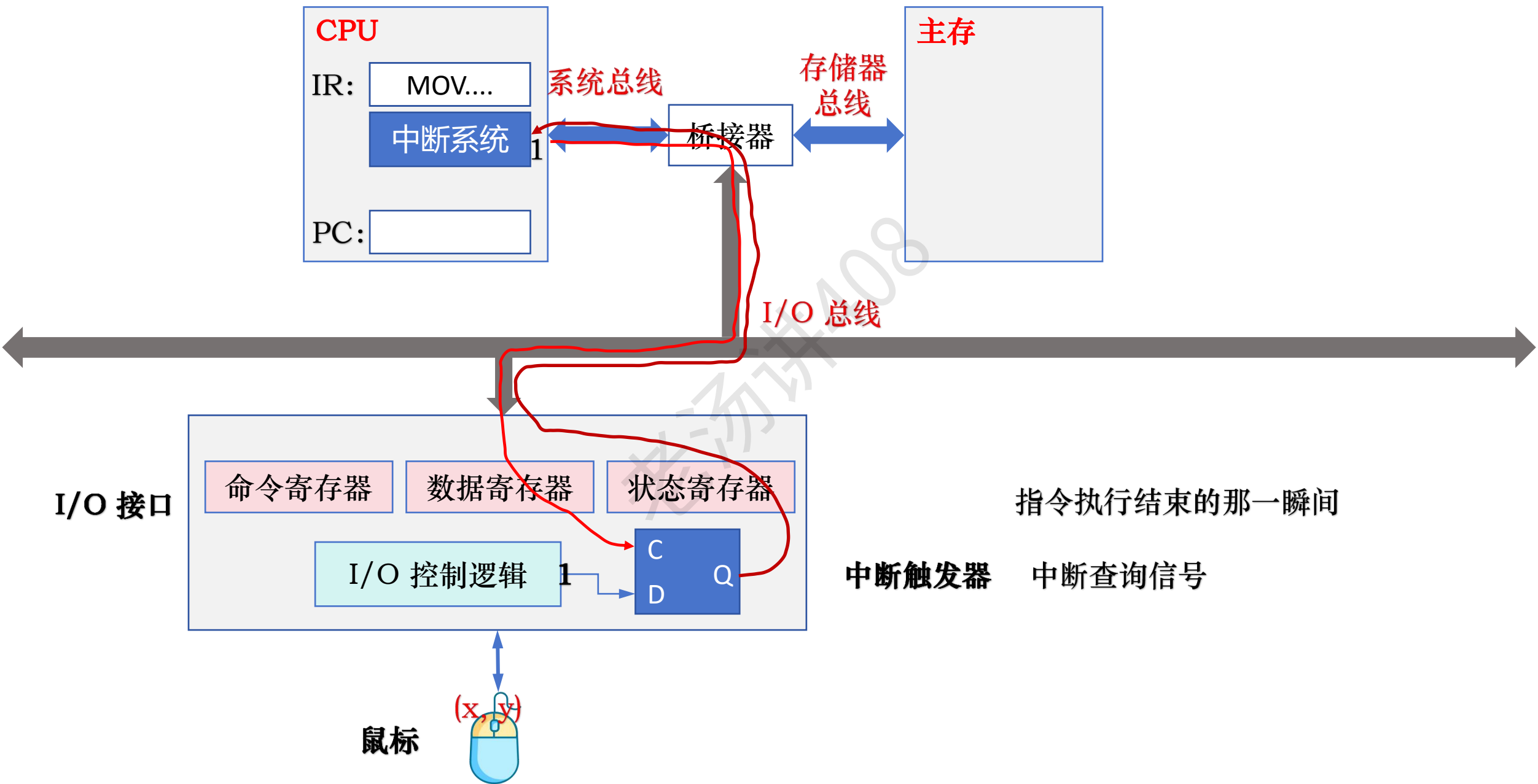
加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

② I/O 接口 (I/O 设备控制器)

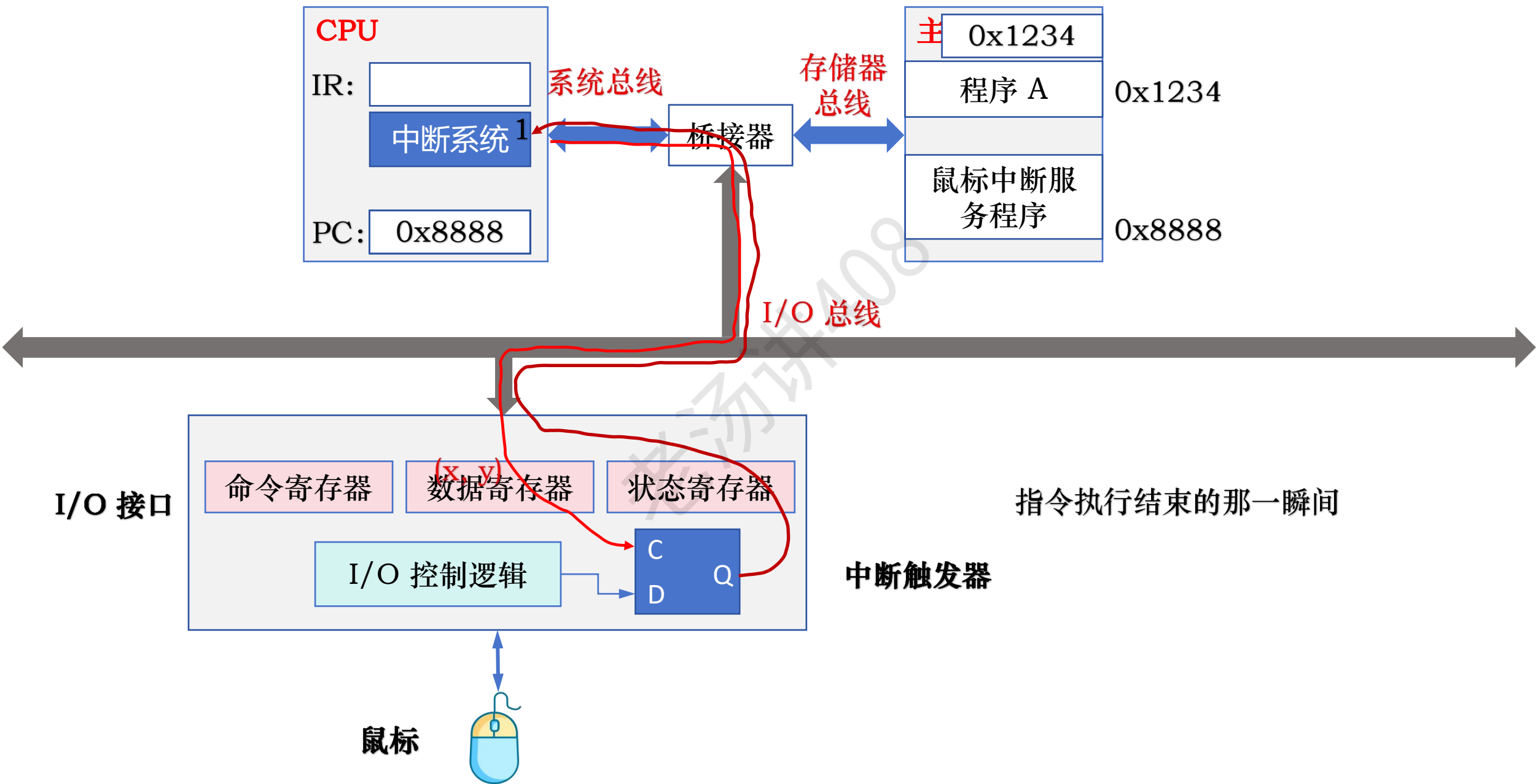


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

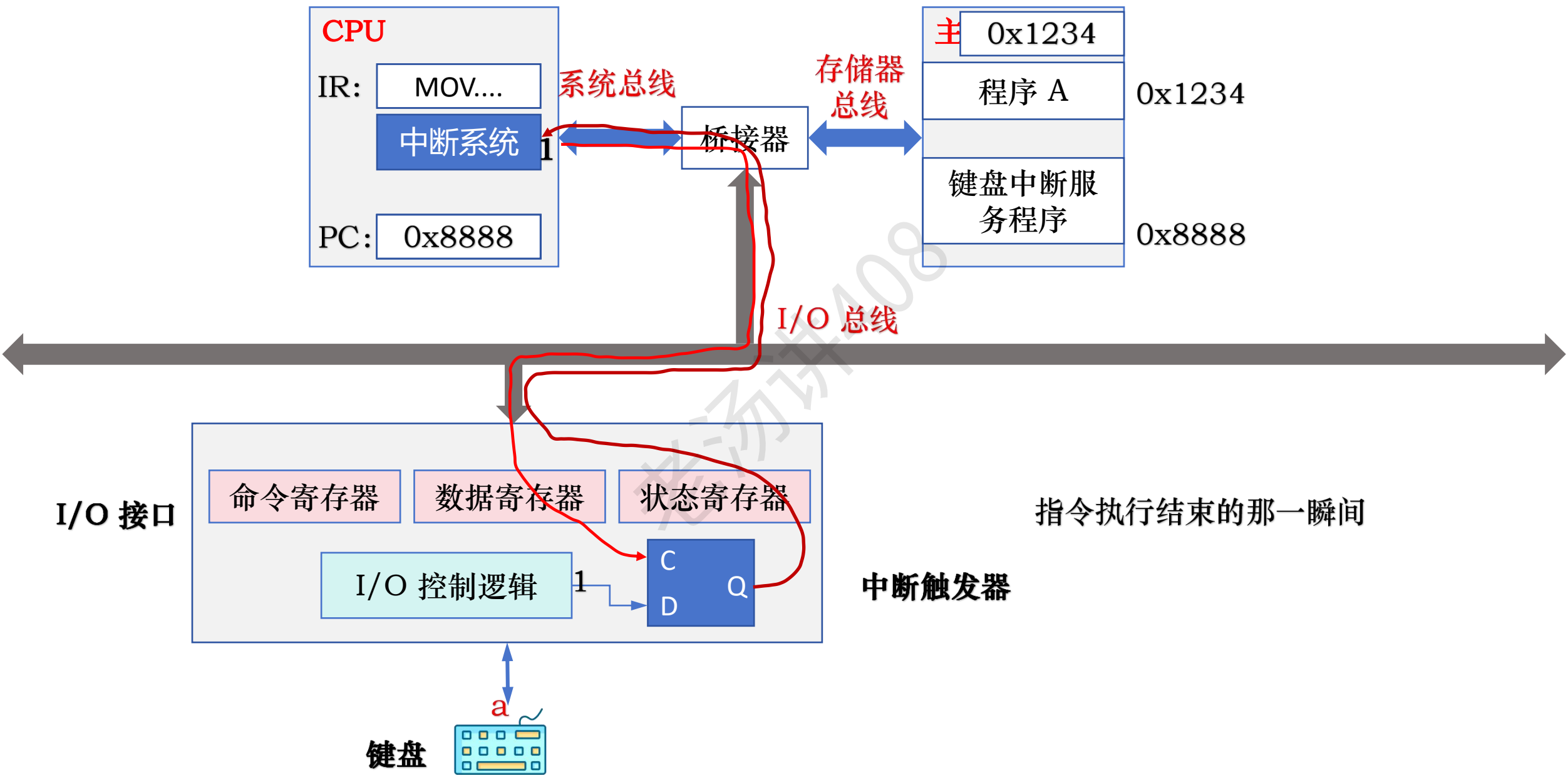
I/O 数据传送控制方式 - 中断控制方式



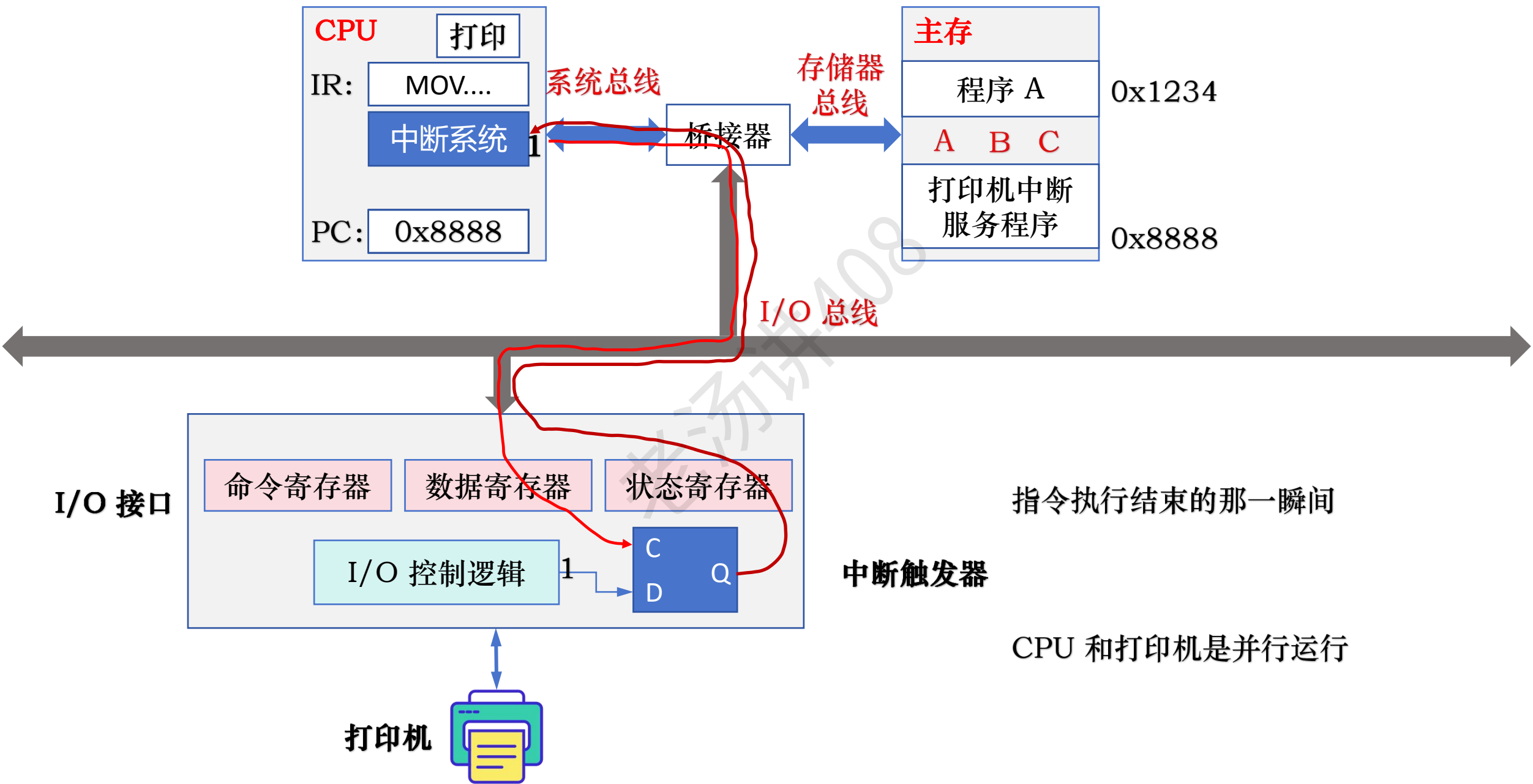
I/O 数据传送控制方式 - 中断控制方式



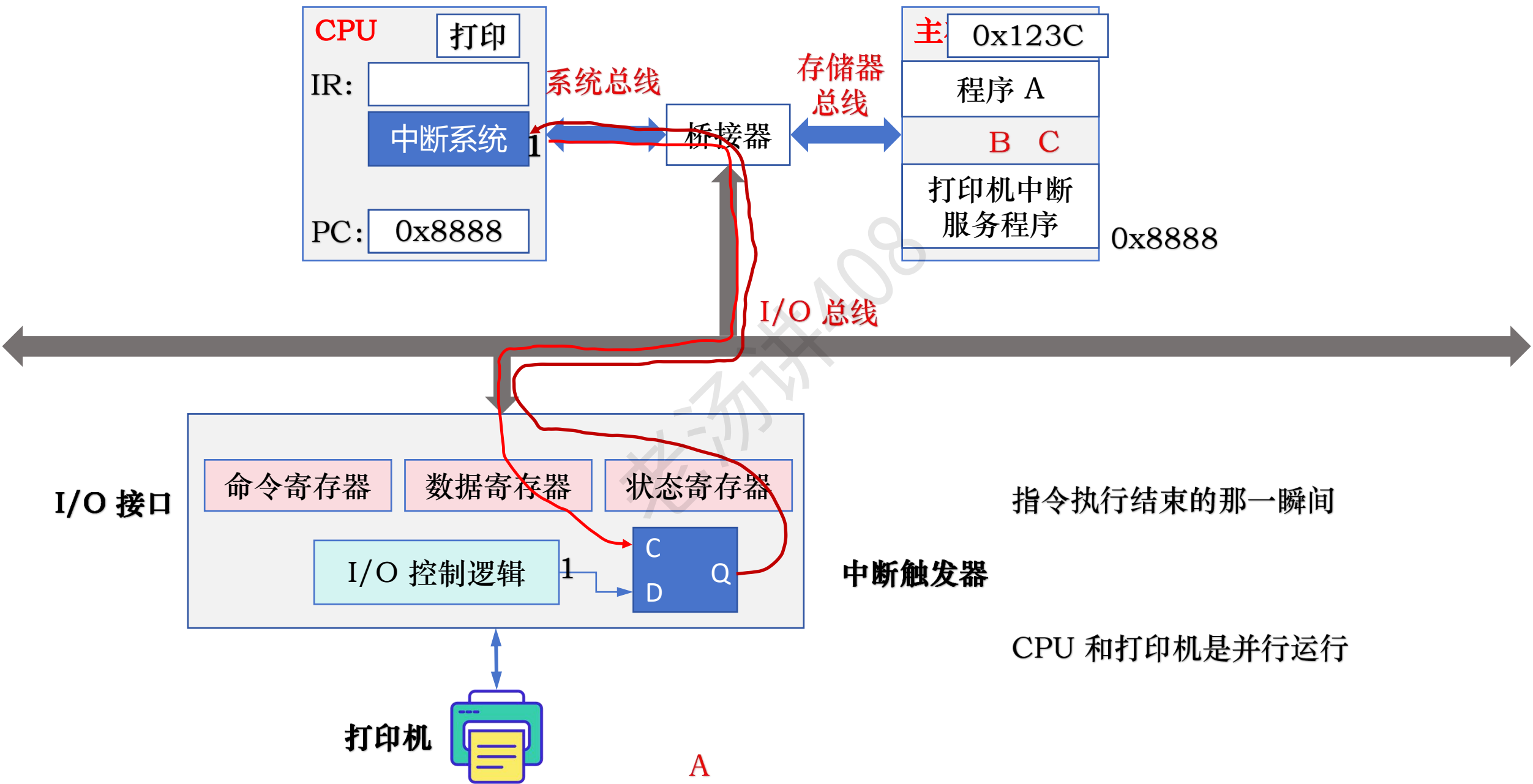
I/O 数据传送控制方式 - 中断控制方式

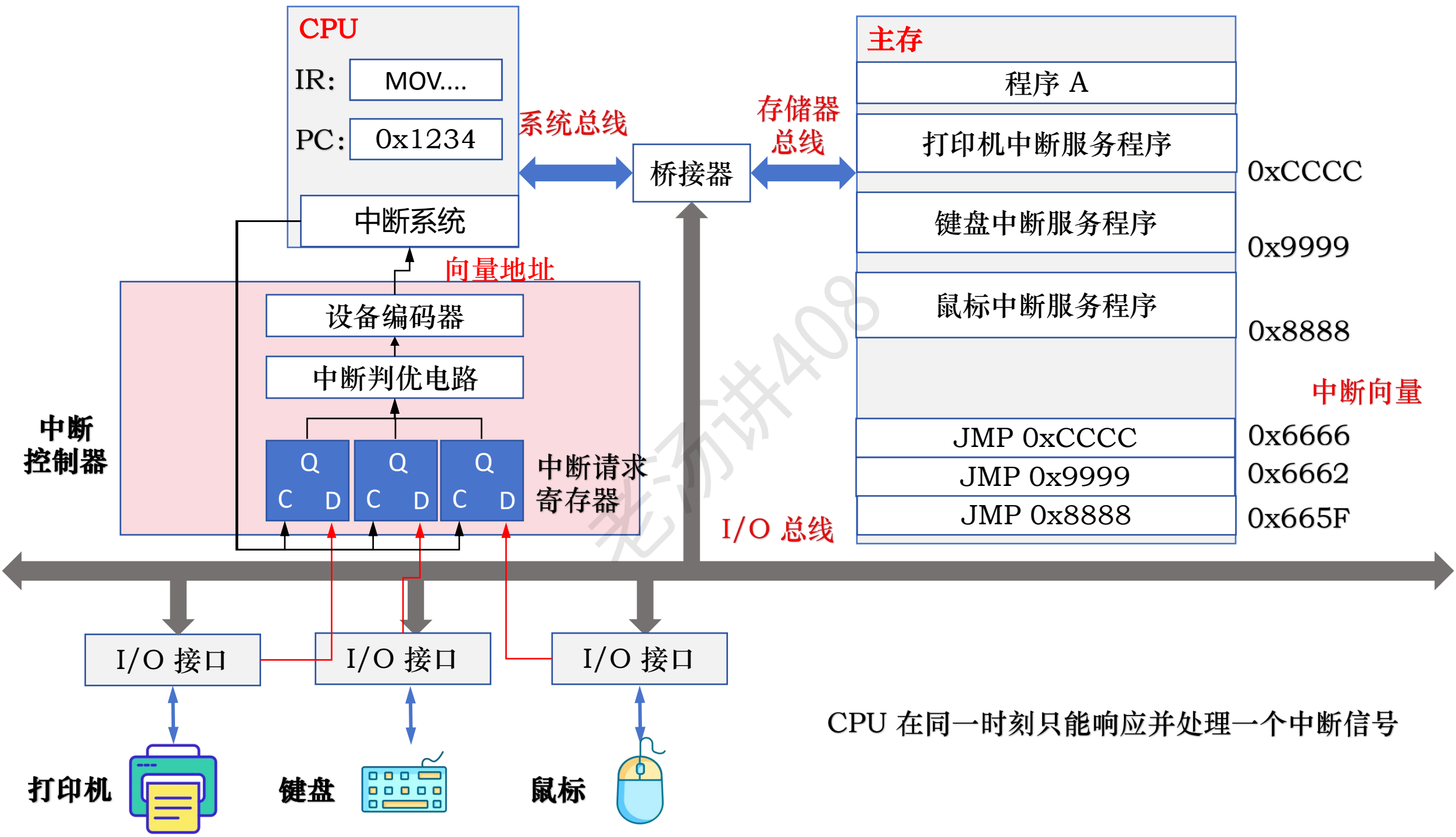


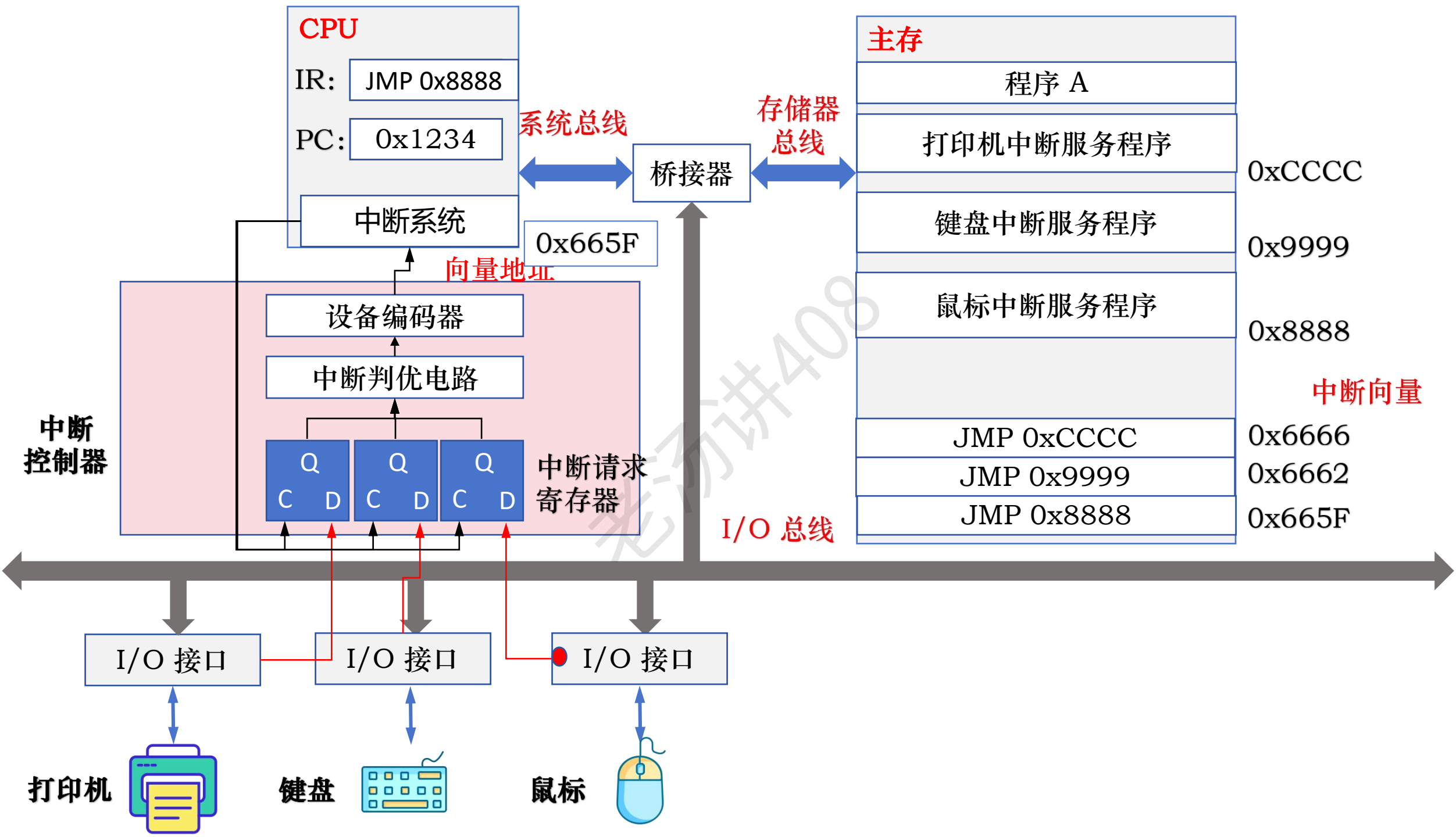
I/O 数据传送控制方式 - 中断控制方式

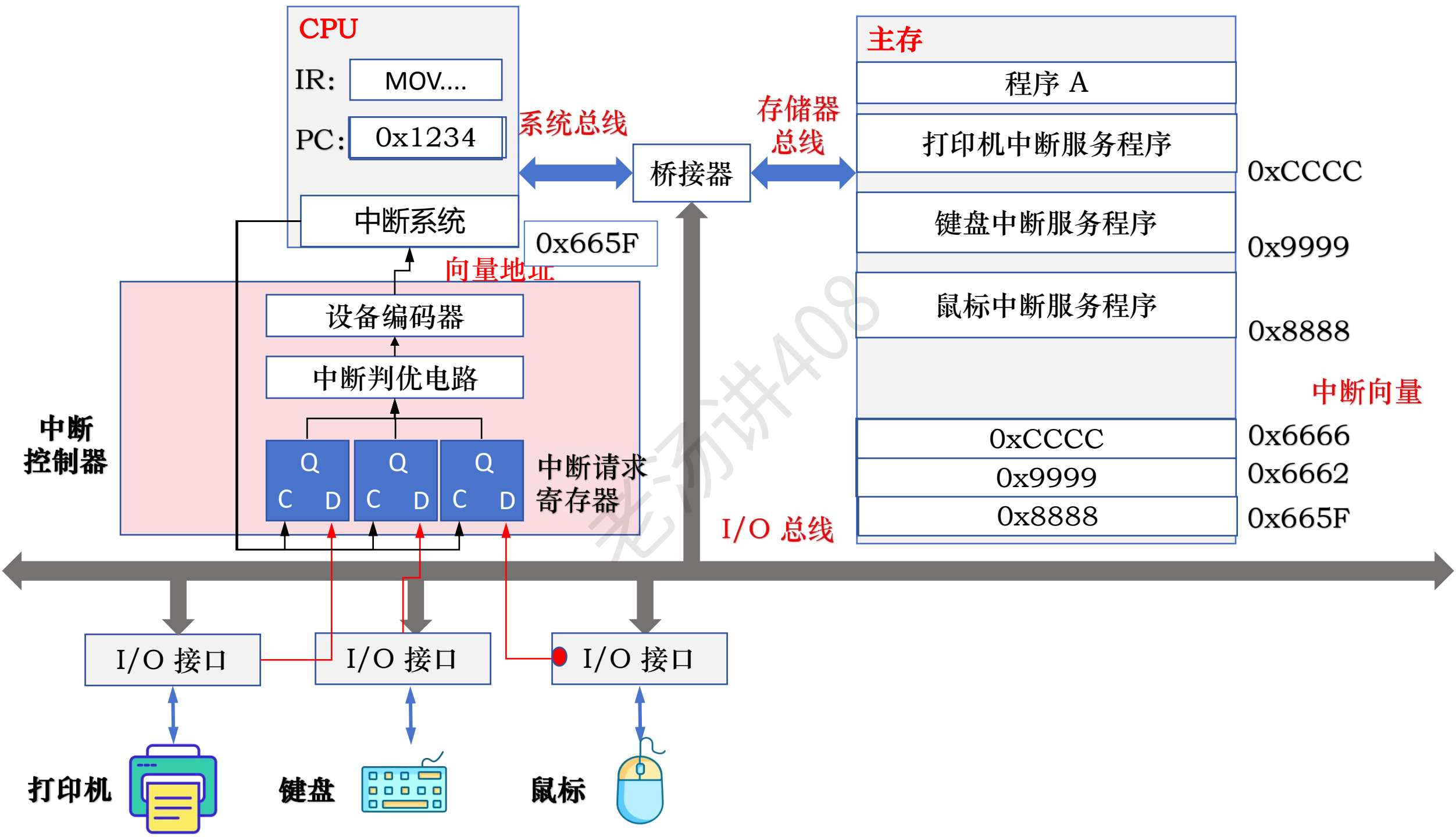


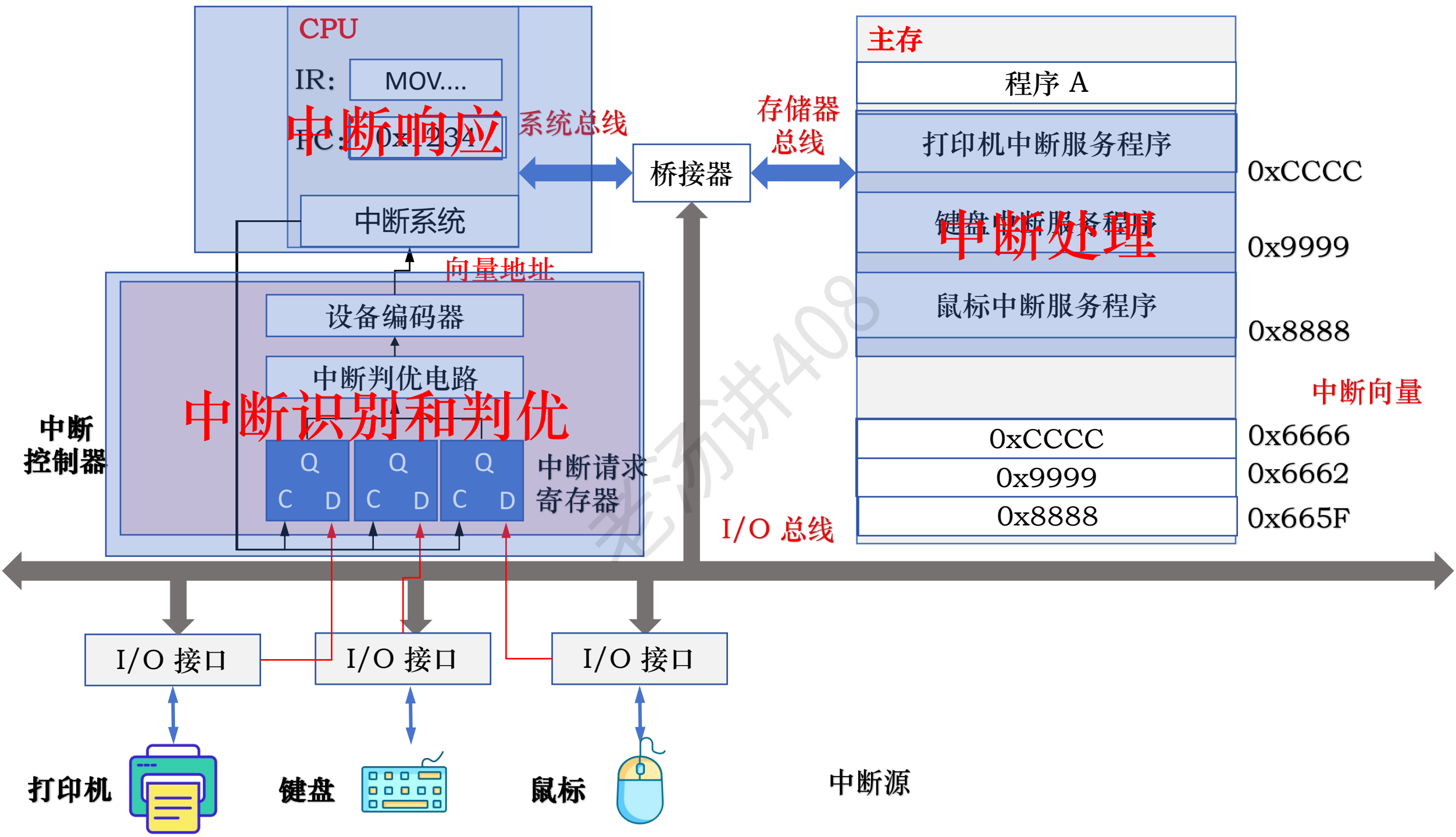
I/O 数据传送控制方式 - 中断控制方式



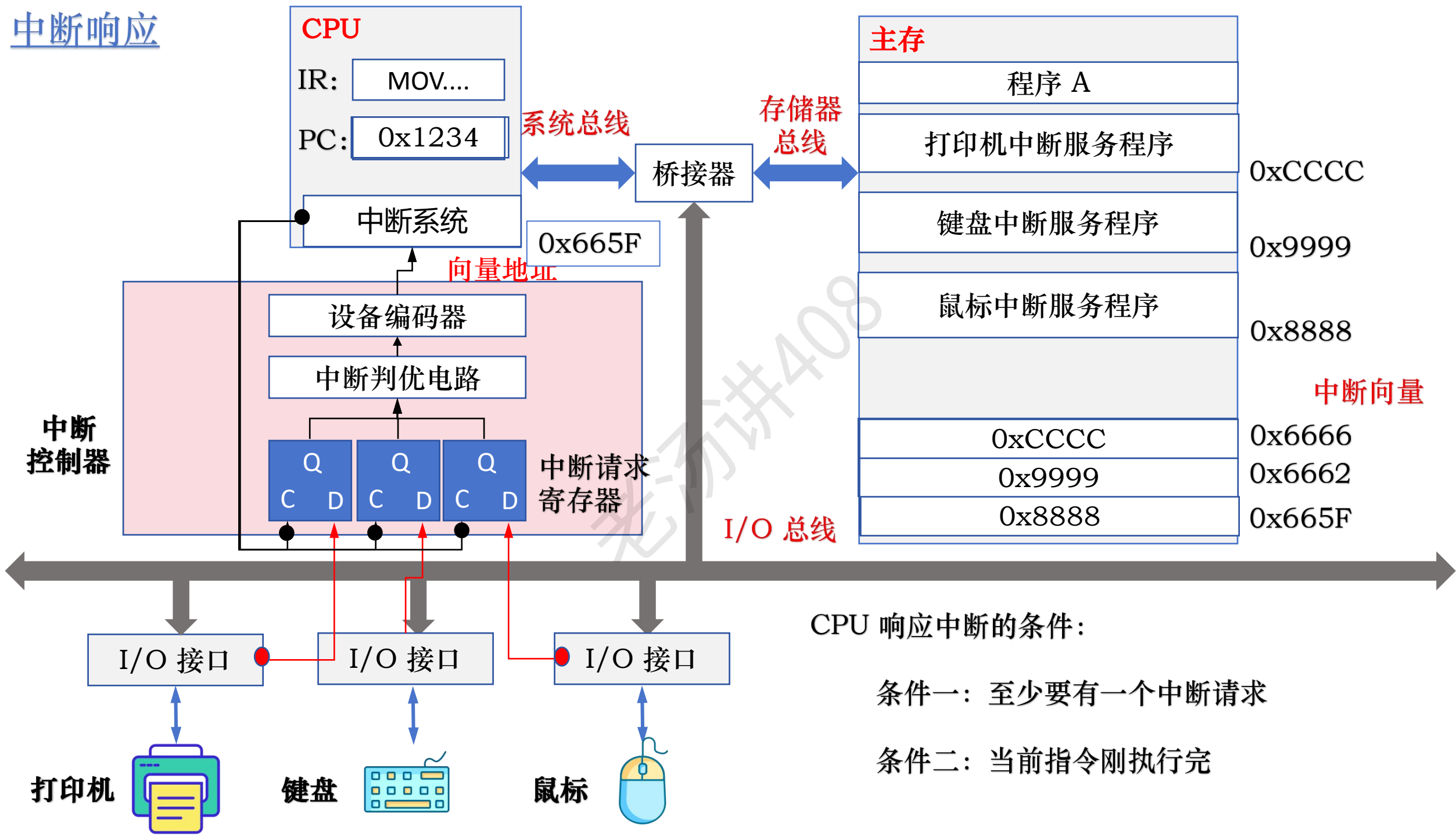








中断响应



中断响应

中断允许标志
Enable Interrupt

CPU

IR: MOV....

PC: 0x1234

0x665F

EINT = 0

系统总线

存储器总线

桥接器

向量地址

设备编码器

中断判优电路

中断控制器

Q C D Q C D Q C D

中断请求寄存器

I/O 总线

主存

程序 A

打印机中断服务程序

0xC CCC

键盘中断服务程序

0x9999

鼠标中断服务程序

0x8888

中断向量

0xC CCC

0x6666

0x9999

0x6662

0x8888

0x665F

I/O 接口

打印机



键盘

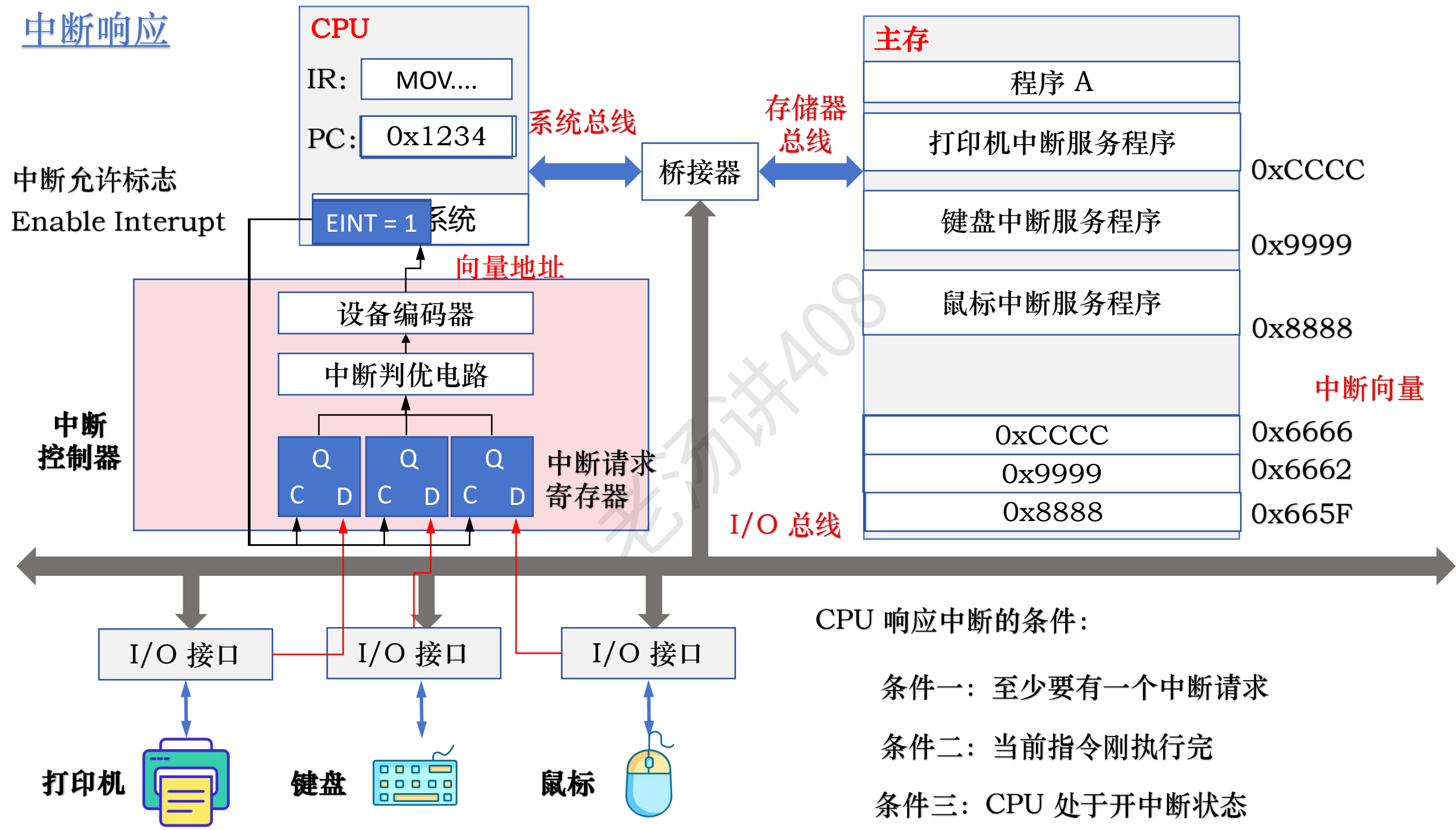


鼠标

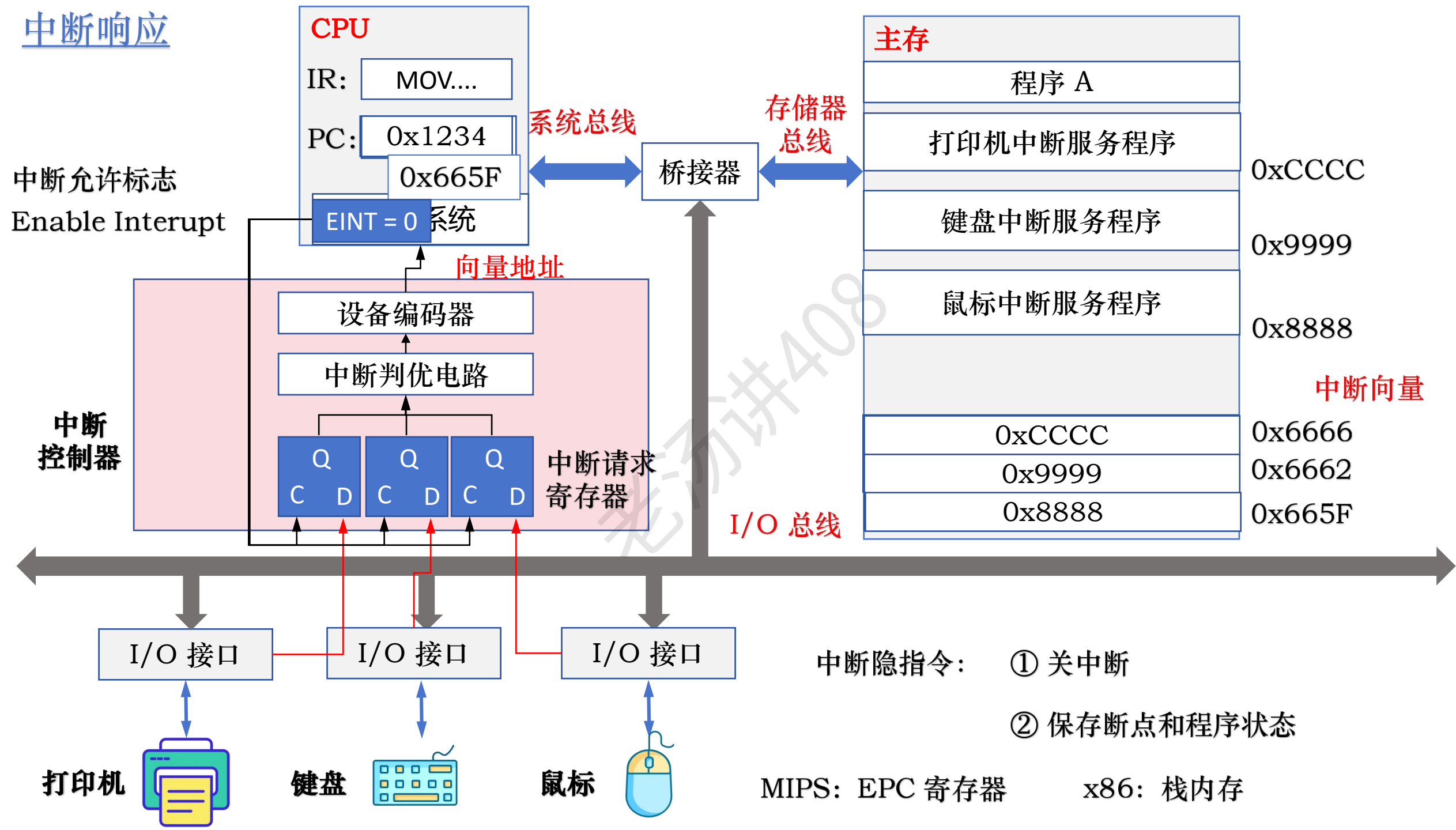


中断隐指令： ① 关中断

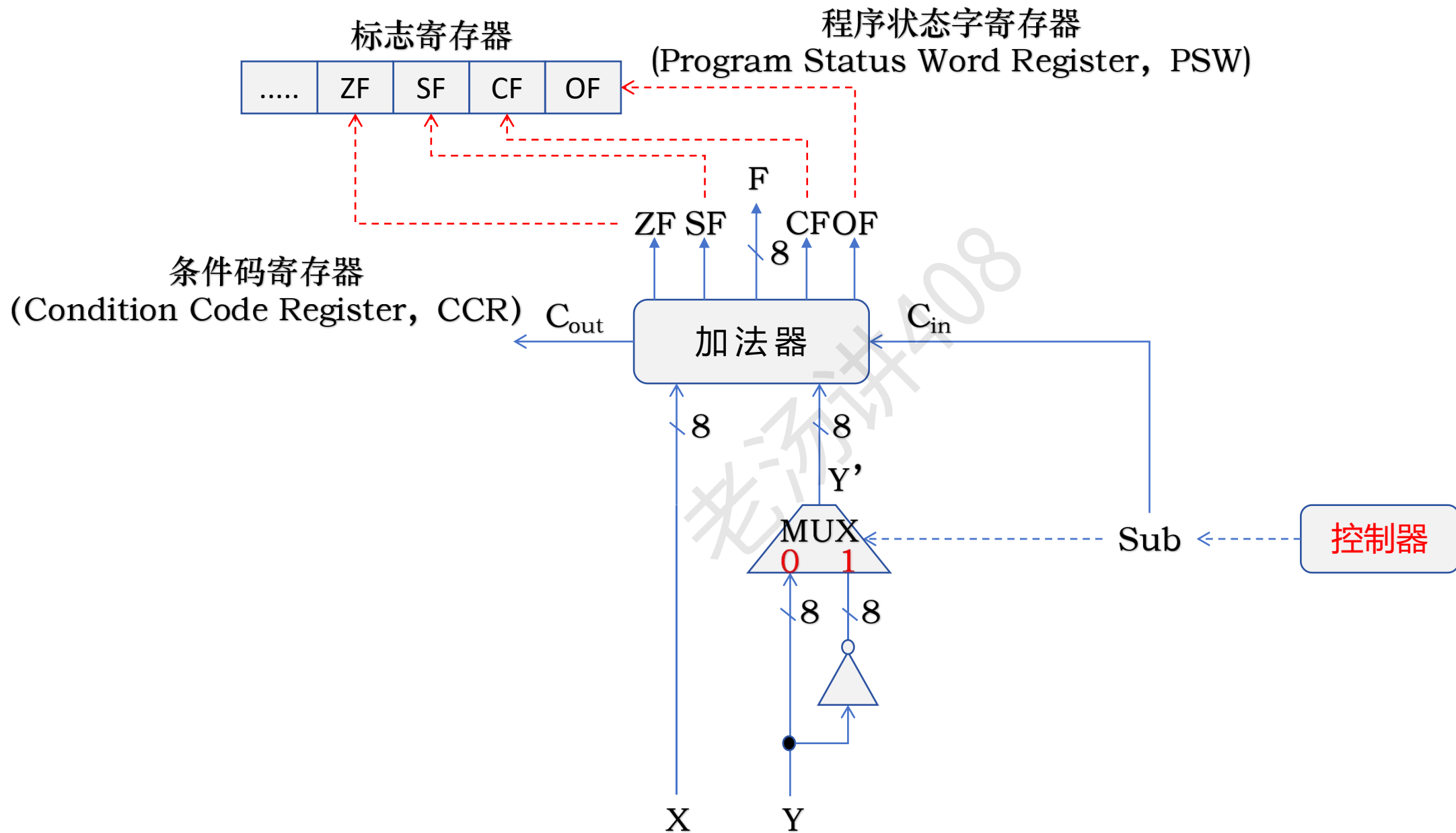
中断响应



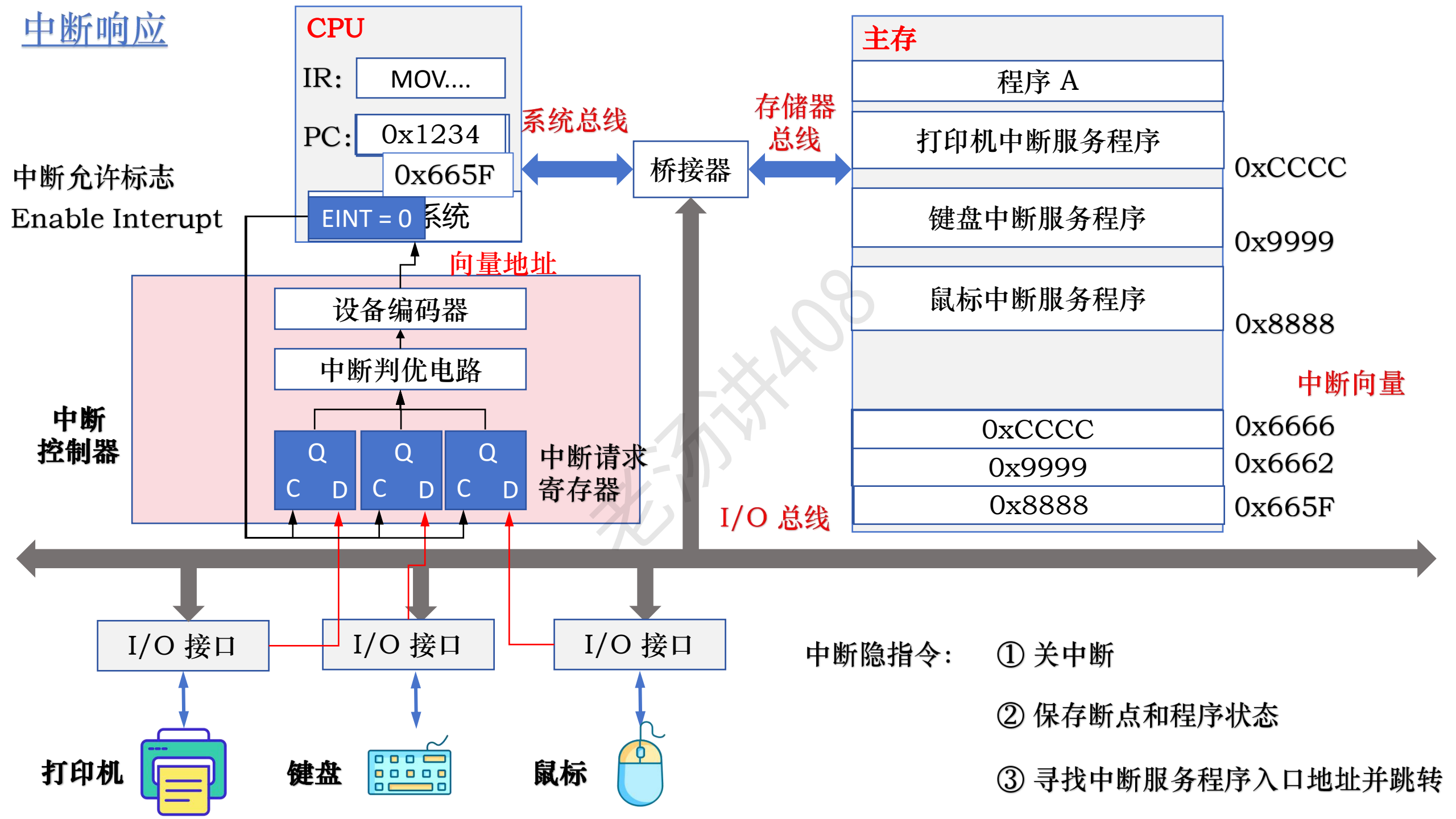
中断响应



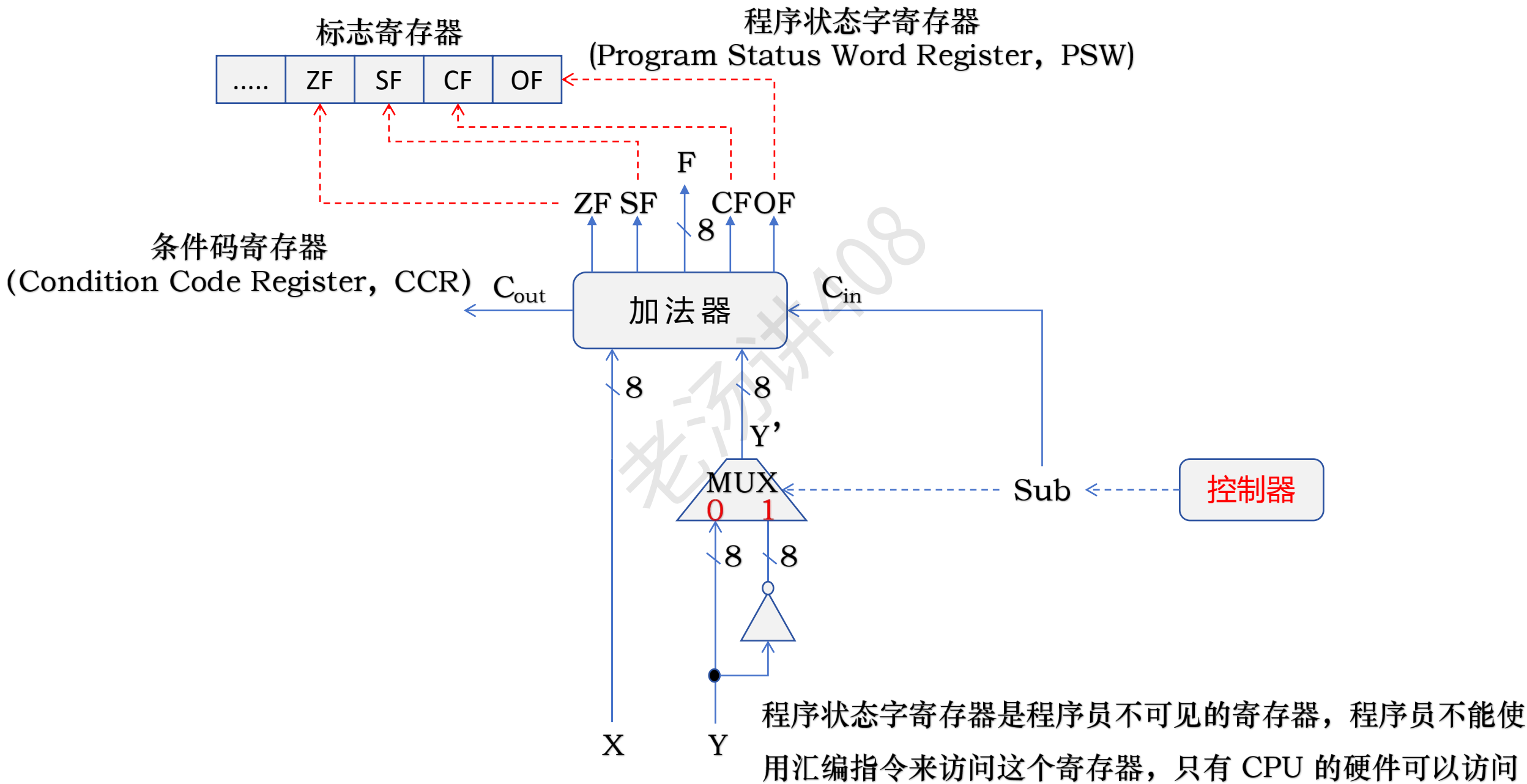
带标志的加法器



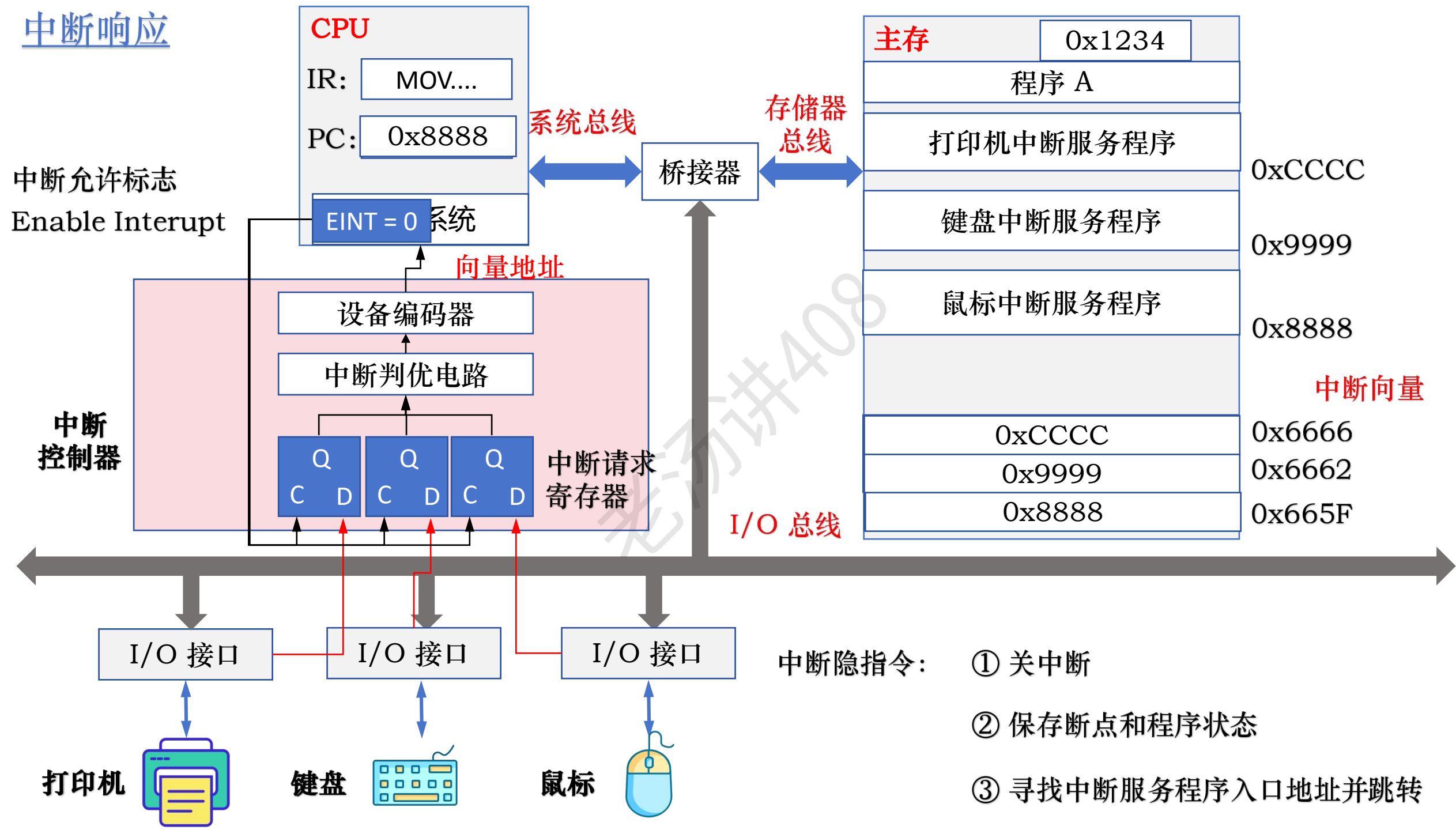
中断响应



带标志的加法器



中断响应



中断处理

中断允许标志
Enable Interrupt

CPU

IR: MOV....

PC: 0x8888

EINT = 0 系统

系统总线

存储器总线

桥接器

主存

0x1234

程序 A

MOV DWORD PTR[rbp - 10], eax
.....
MOV DWORD PTR[rbp - 32], edx

① 保护现场

② 设备服务

鼠标中断服务程序

0x8888

0xC CCC

0x6666

0x9999

0x6662

0x8888

0x665F

中断向量

中断控制器

设备编码器

中断判优电路

Q C D Q C D Q C D

中断请求寄存器

向量地址

I/O 总线

I/O 接口

I/O 接口

I/O 接口

打印机



键盘



鼠标



中断处理

中断允许标志
Enable Interrupt

CPU
IR: MOV....
PC: 0x8888
EINT = 1 系统

系统总线

存储器总线

桥接器

主存
0x1234
程序 A
MOV DWORD PTR[rbp - 10], eax
.....
MOV DWORD PTR[rbp - 32], edx

② 设备服务
MOV eax,DWORD PTR[rbp - 10]
.....
MOV edx,DWORD PTR[rbp - 32]

③ 恢复现场
④ 开中断
⑤ 中断返回
鼠标中断服务程序
0x8888
0x665F

- ① 保护现场
 - ② 设备服务
 - ③ 恢复现场
 - ④ 开中断
 - ⑤ 中断返回
- 0x8888
0x665F

中断控制器

设备编码器
中断判优电路
中断请求寄存器
Q C D Q C D Q C D

向量地址

I/O 总线

I/O 接口 I/O 接口 I/O 接口

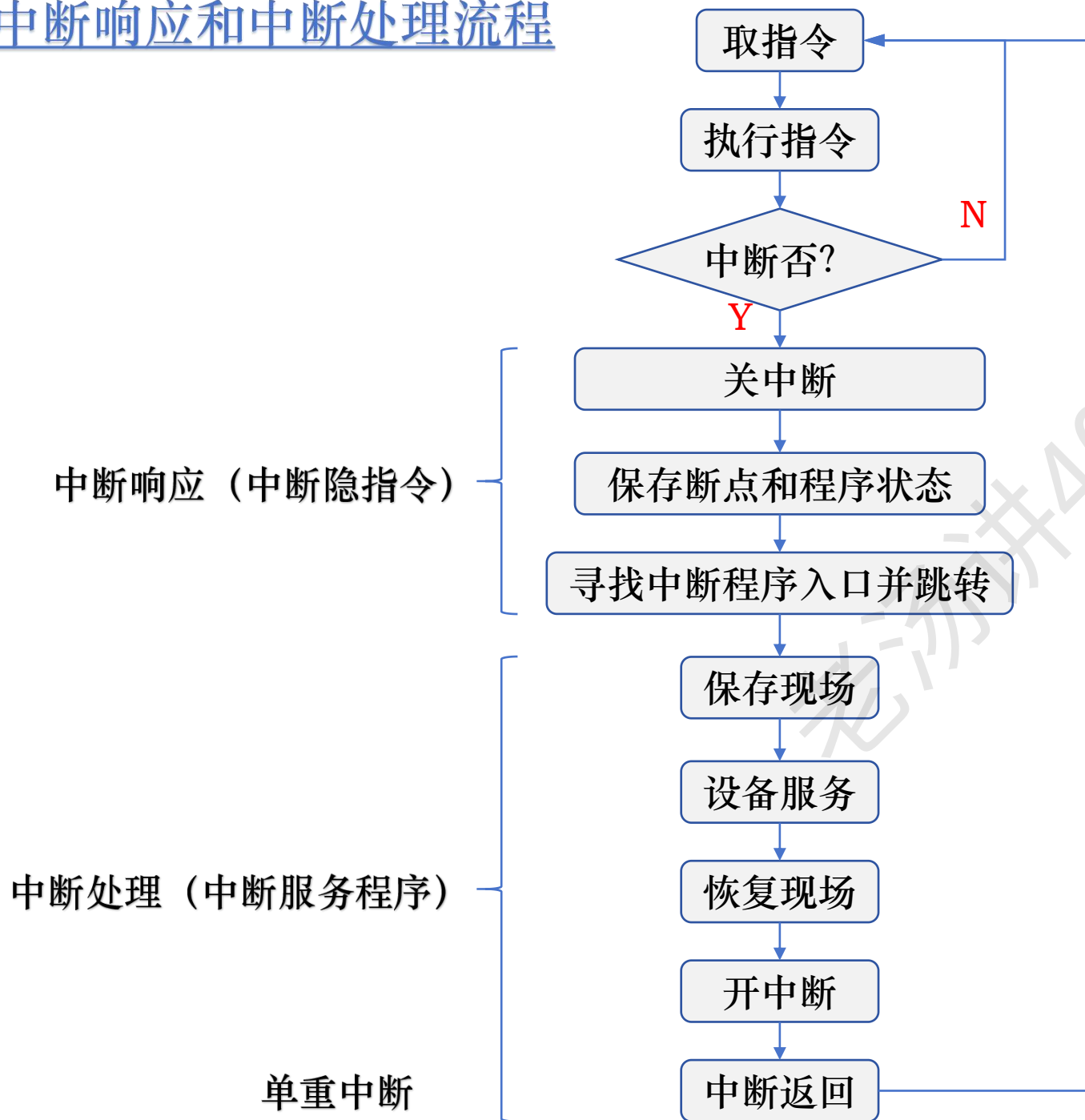
打印机

键盘

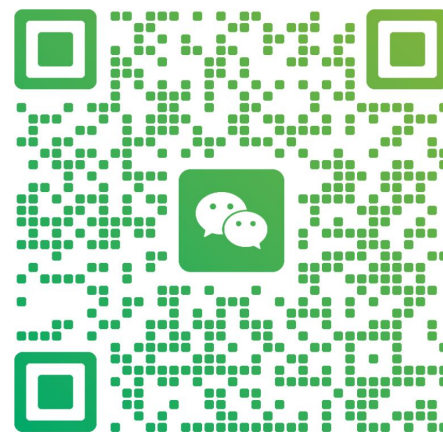
鼠标



中断响应和中断处理流程



加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

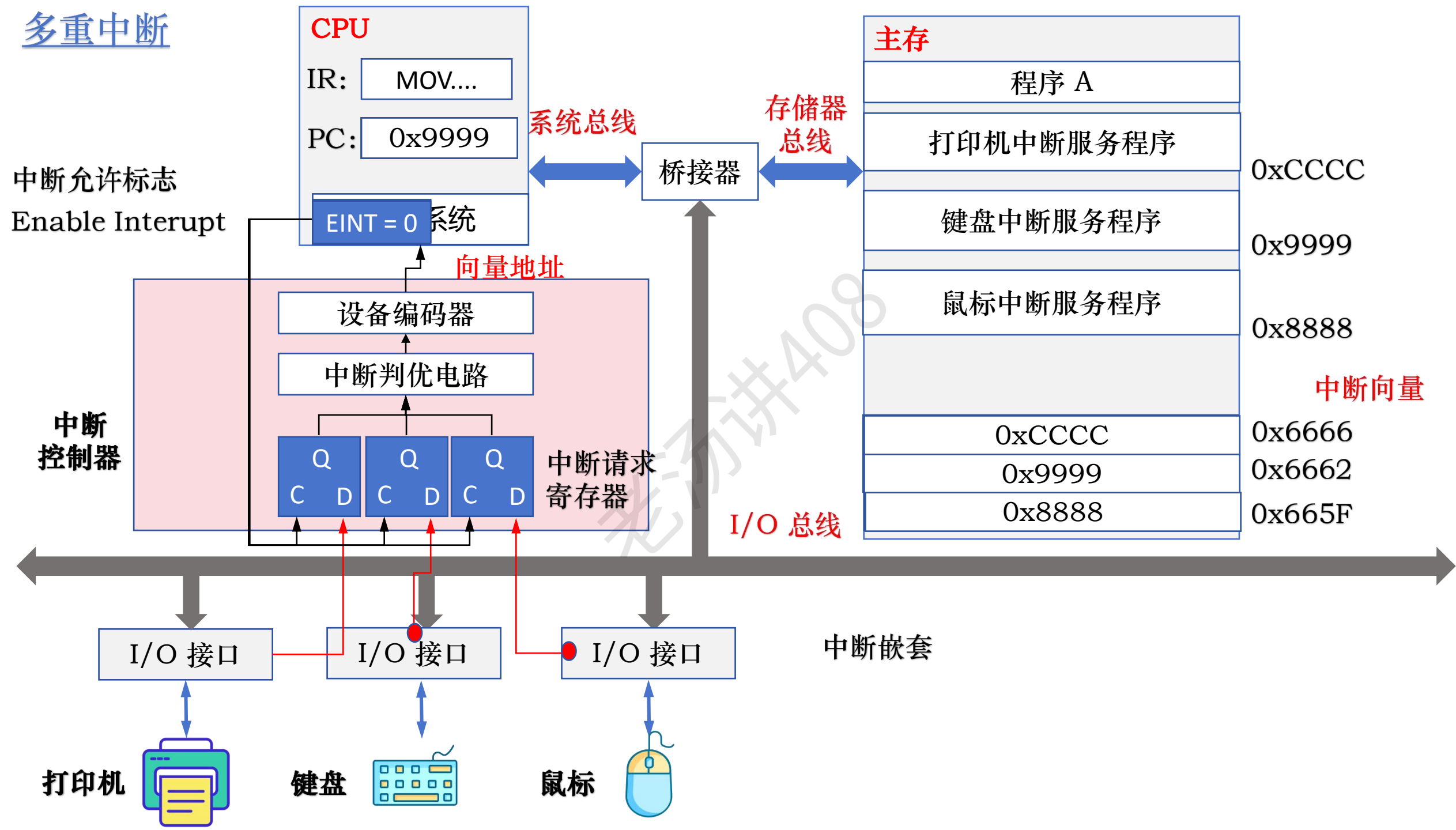


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

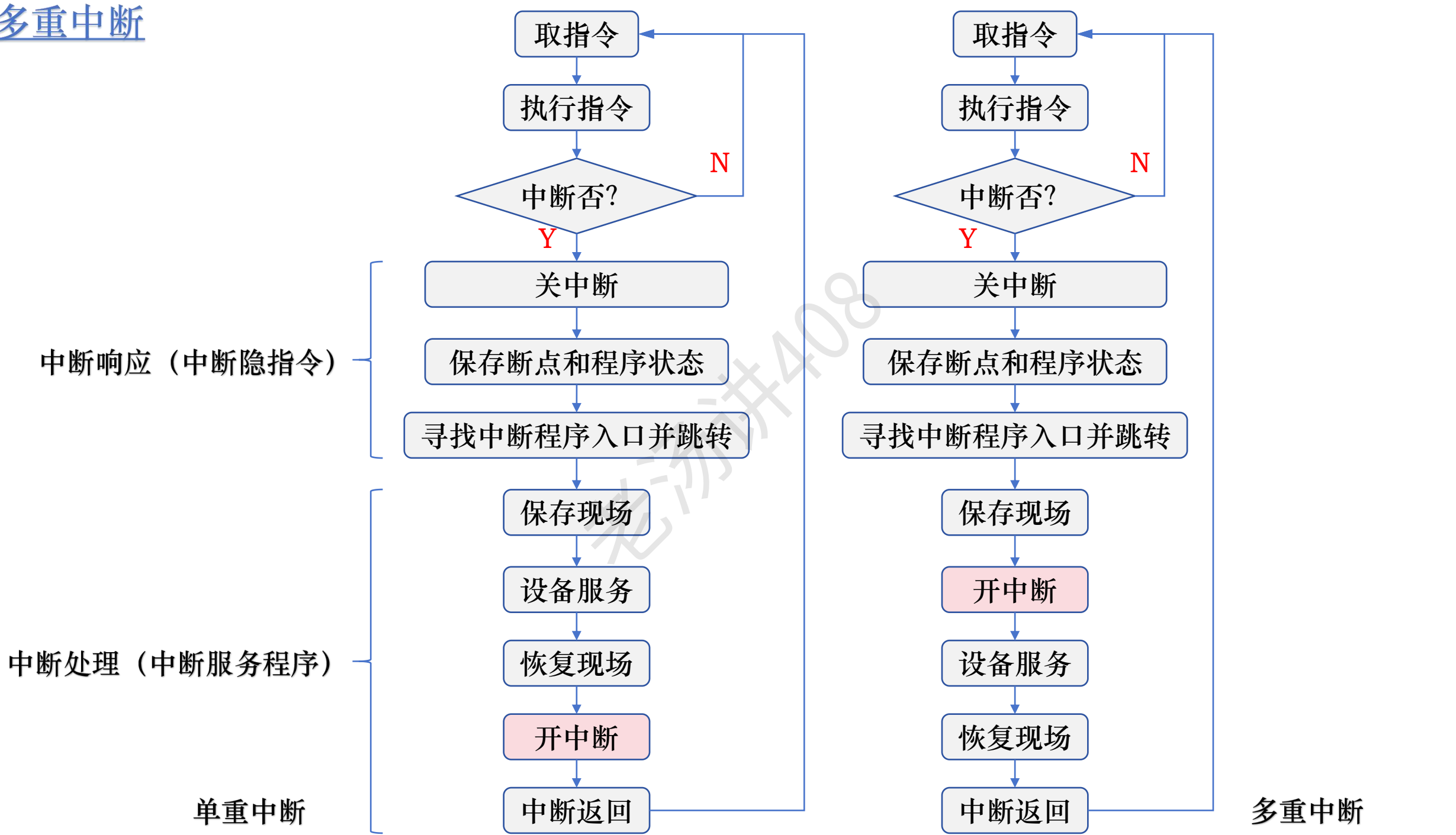
多重中断

是指当 CPU 正在执行某个中断服务程序时，另一个中断源又提出了新的中断请求，而 CPU 又响应了这个请求，暂时停止正在的中断服务程序，转去执行新的中断服务程序

多重中断



多重中断



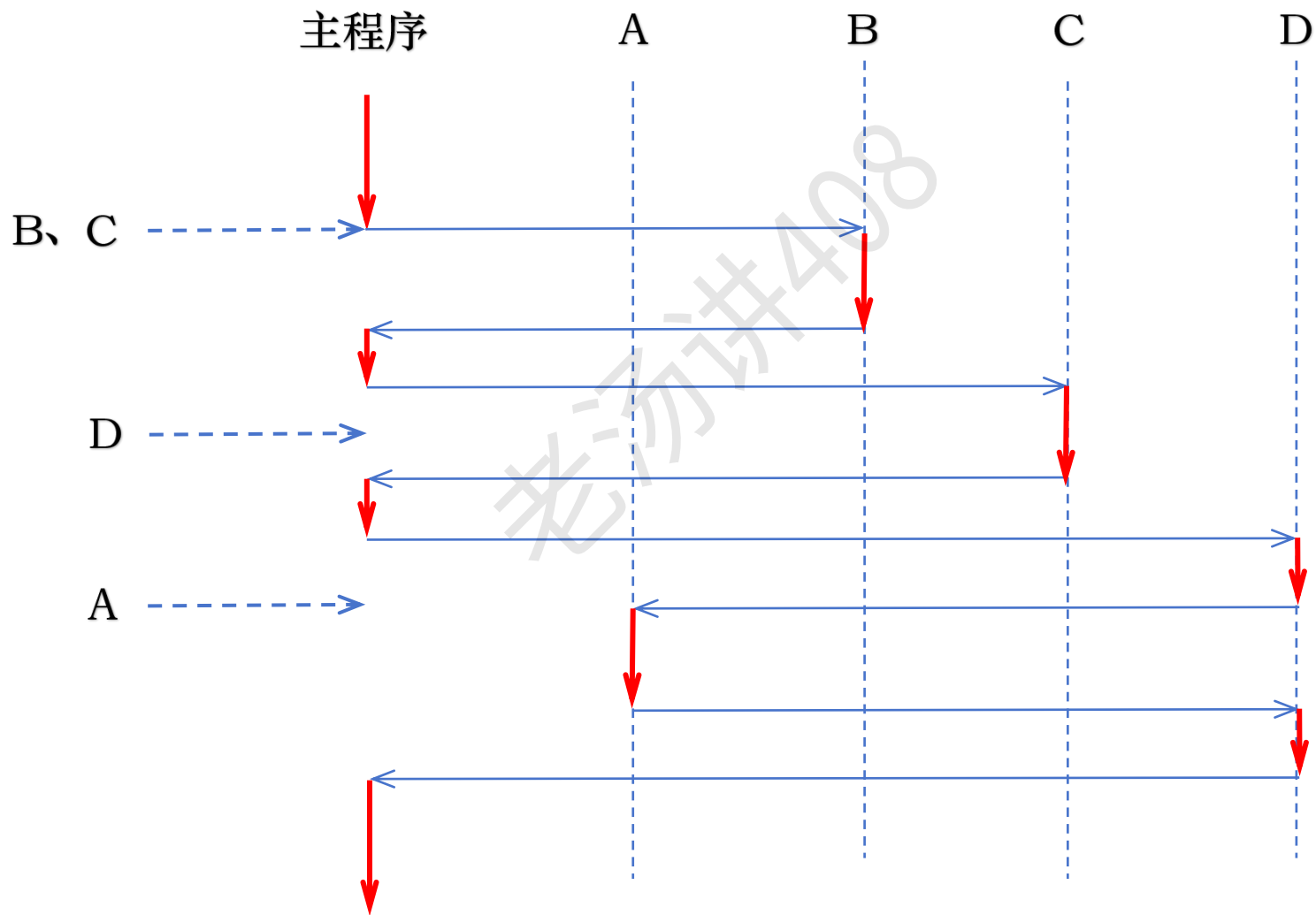
多重中断

只有优先级更高的中断源请求才可以中断比其级别低的中断服务程序，反之则不然

多重中断

A、B、C、D 4 个中断源

优先级: $A > B > C > D$



多重中断：中断屏蔽技术

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

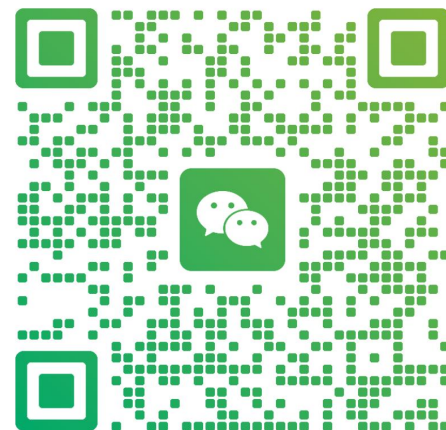
A、B、C、D 4 个中断源

	A	B	C	D
A 的屏蔽字：	1	1	1	1
B 的屏蔽字：	0	1	1	1
C 的屏蔽字：	0	0	1	1
D 的屏蔽字：	0	0	0	1



老汤

浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

A 的处理优先级 > B 的处理优先级 > C 的处理优先级 > D 的处理优先级

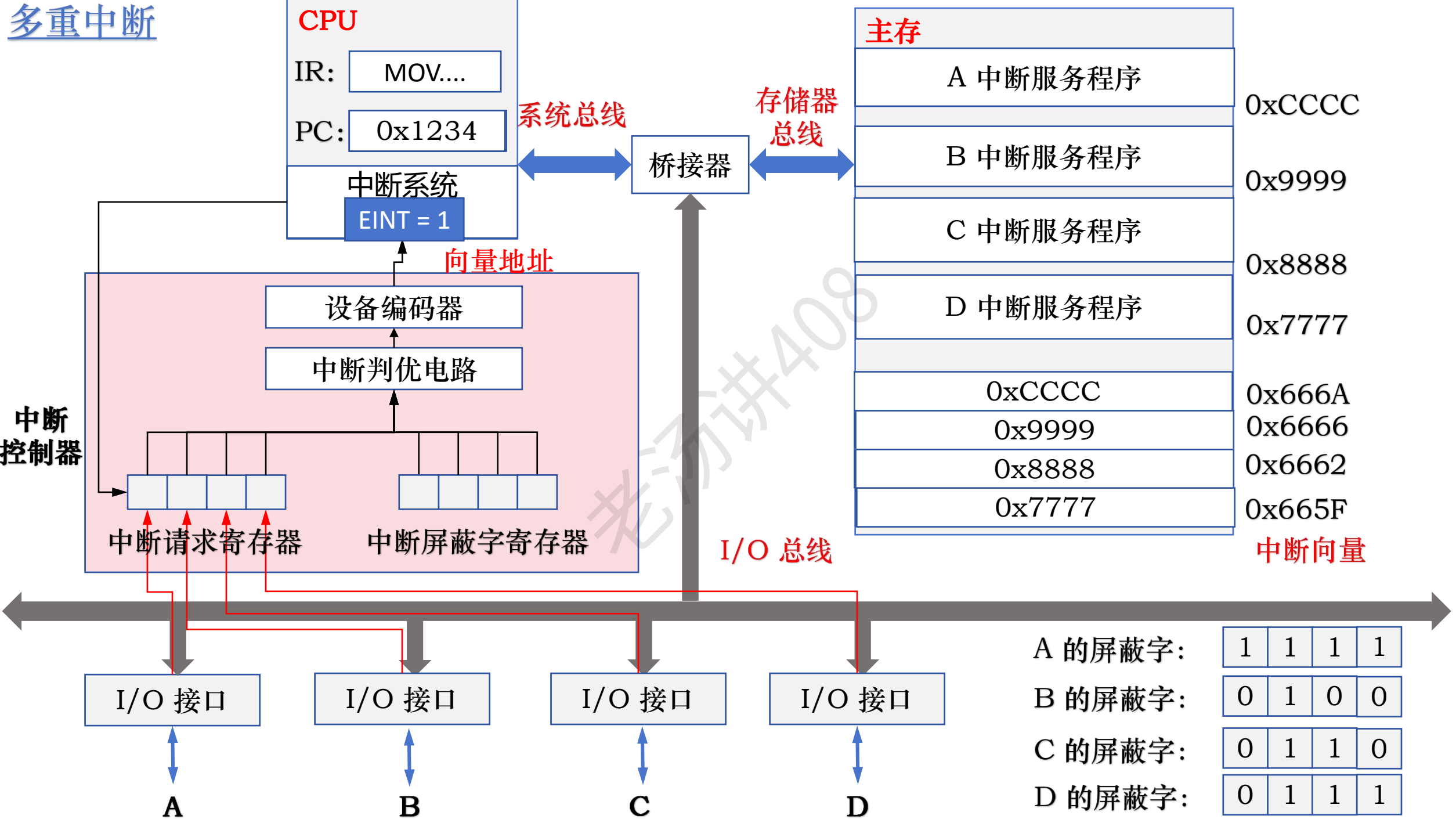
多重中断：中断屏蔽技术

A、B、C、D 4 个中断源

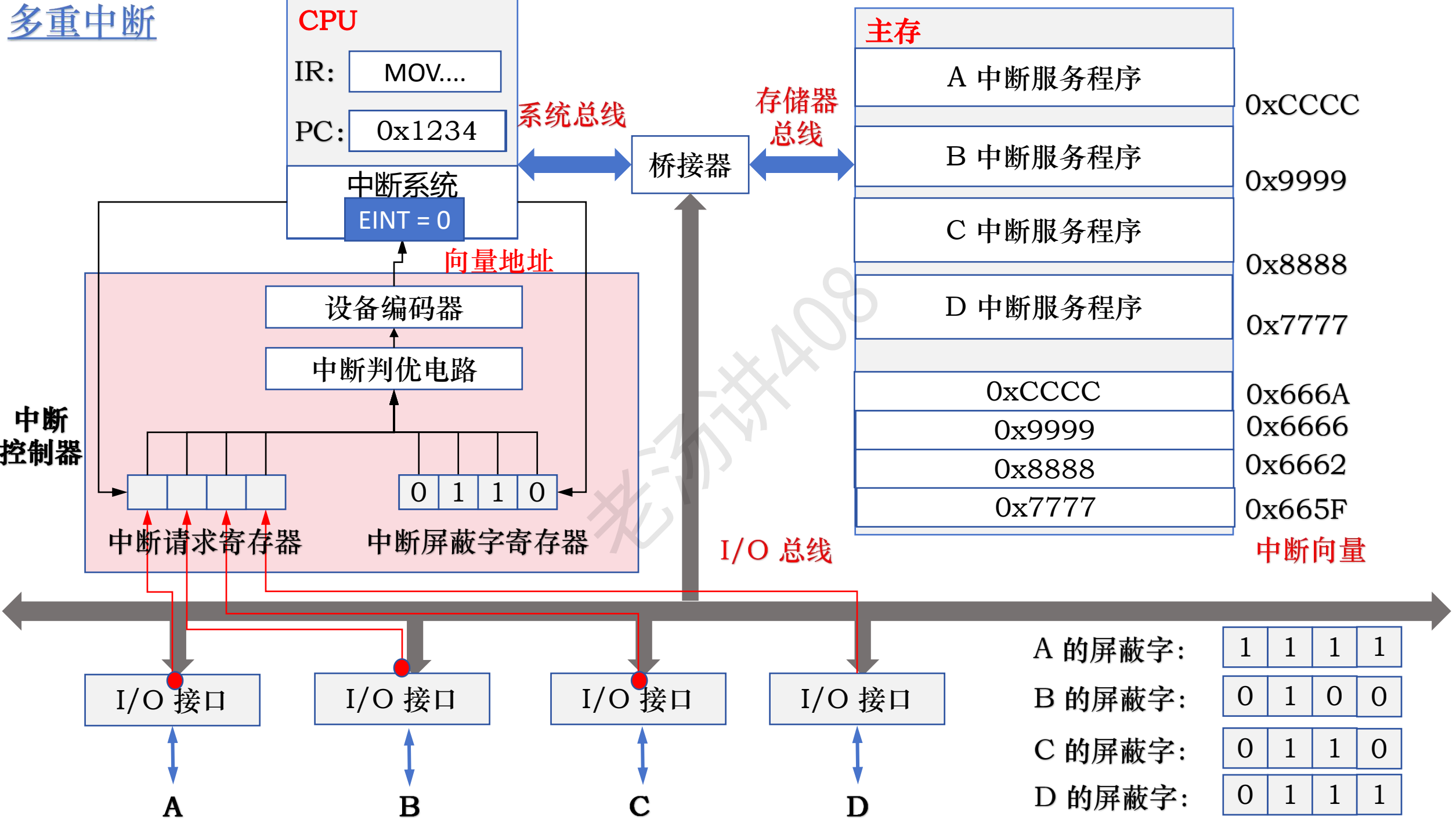
	A	B	C	D	
A 的屏蔽字：	1	1	1	1	处理 A 时，屏蔽 A、B、C、D
B 的屏蔽字：	0	1	0	0	处理 B 时，屏蔽 B
C 的屏蔽字：	0	1	1	0	处理 C 时，屏蔽 B、C
D 的屏蔽字：	0	1	1	1	处理 D 时，屏蔽 B、C、D

A 的处理优先级 > D 的处理优先级 > C 的处理优先级 > B 的处理优先级

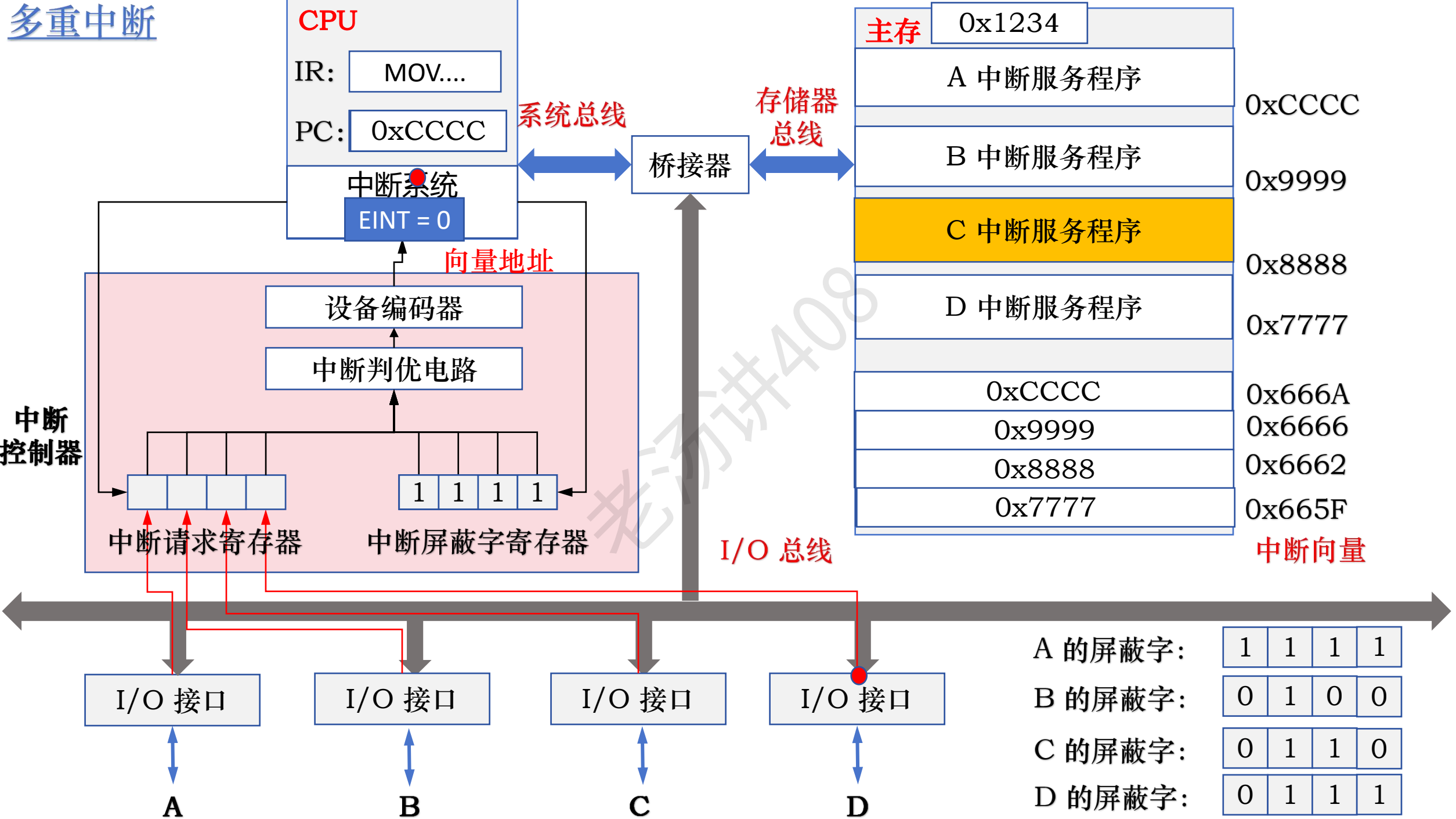
多重中断



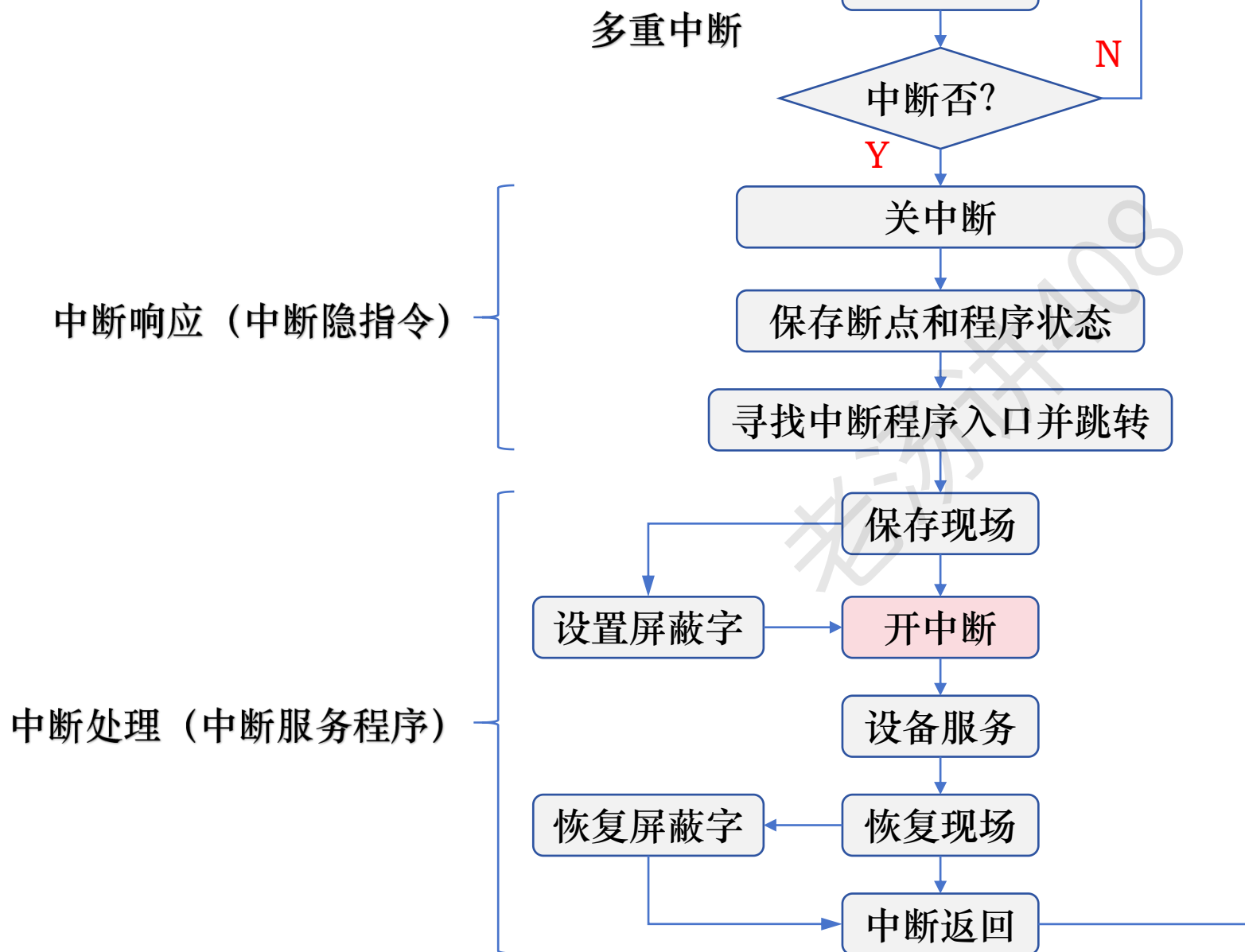
多重中断



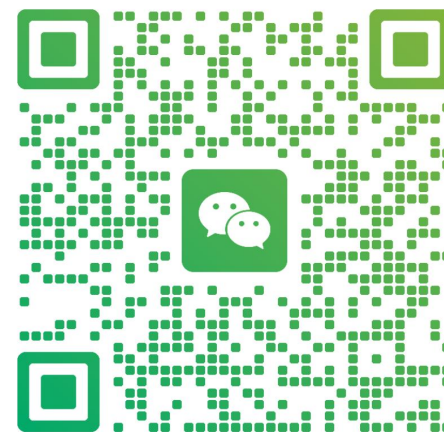
多重中断



多重中断

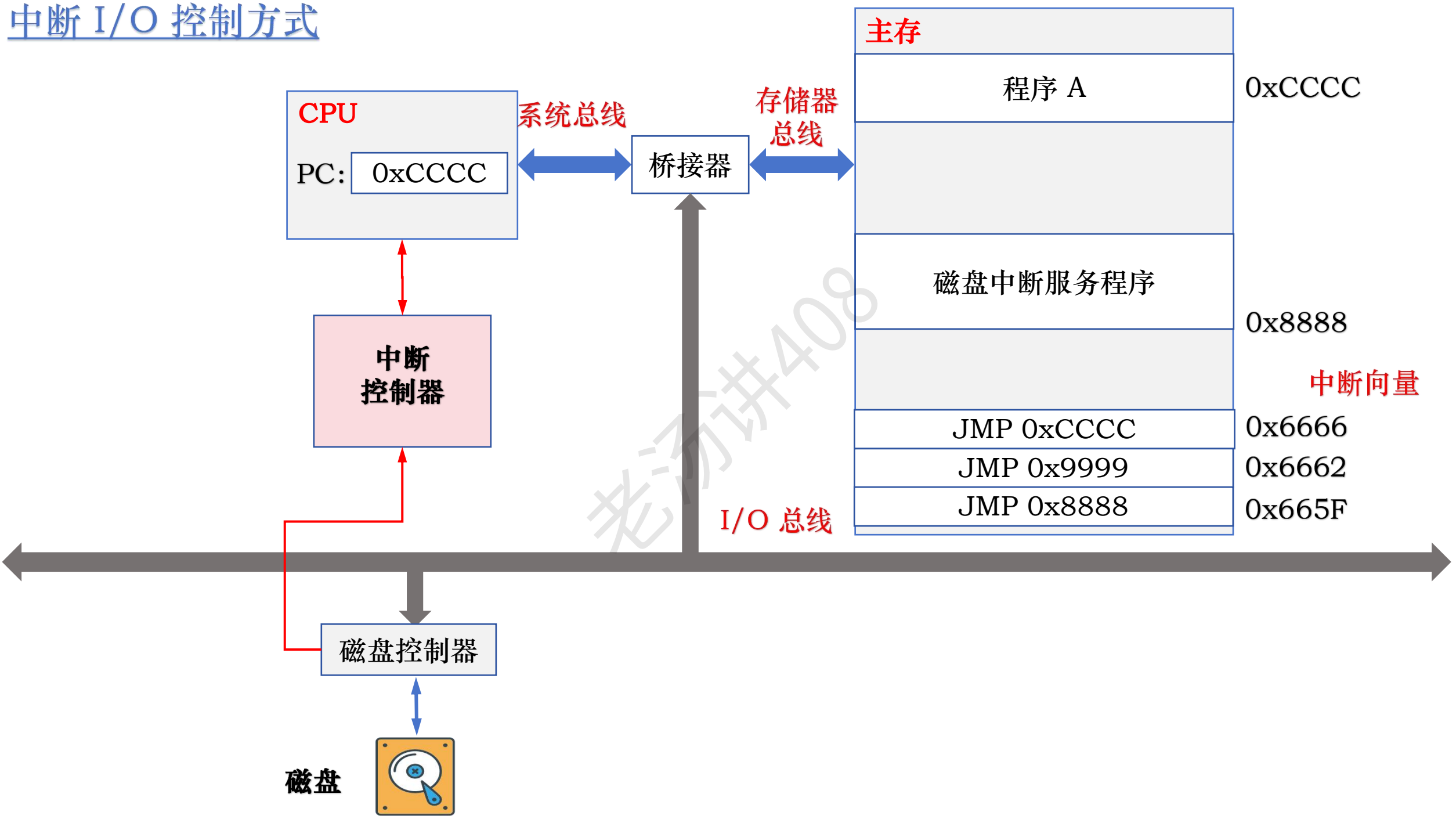


加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

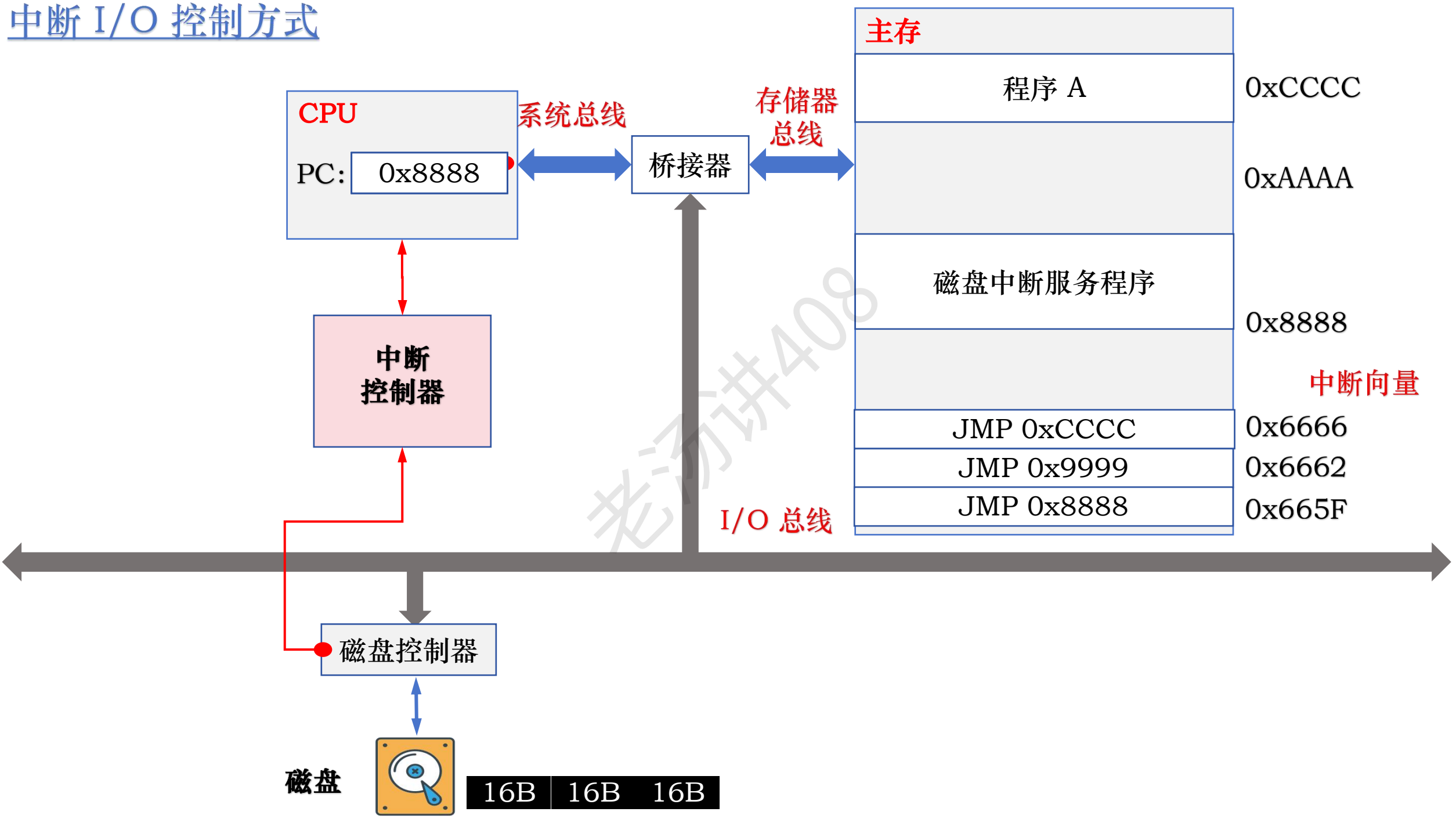


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

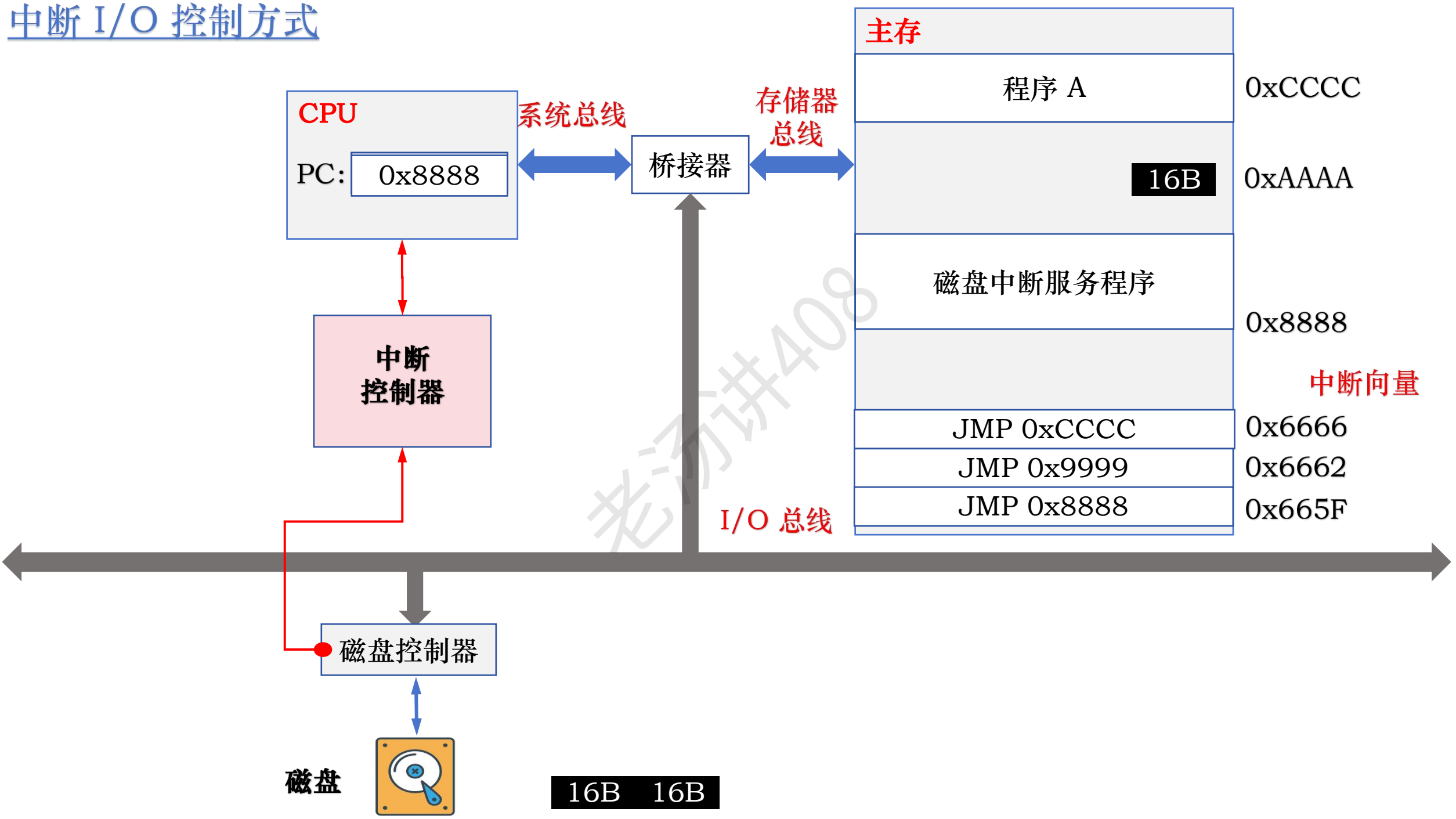
中断 I/O 控制方式



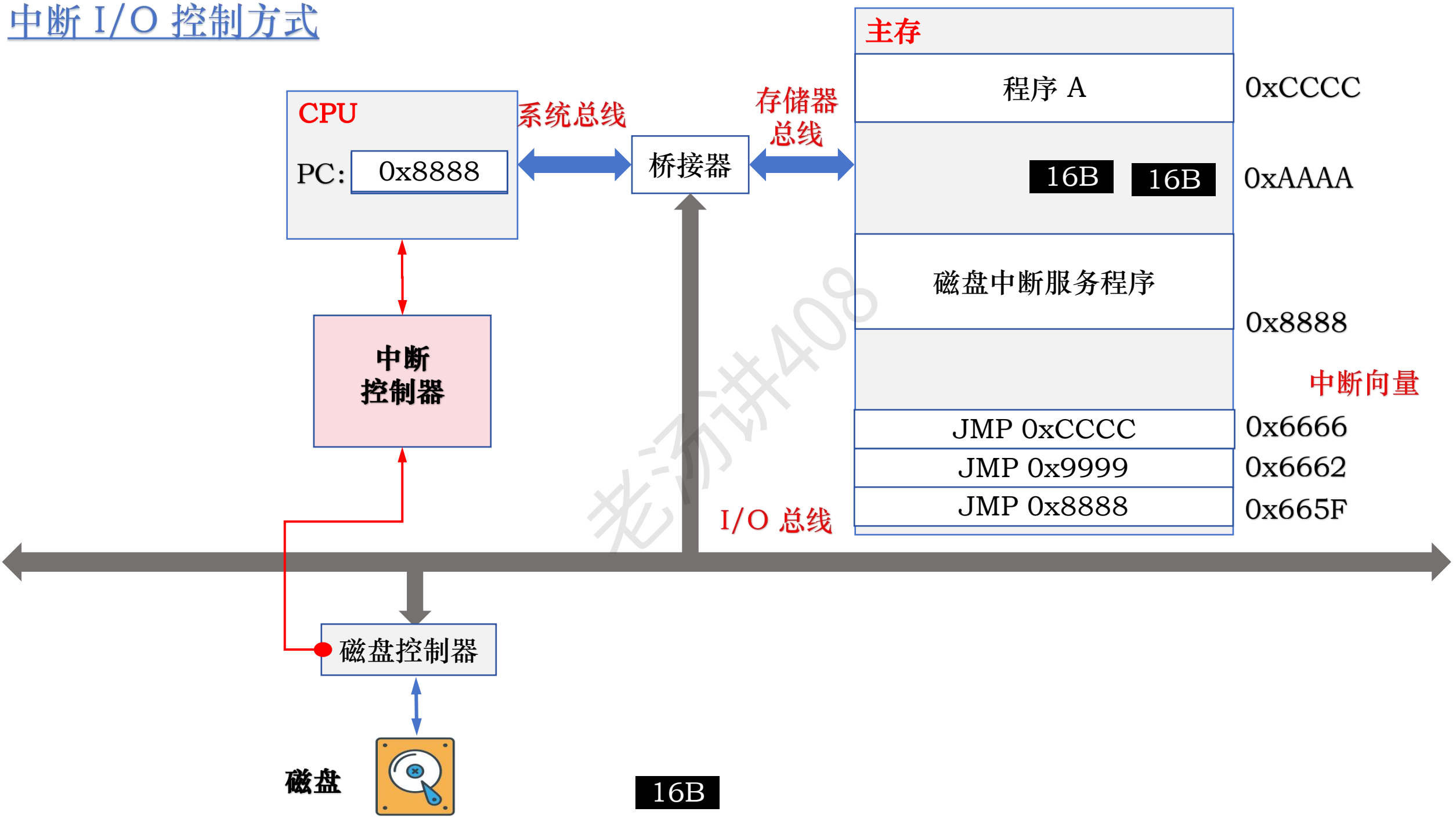
中断 I/O 控制方式



中断 I/O 控制方式



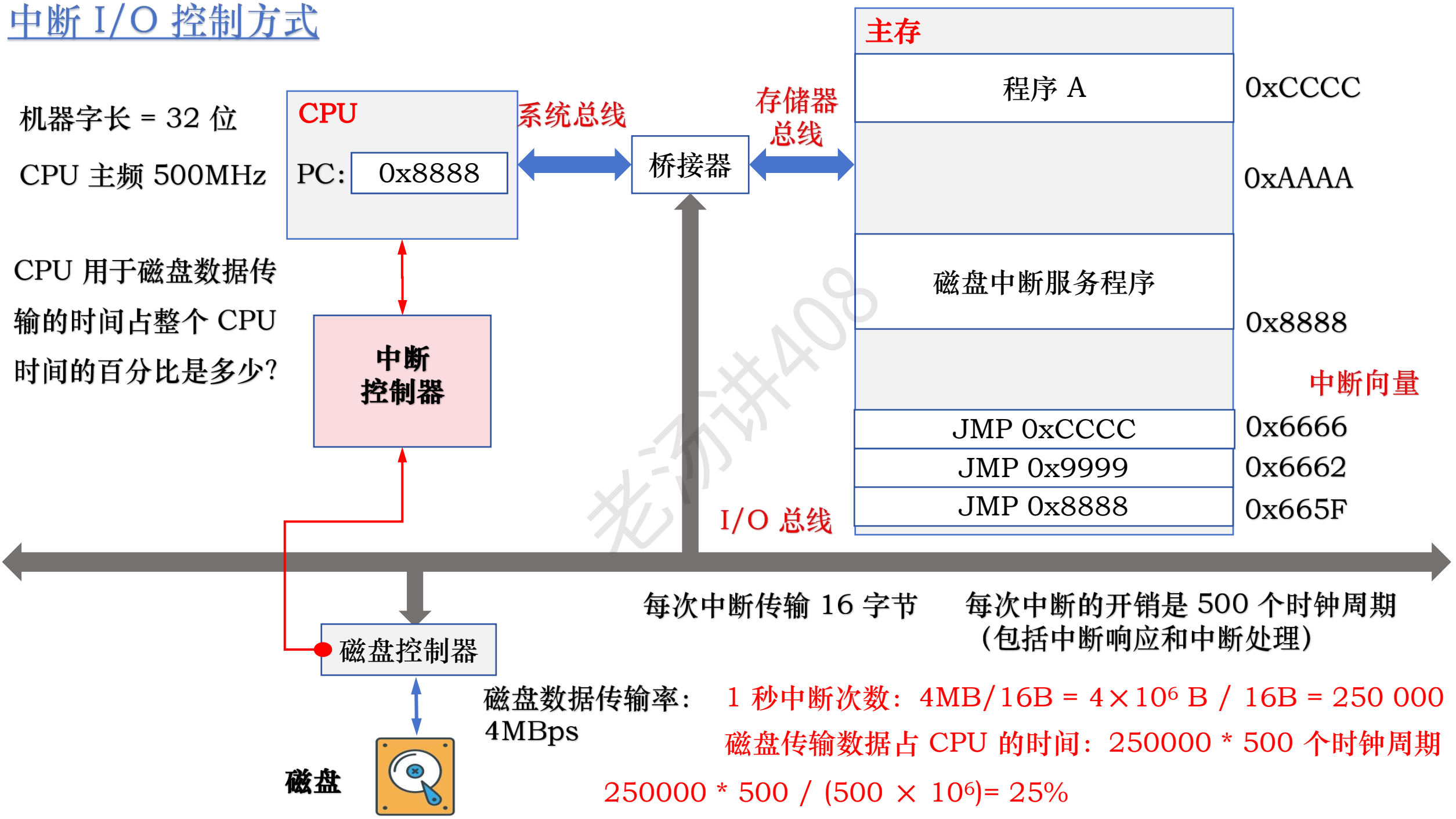
中断 I/O 控制方式



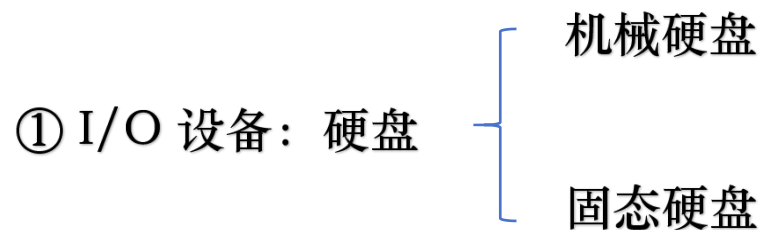
中断 I/O 控制方式

机器字长 = 32 位
CPU 主频 500MHz

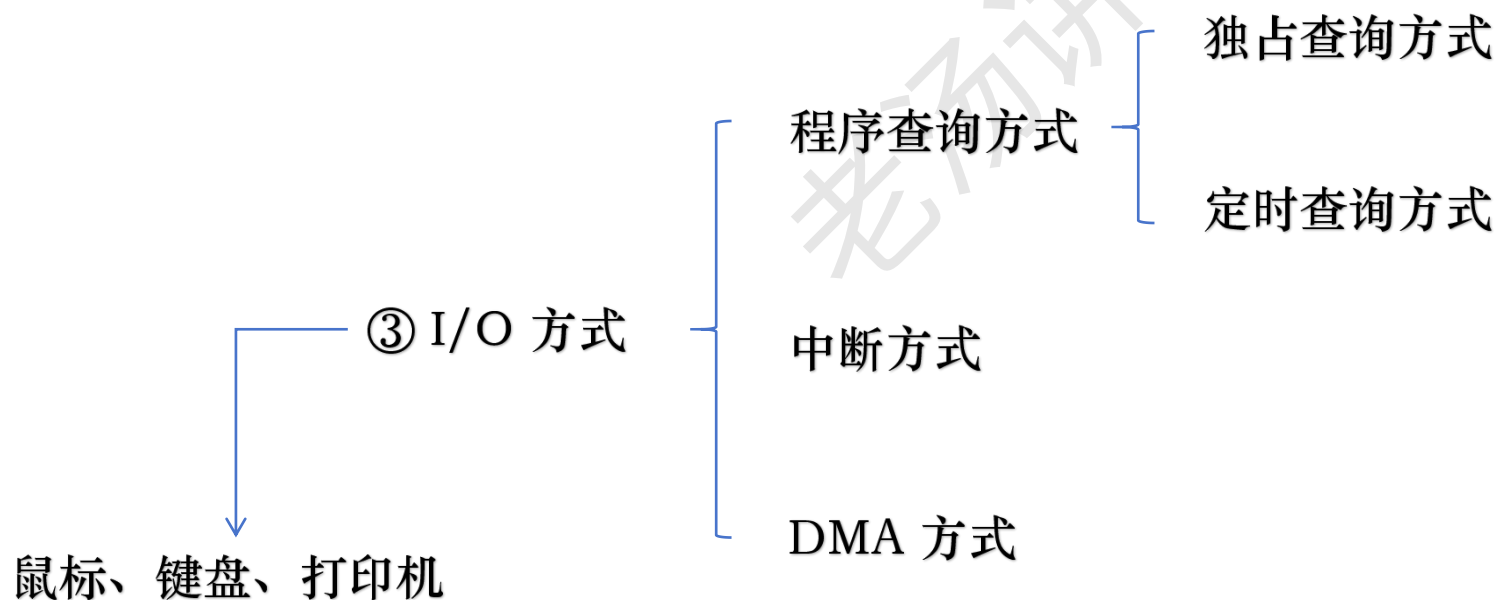
CPU 用于磁盘数据传输的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？



输入输出设备：I/O 数据传输控制方式 (I/O 方式)



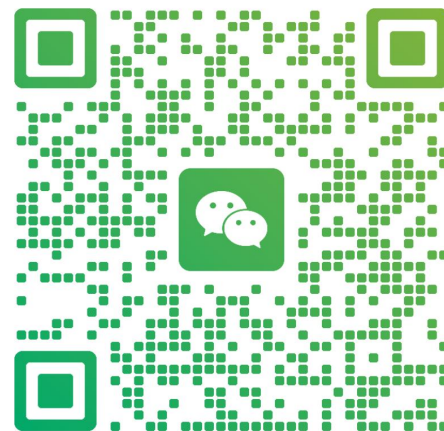
② I/O 接口 (I/O 设备控制器)



加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

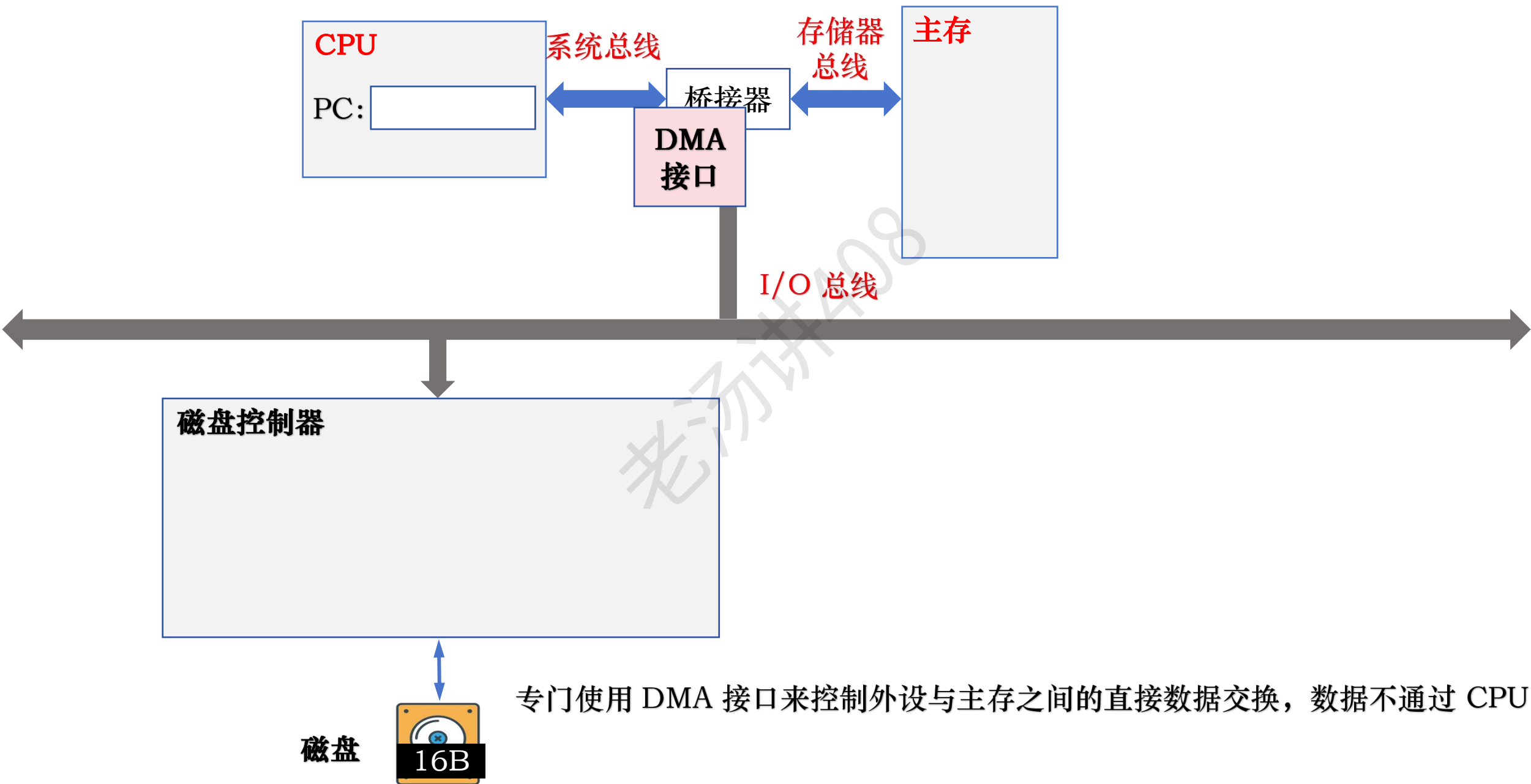


老汤
浙江 杭州

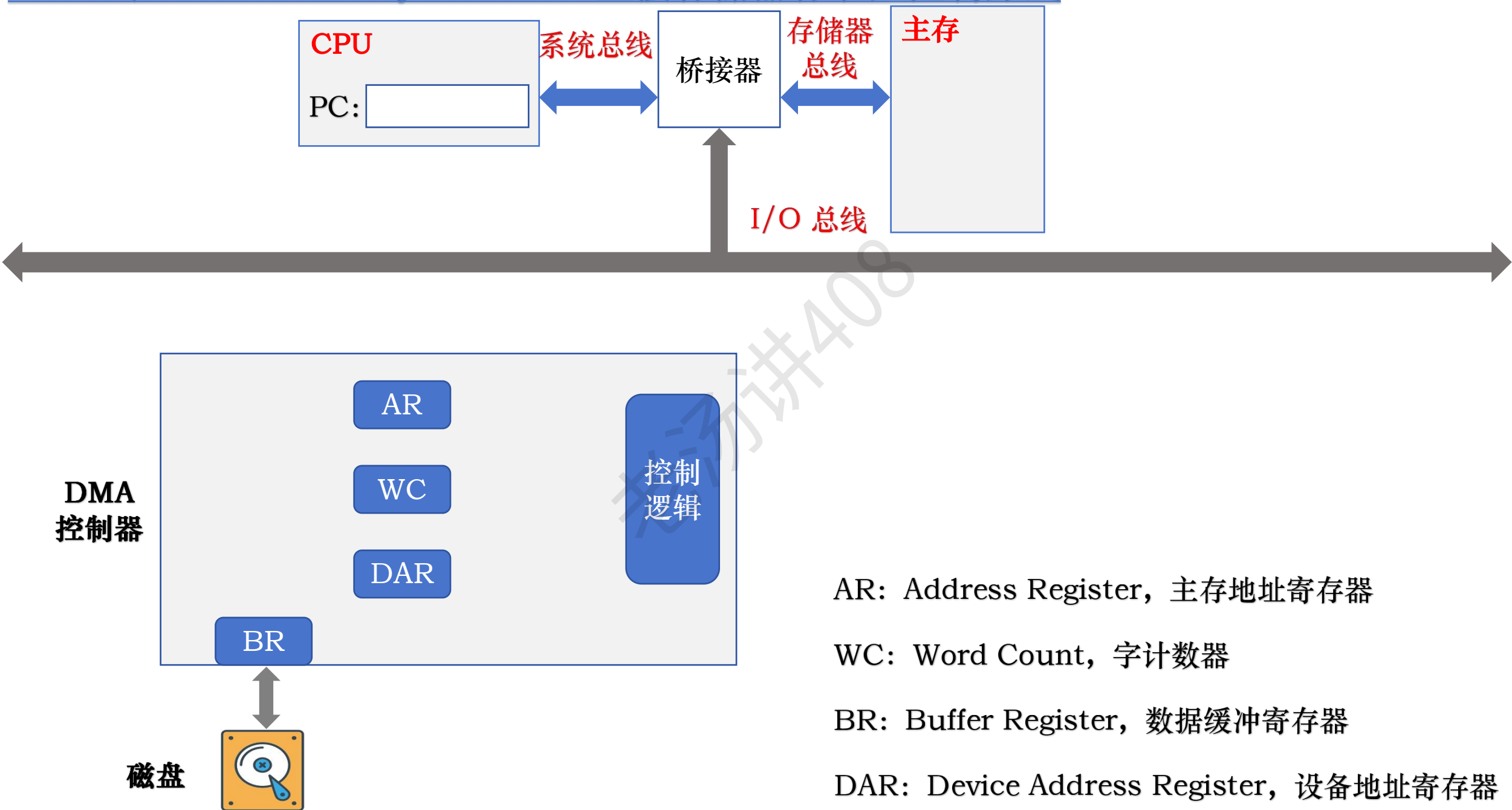


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

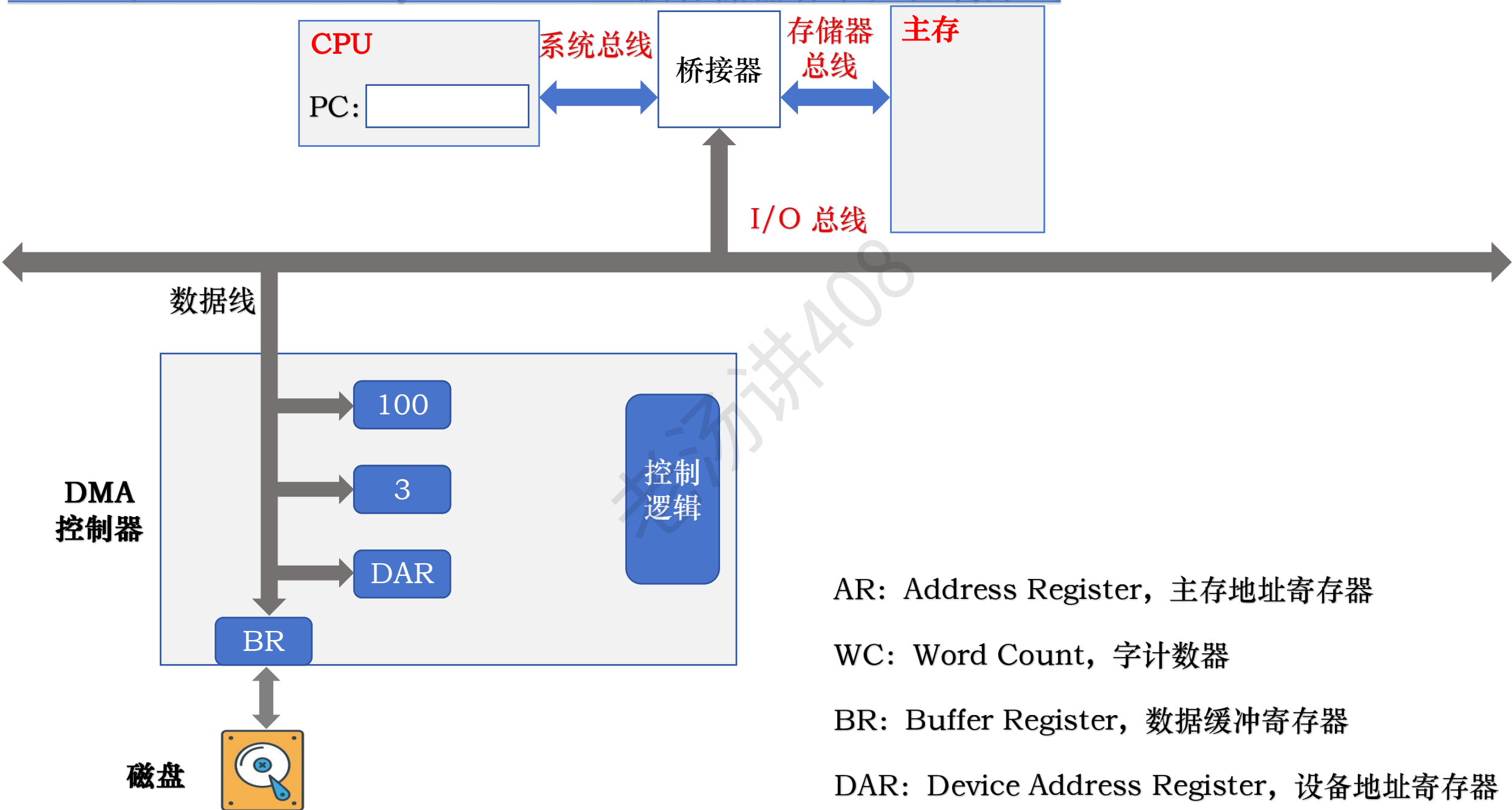
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



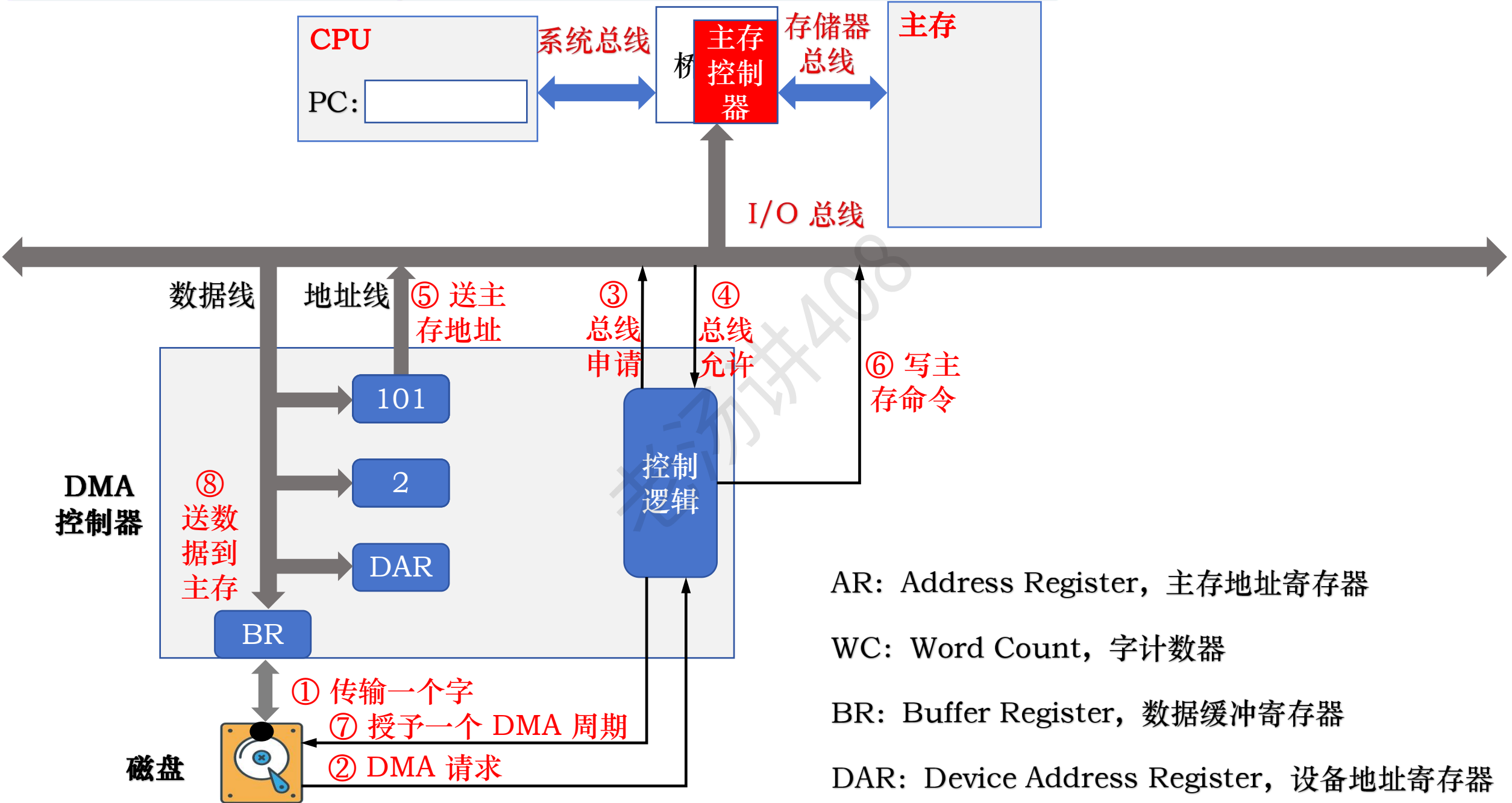
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



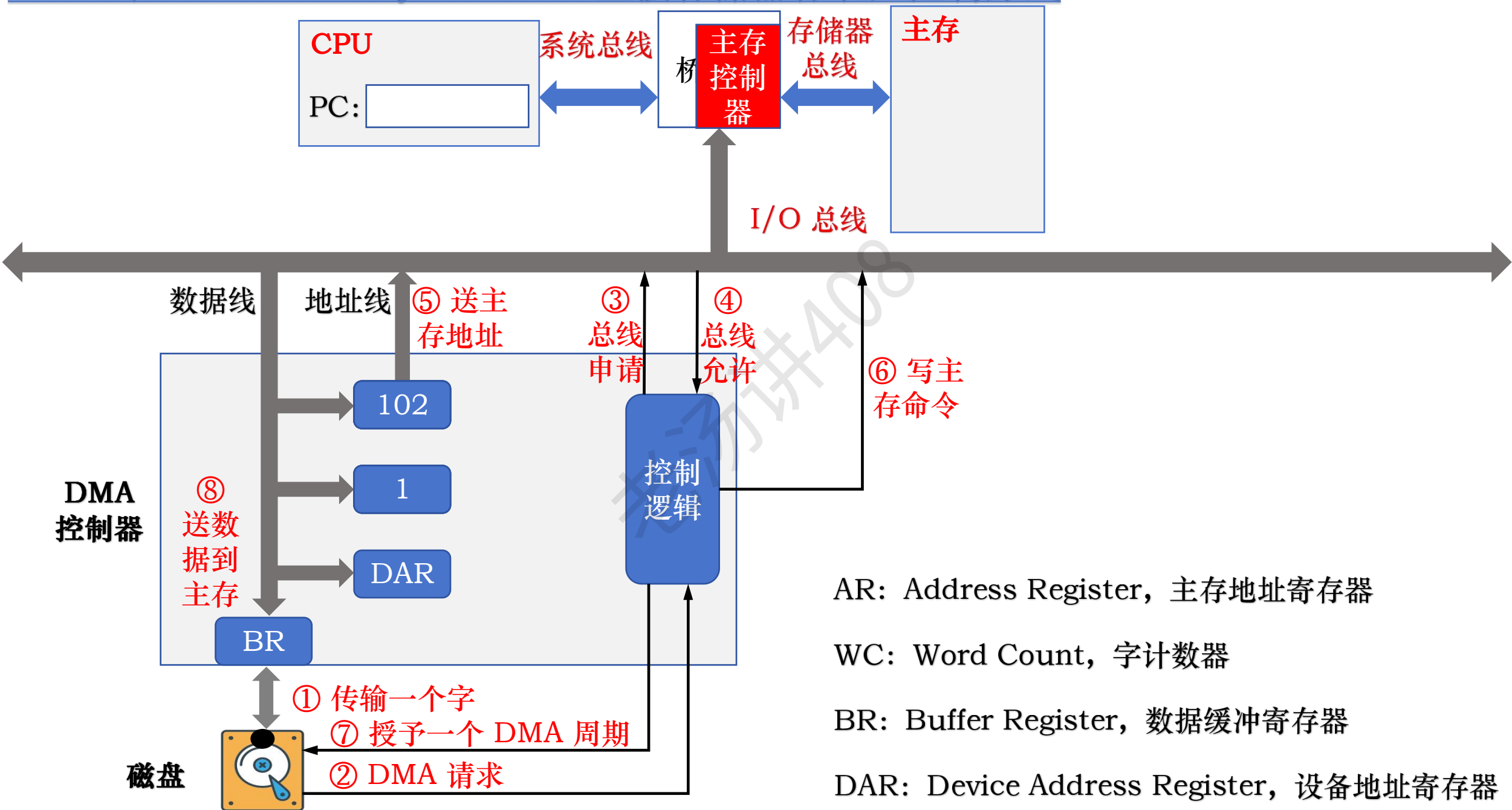
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



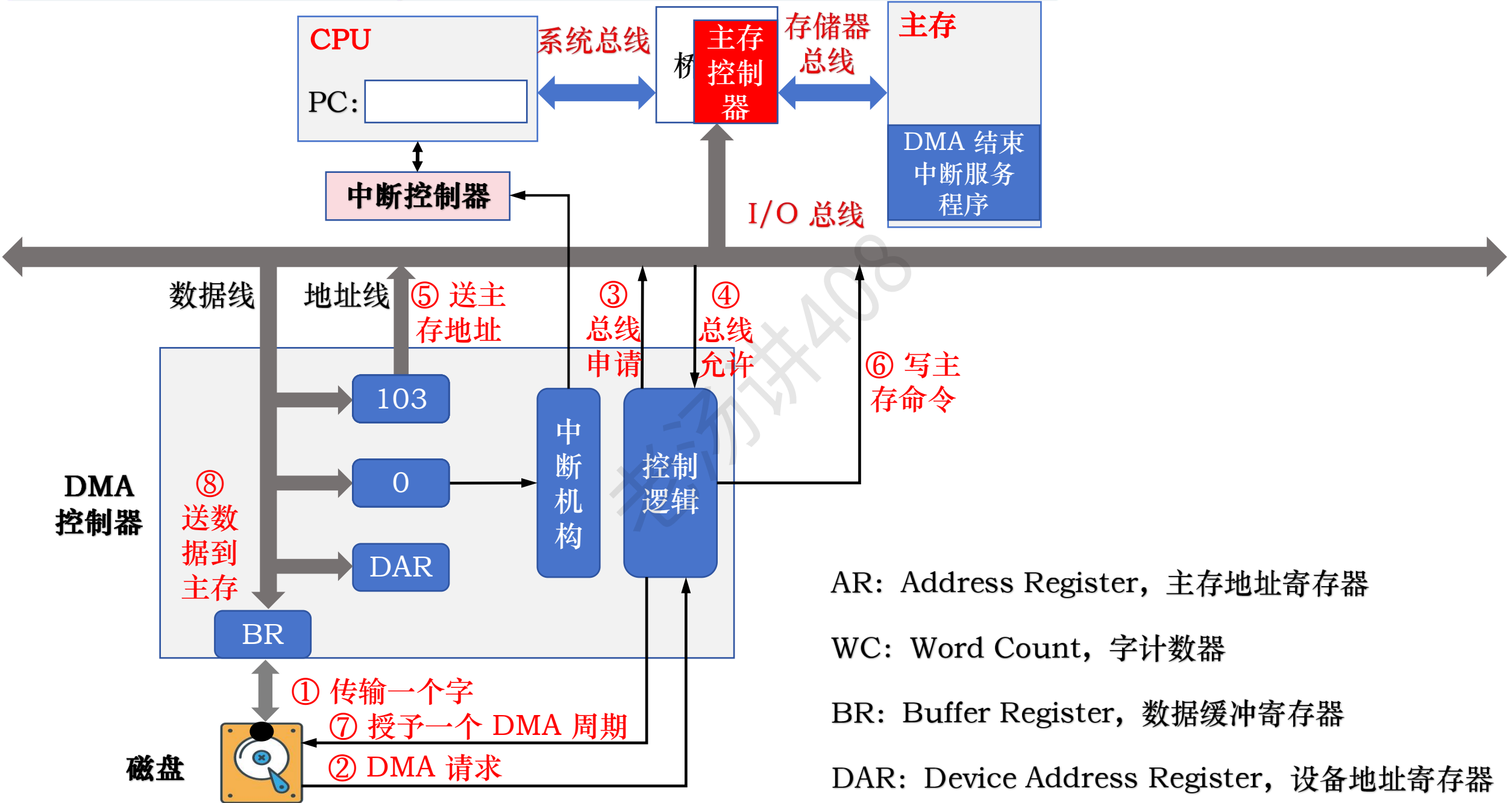
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式

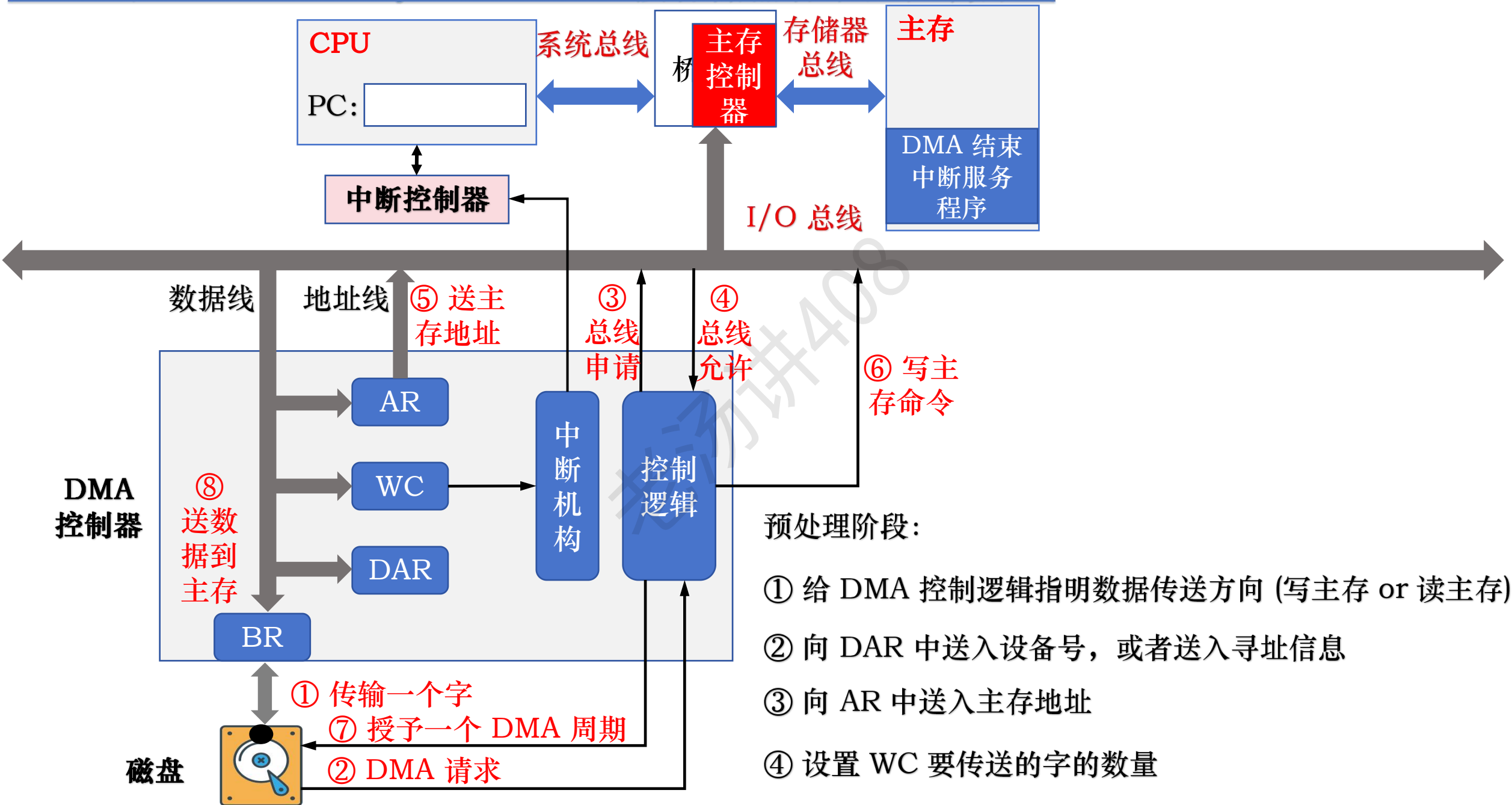


DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式

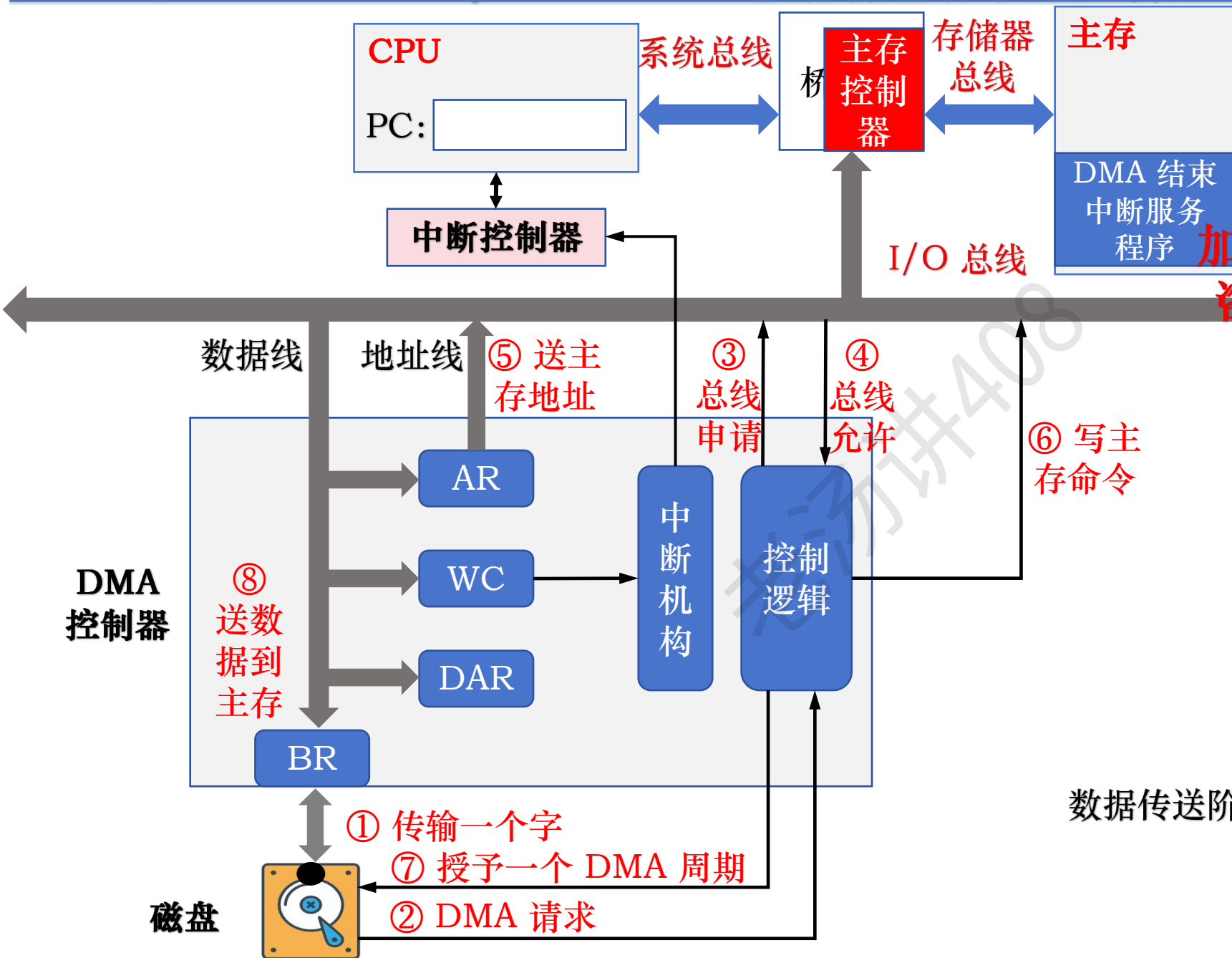


AR: Address Register, 主存地址寄存器
WC: Word Count, 字计数器
BR: Buffer Register, 数据缓冲寄存器
DAR: Device Address Register, 设备地址寄存器

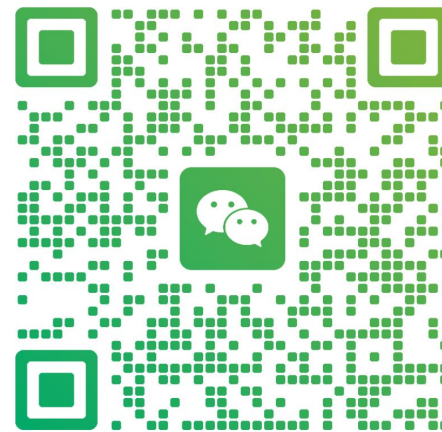
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式

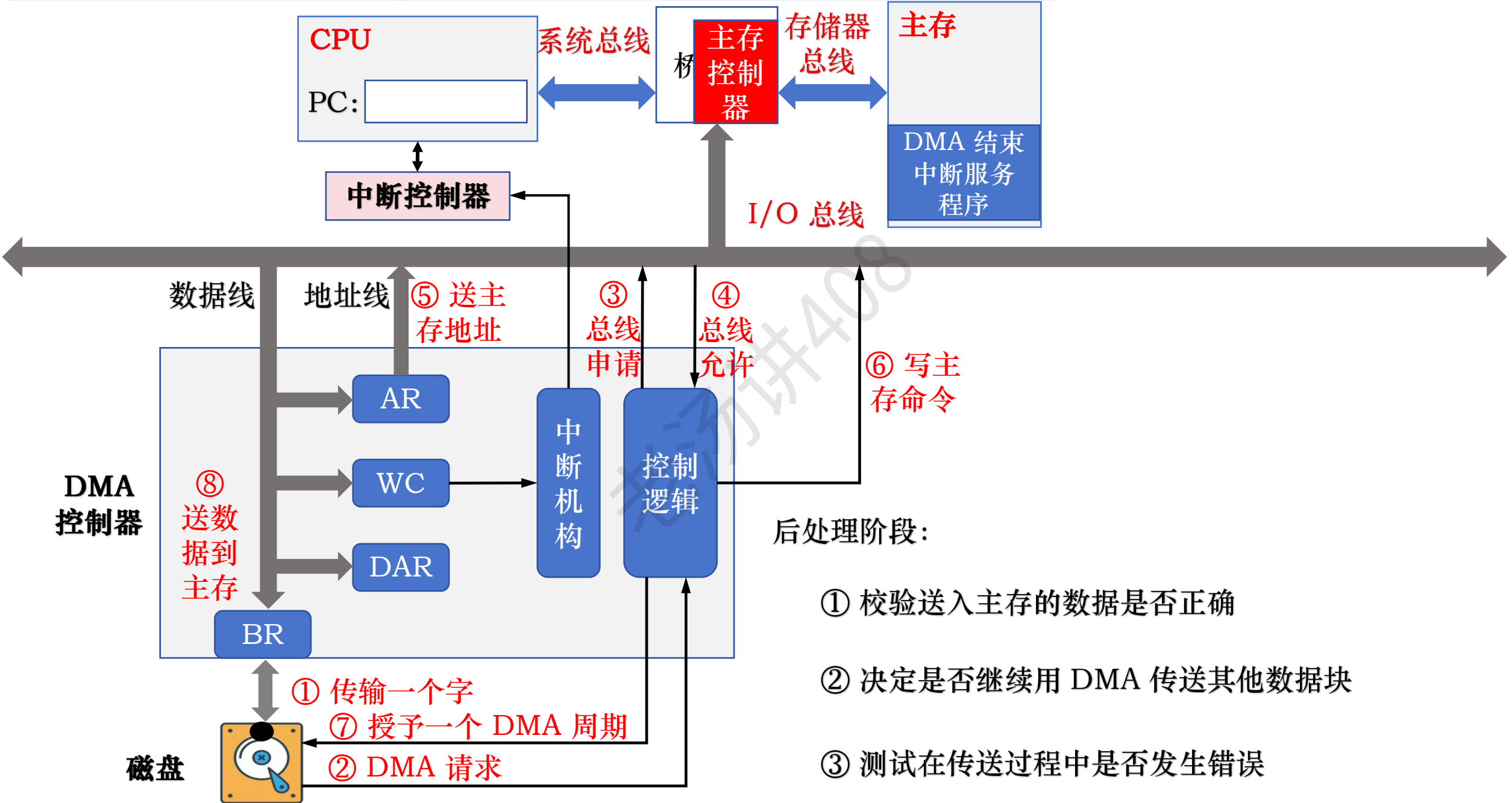


加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】

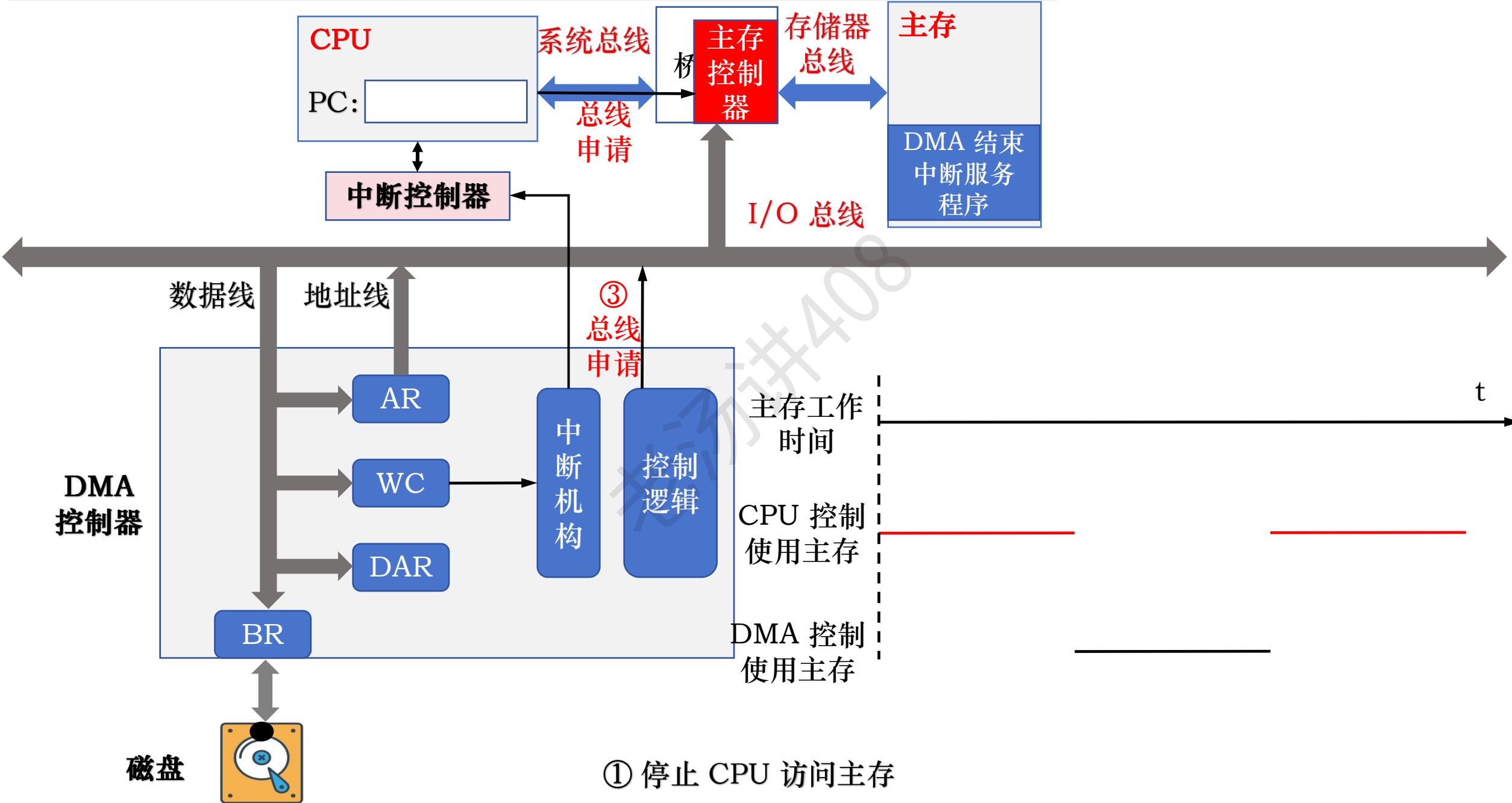


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

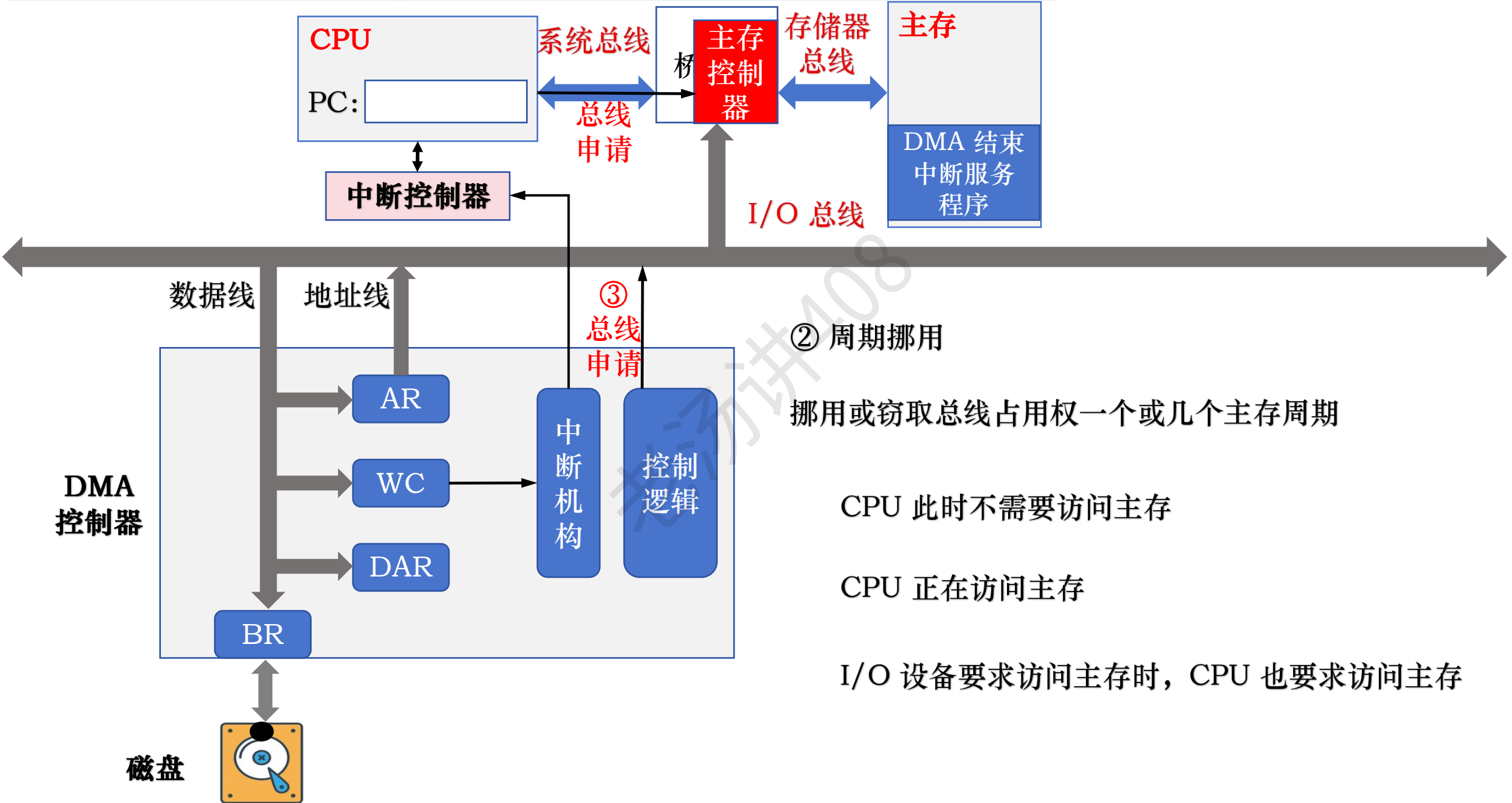
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



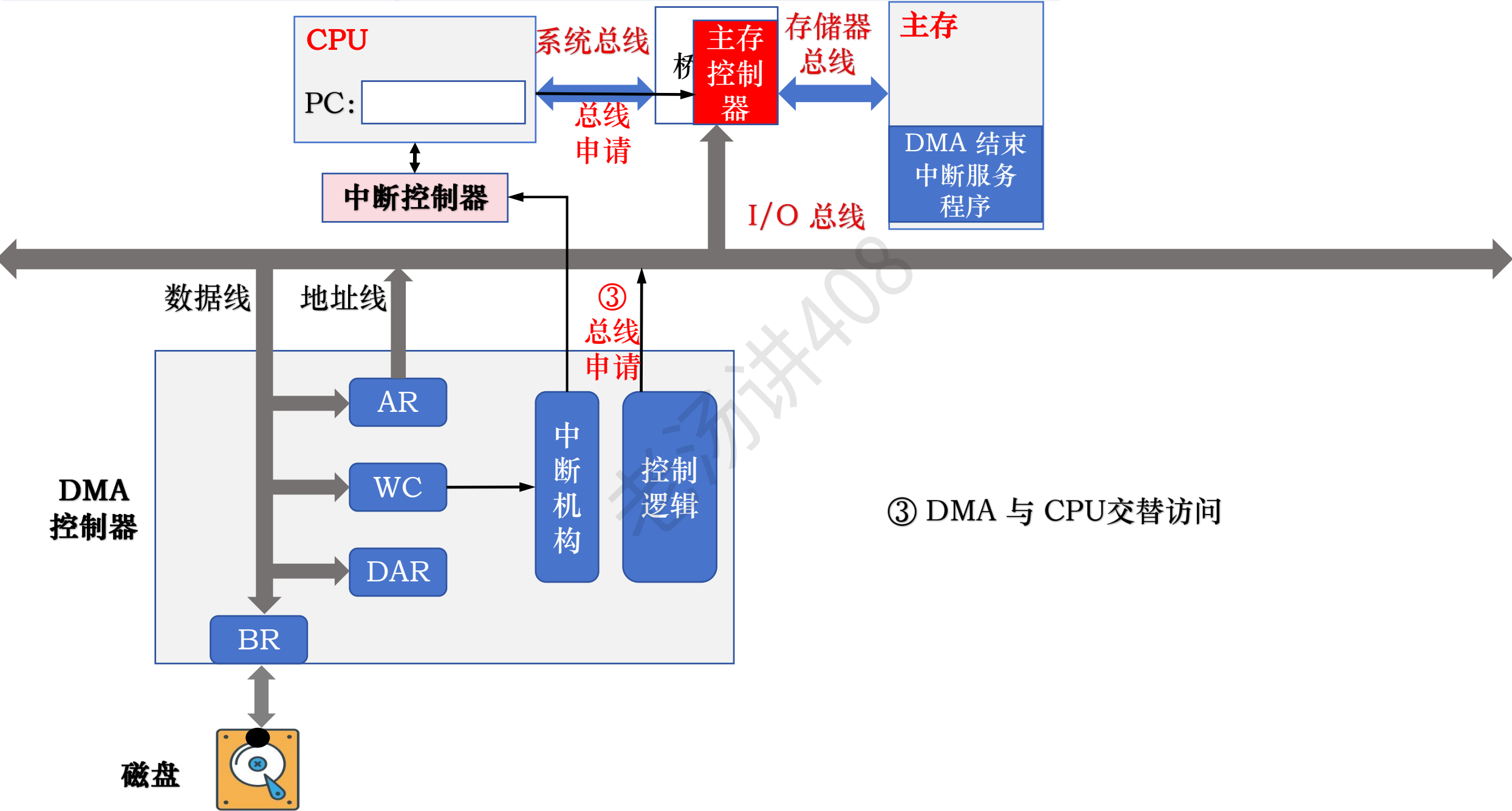
DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



DMA (Direct Memory Access、直接存储器存取) 控制方式



外部中断 vs 内部异常

加老汤微信，帮你 408 冲 120
咨询【老汤 408 高分特训营】



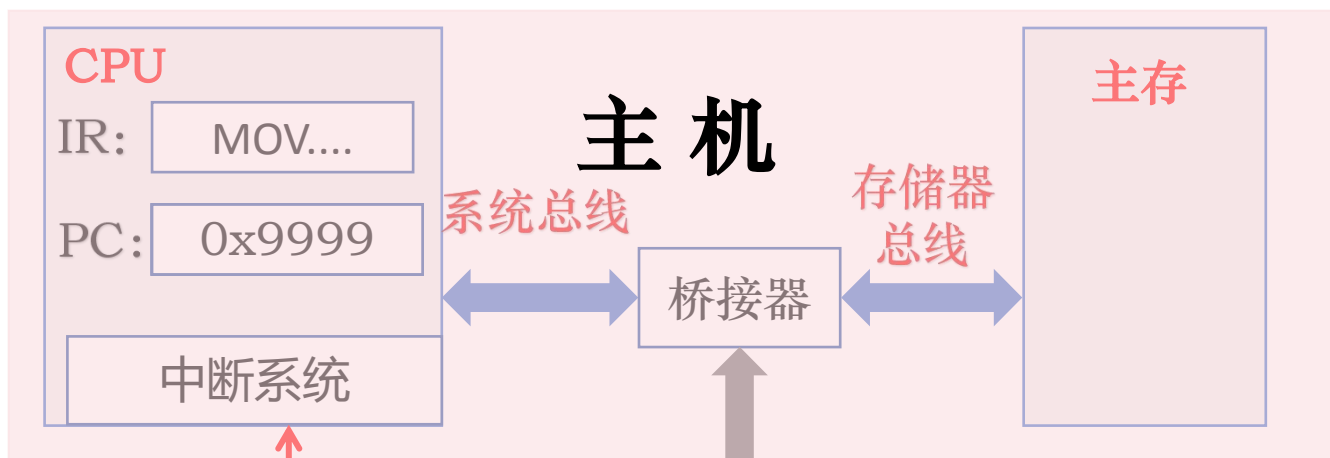
老汤

浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

外部中断



Interrupt Request

INTR 线

中断控制器

I/O 总线

I/O 接口

I/O 接口

I/O 接口

DMA 接口

打印机

键盘

鼠标

磁盘

I/O 中断



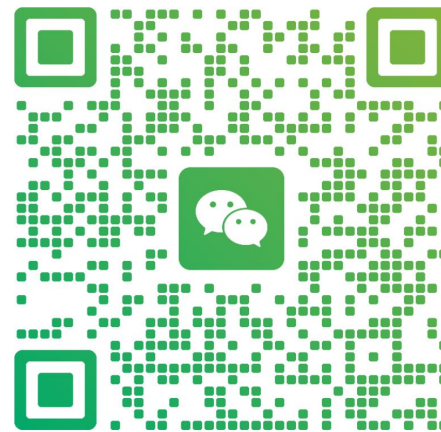
不可屏蔽中断 (Non - Maskable Interrupt, NMI)

① 电源故障中断

② 总线错误中断

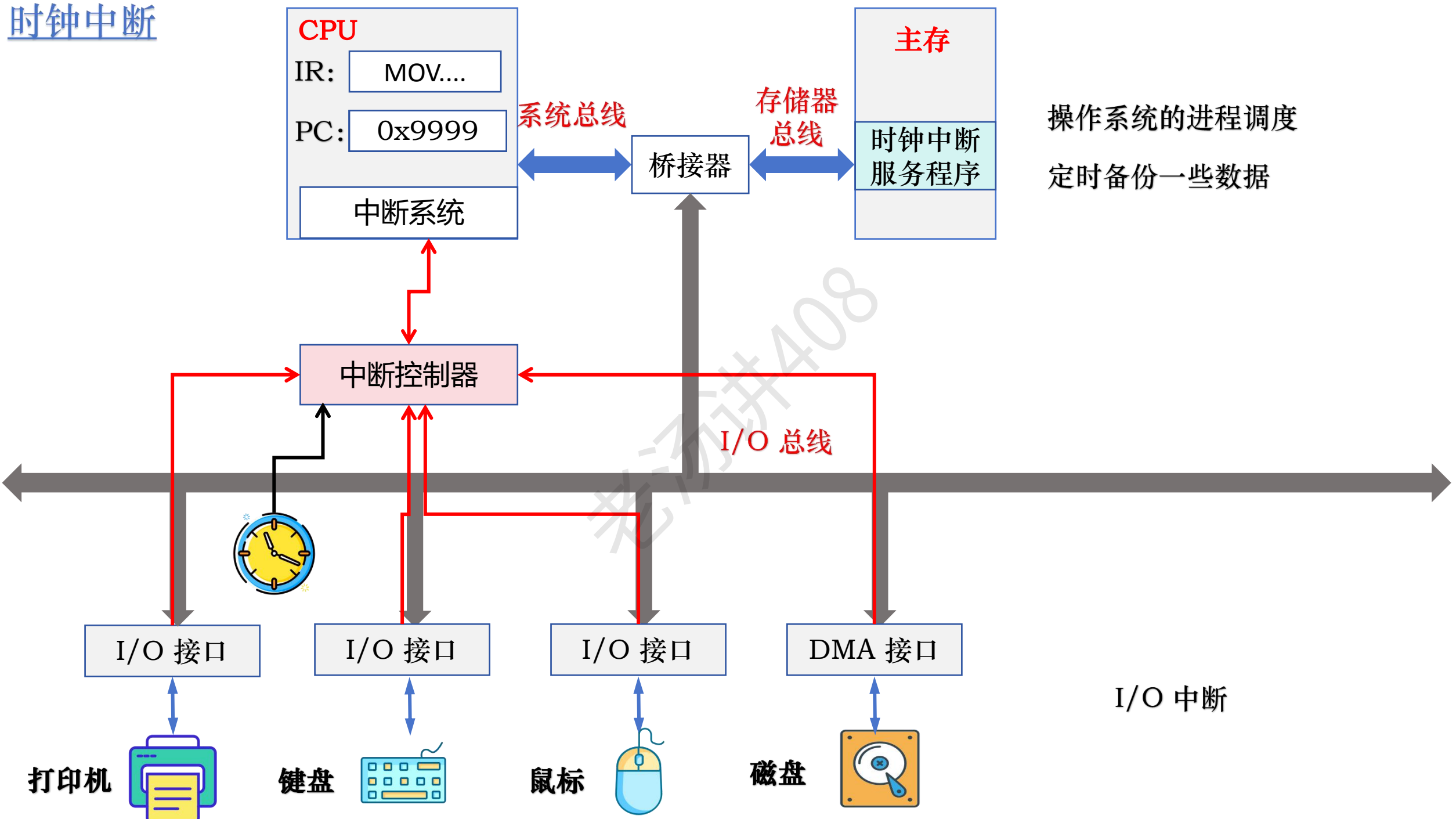
④ 实时时钟中断

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

时钟中断



不可屏蔽中断 (Non - Maskable Interrupt, NMI)

① 电源故障中断

② 总线错误中断

④ 实时时钟中断

优先级比可屏蔽中断要高

即使 CPU 处于关中断状态，
也需要响应和处理不可屏蔽中断

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

外部中断都和指令无关

不管是哪条指令执行，执行完指令结束的瞬间，
CPU 只要检测到中断信号（不管是什么中断），就响应并处理中断



老汤

浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

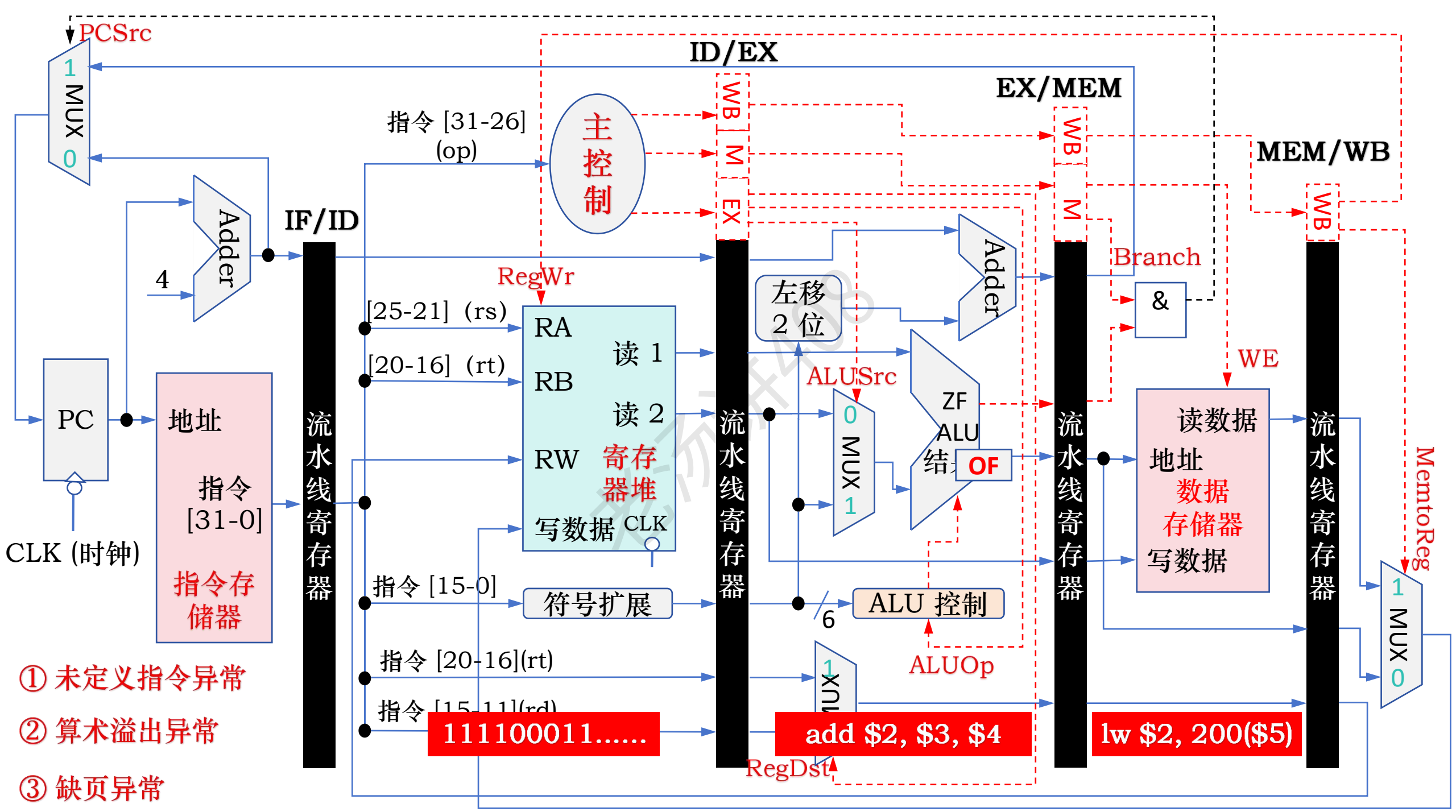
内部异常（内中断）

内部异常都和具体指令有关

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

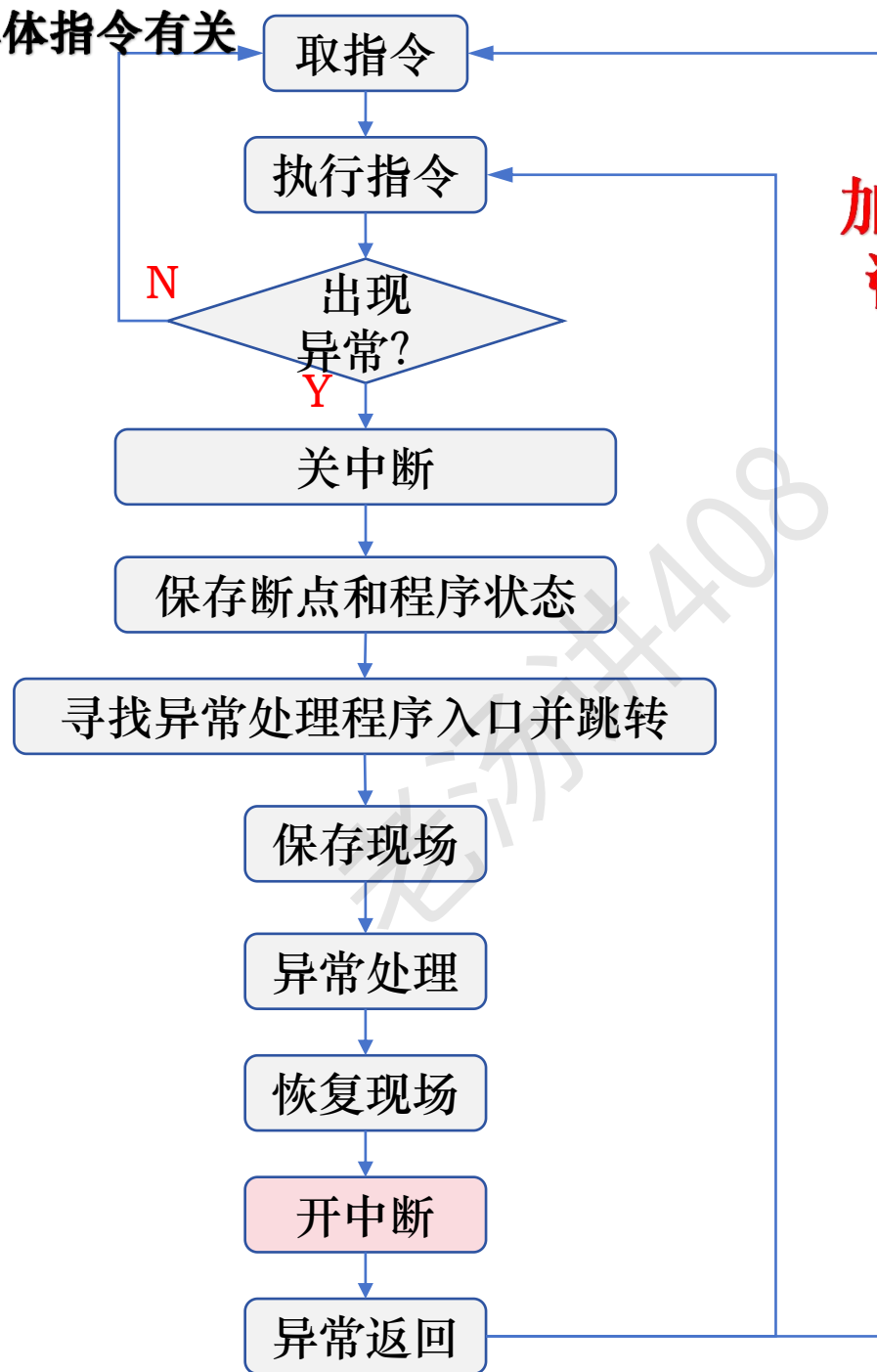


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



内部异常

内部异常都和具体指令有关



异常响应

异常处理（异常处理程序）

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】



老汤

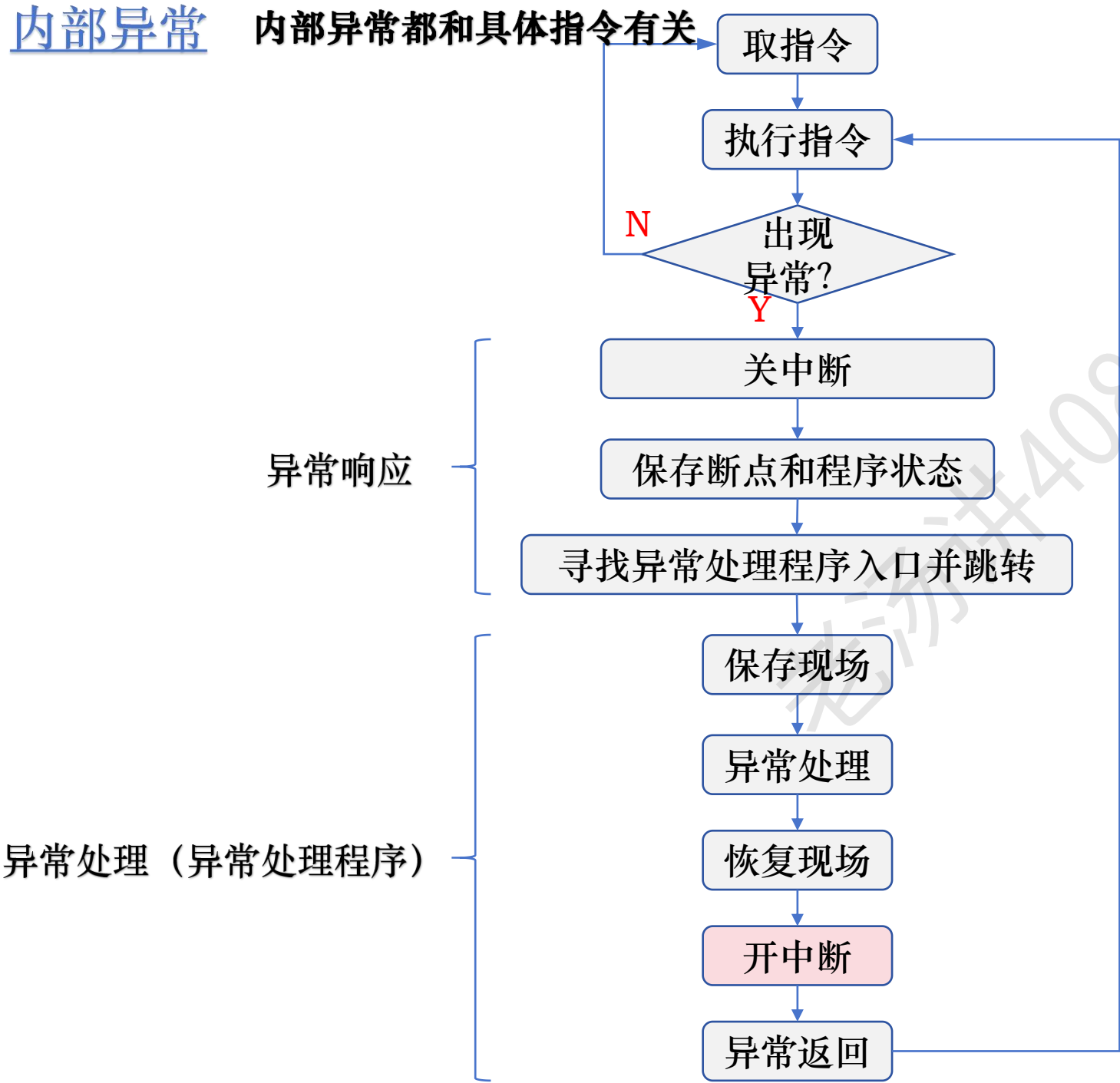
浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

内部异常

内部异常都和具体指令有关

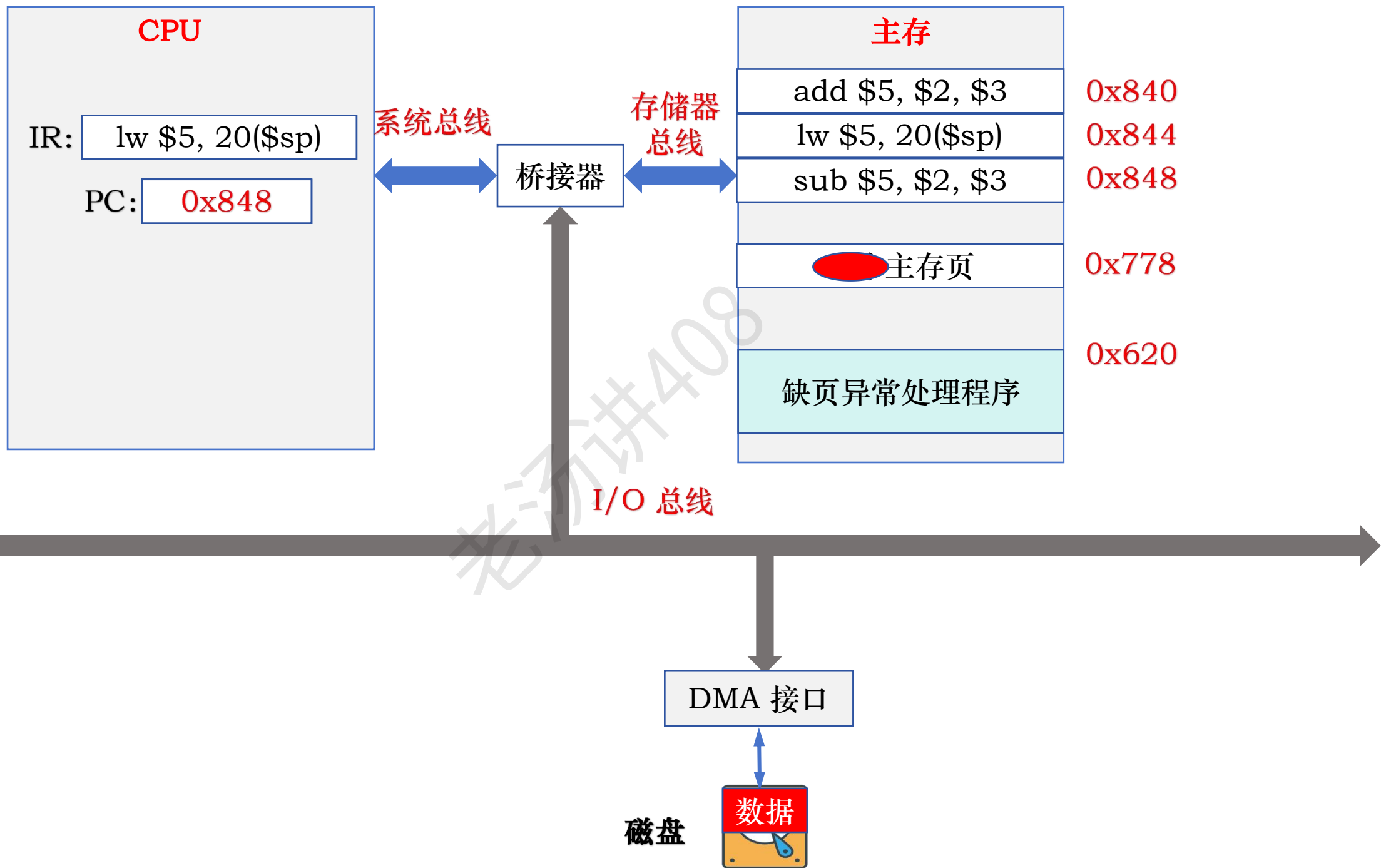


外部中断 → 执行下一条指令

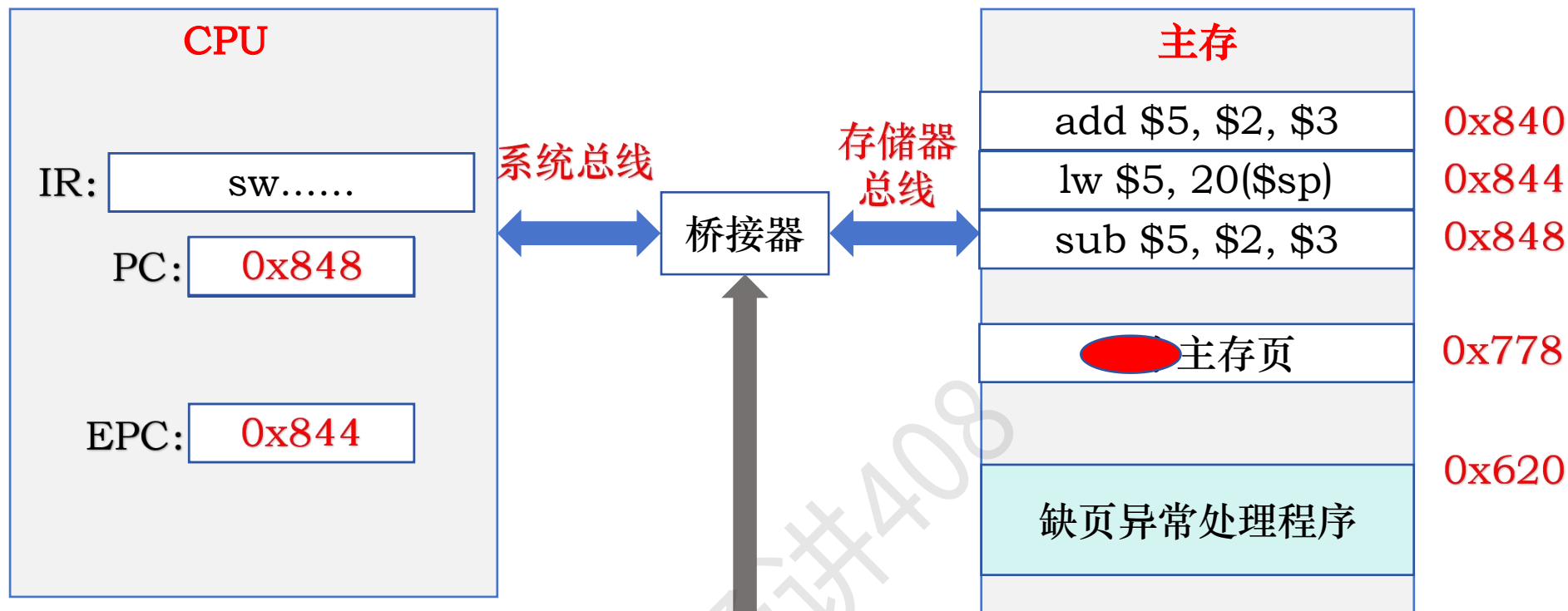
内部异常 → ?

缺页异常 → 执行当前指令

缺页异常



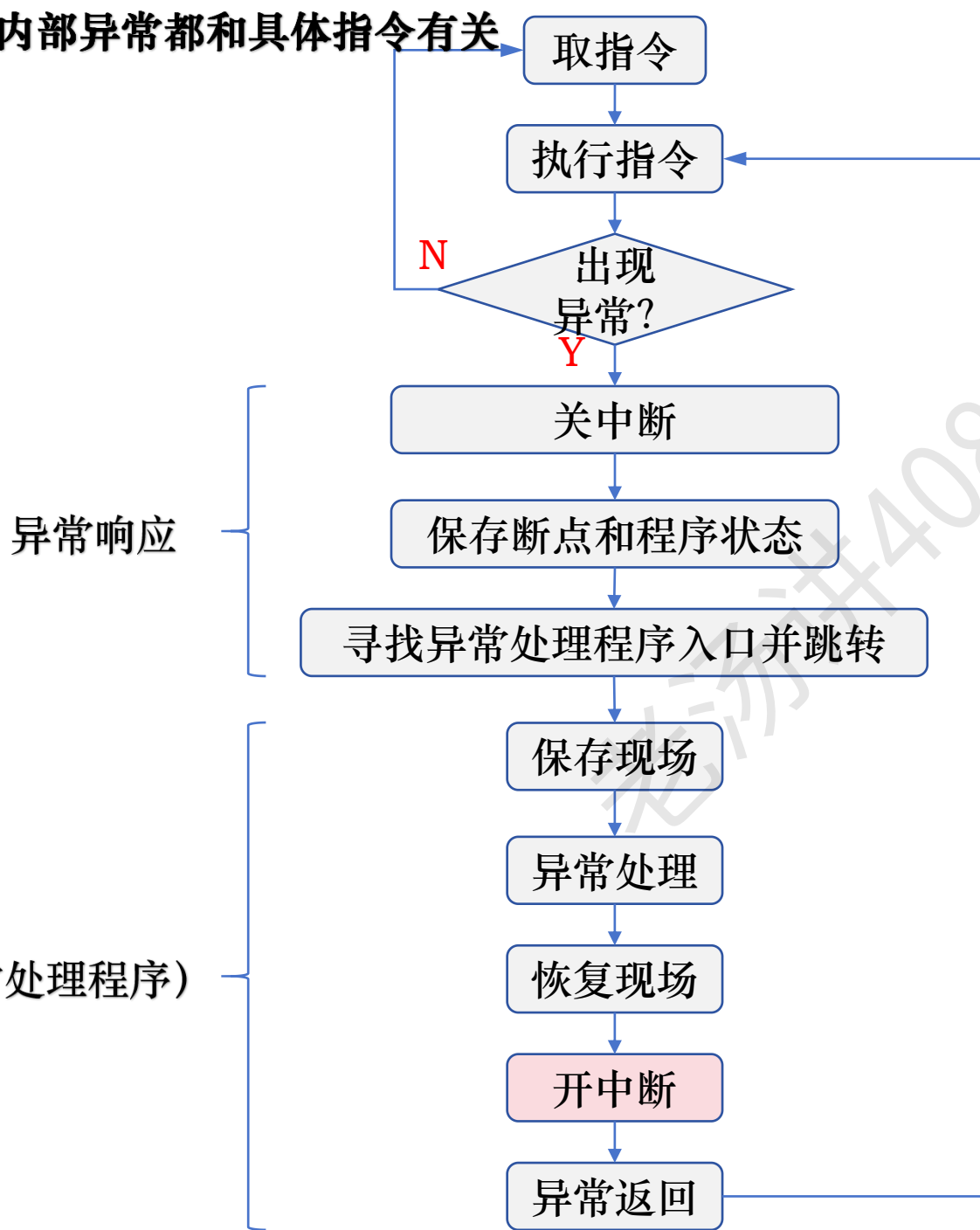
缺页异常



EPC: Exception Program Counter

内部异常

内部异常都和具体指令有关



外部中断 → 执行下一条指令

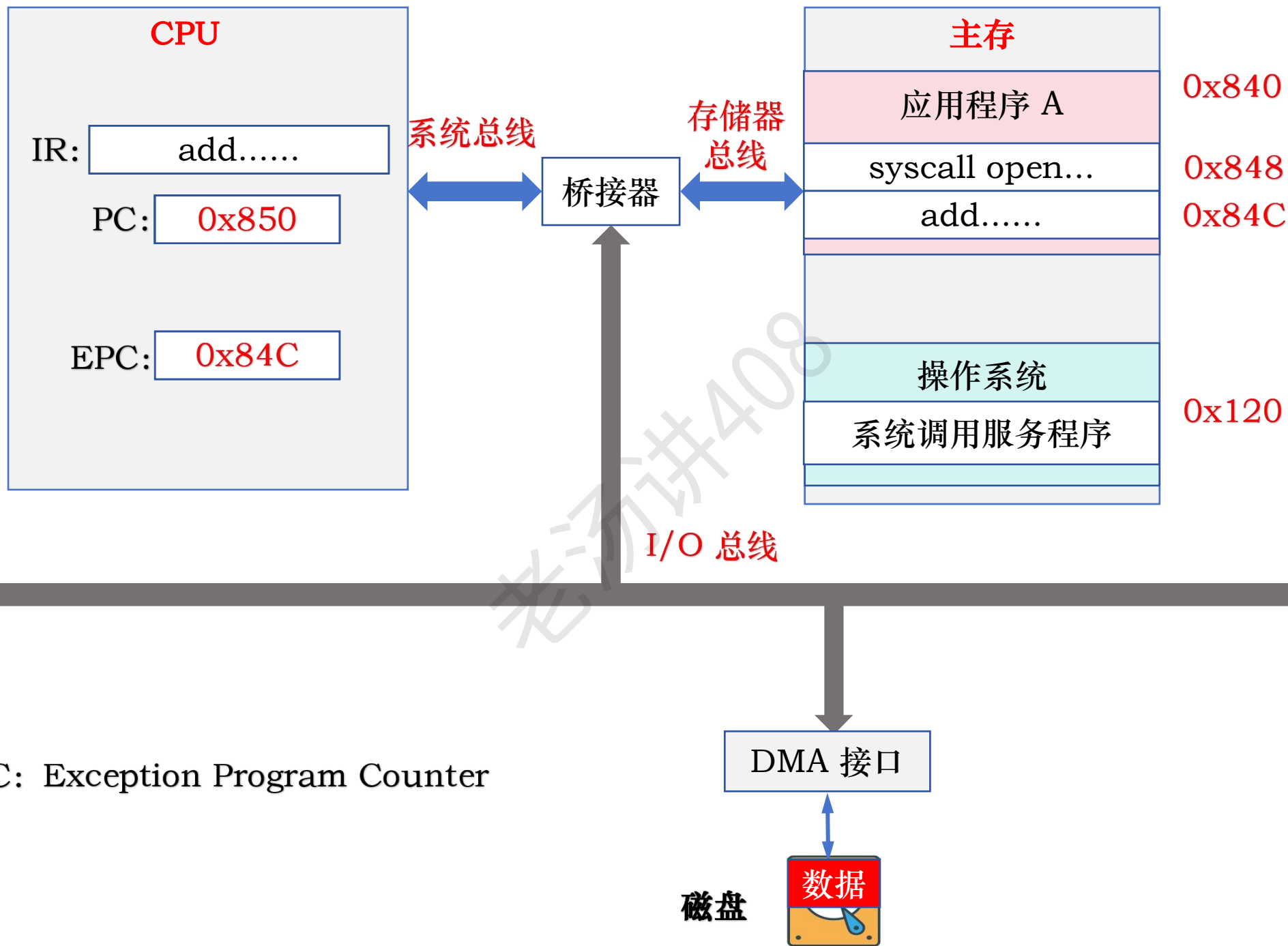
内部异常 → ?

缺页异常 → 执行当前指令

系统调用 → 执行下一条指令

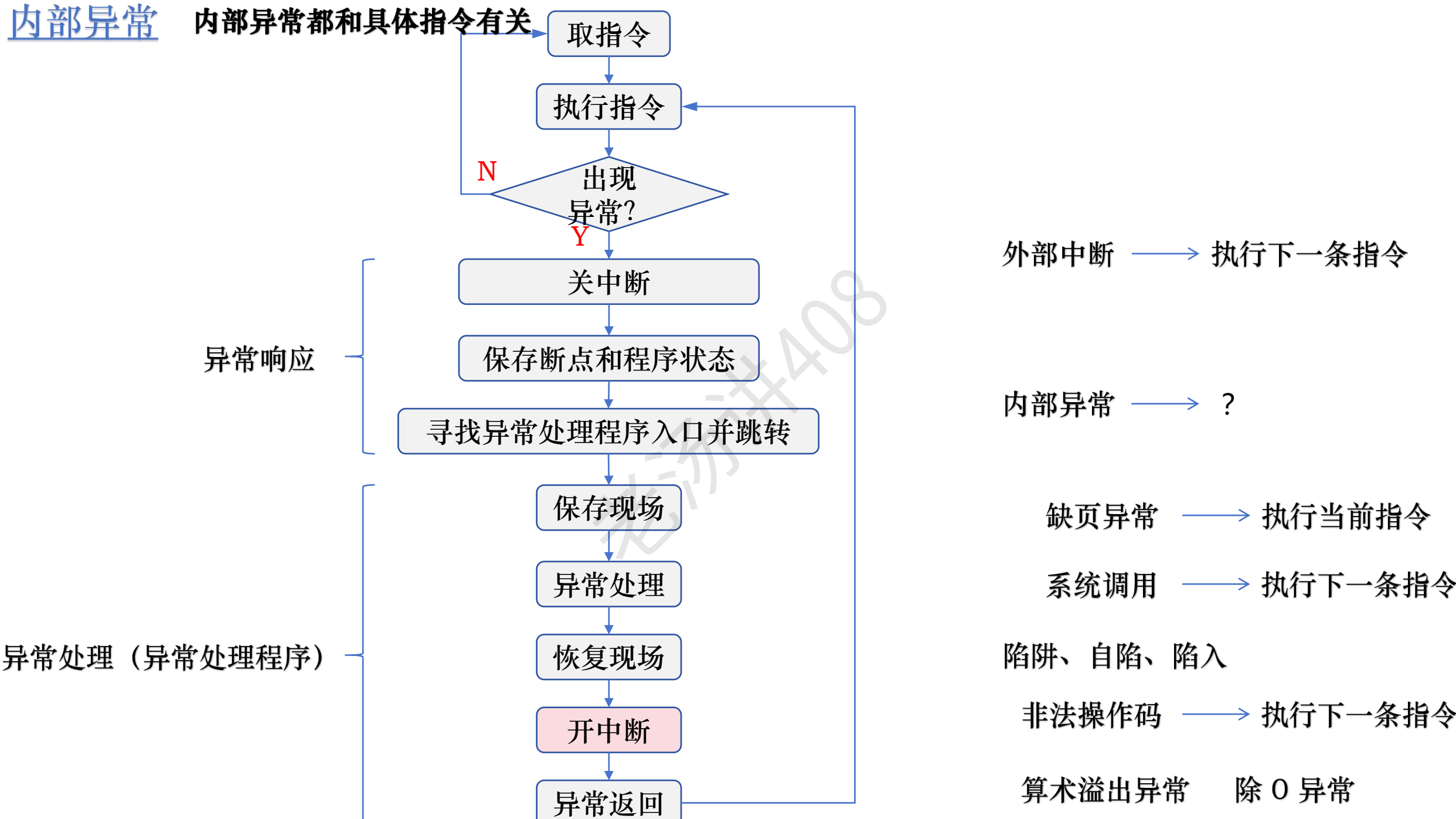
陷阱、自陷、陷入

缺页异常



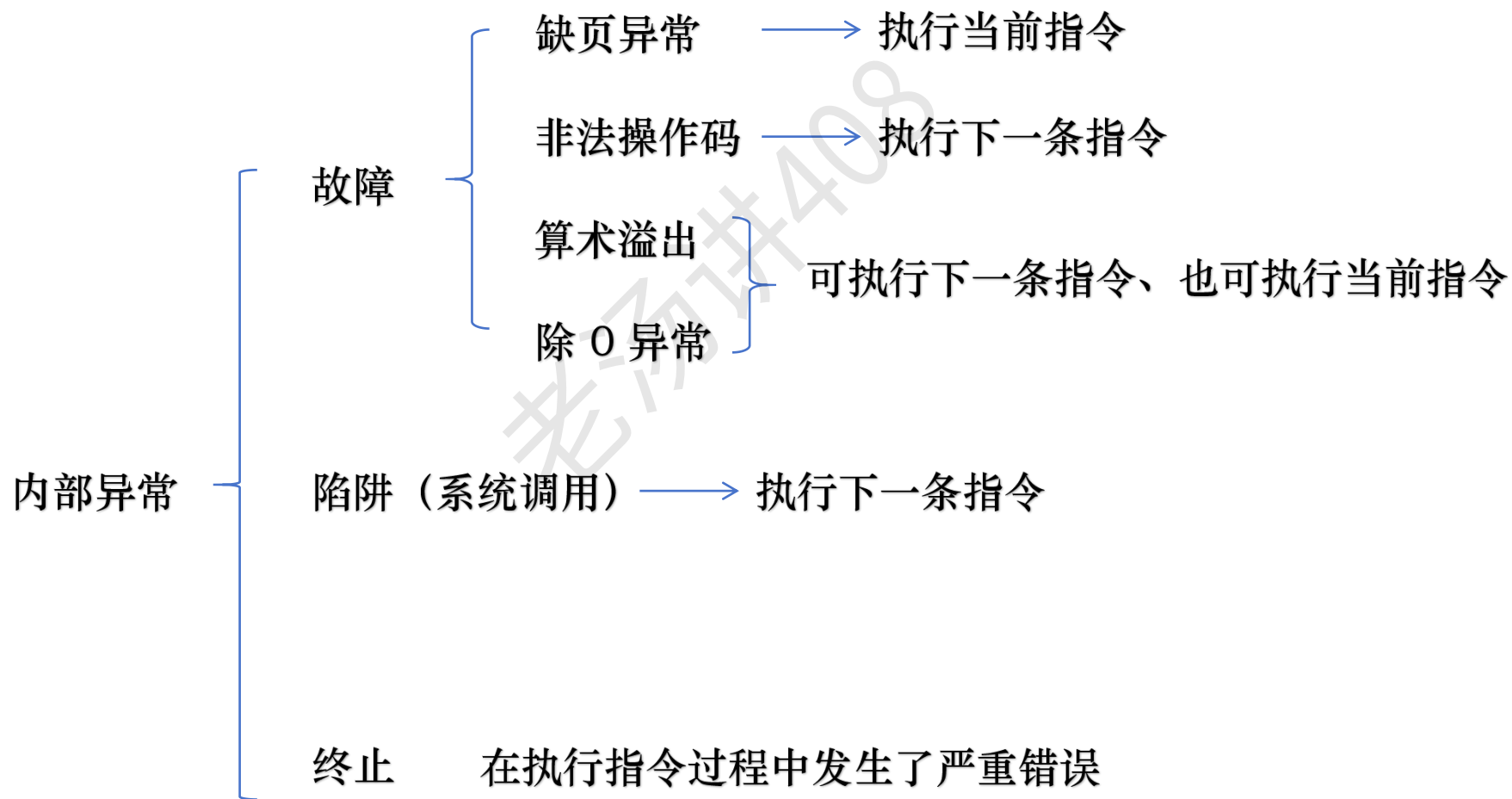
内部异常

内部异常都和具体指令有关

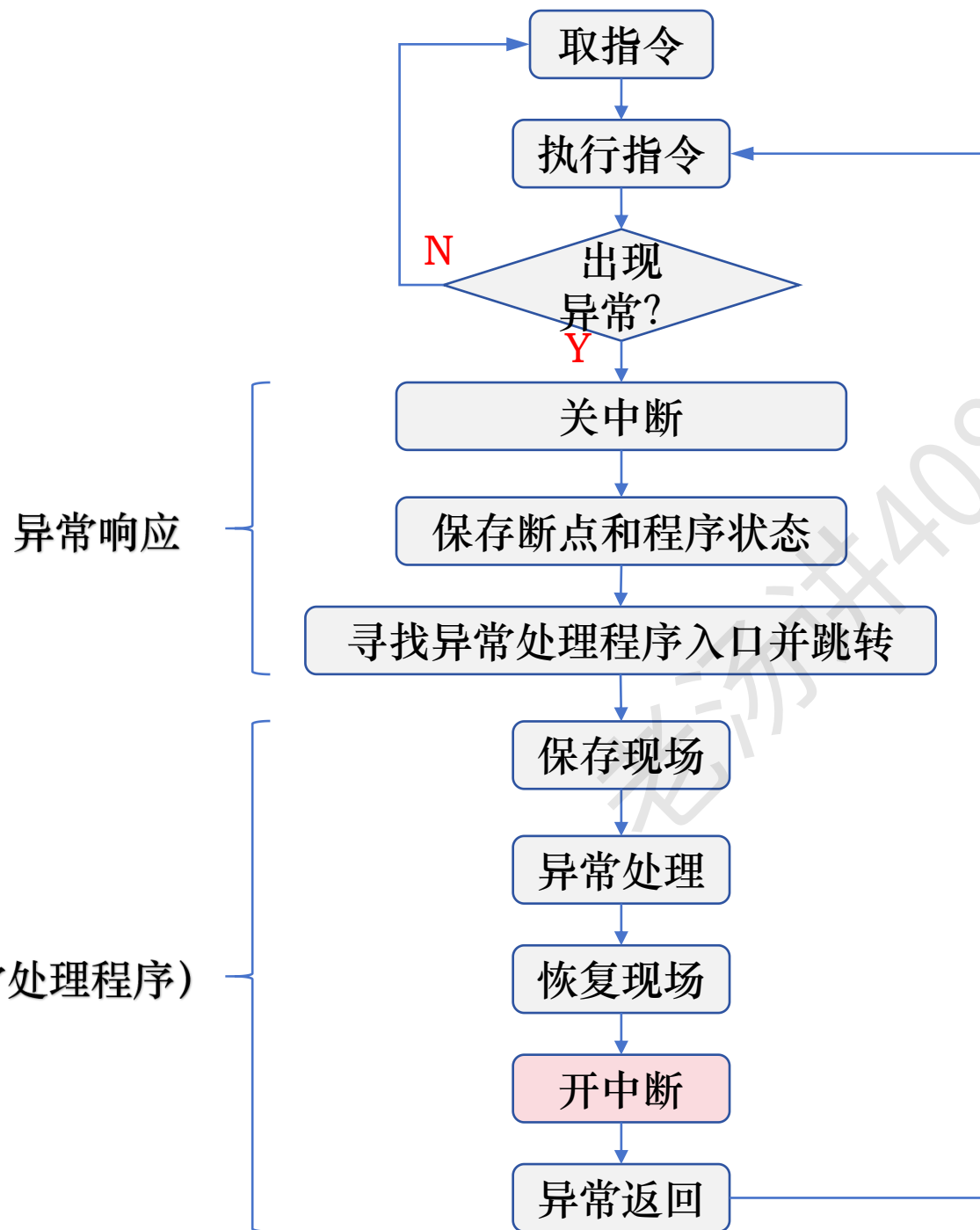


外部中断 vs 内部异常

外部中断 → 执行下一条指令



内部异常



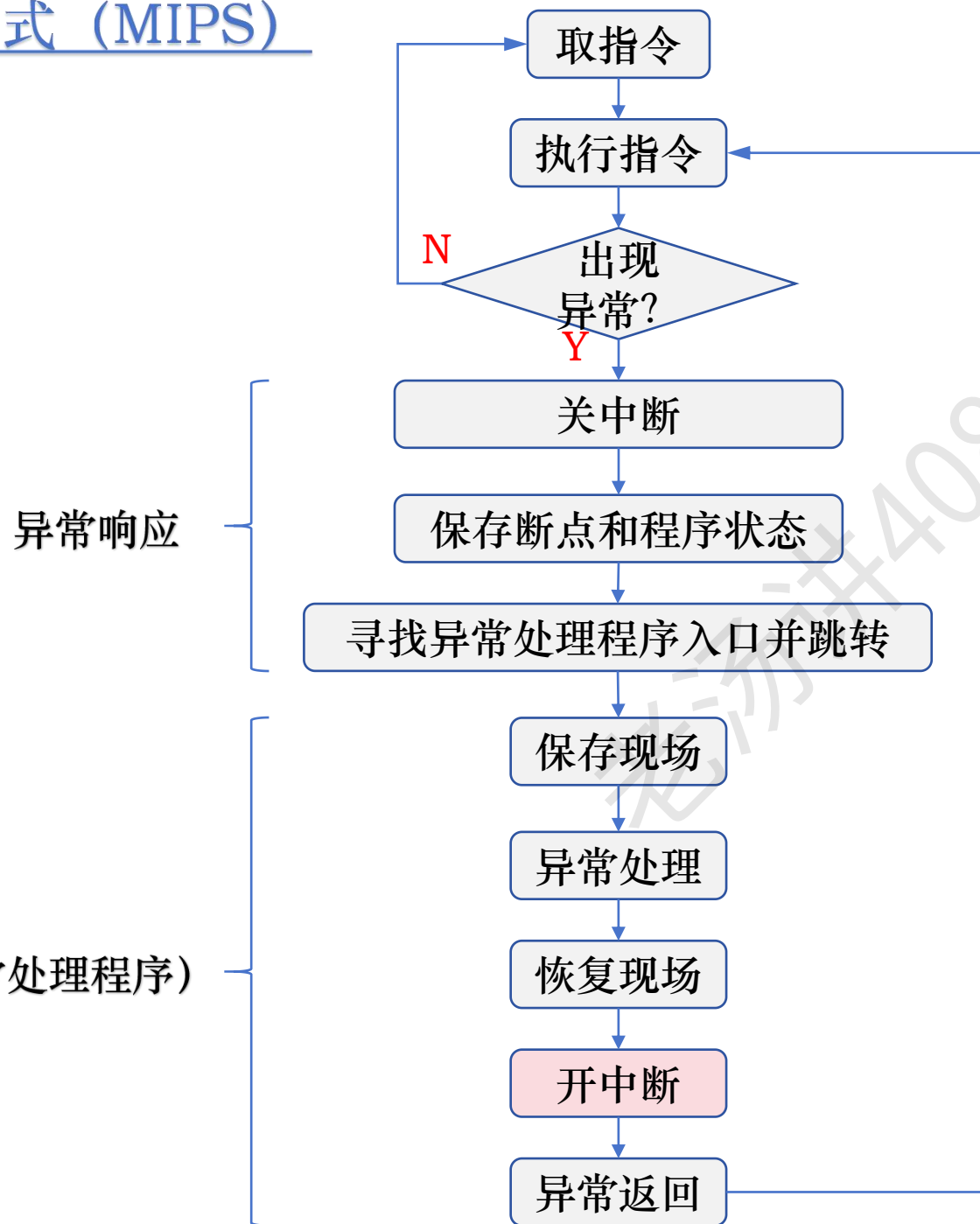
① 软件识别方式

MIPS

② 硬件识别方式

X86

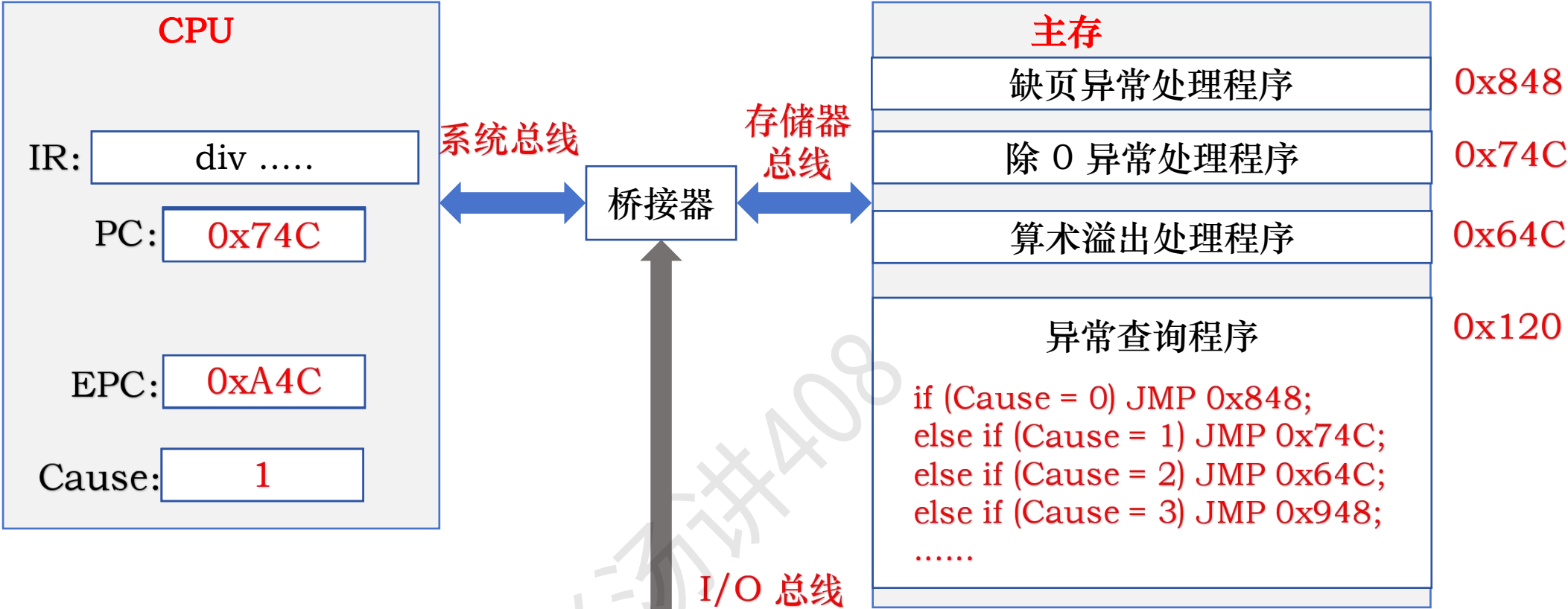
软件识别方式 (MIPS)



MIPS 中，断点保存到 EPC 寄存器

MIPS 中，Cause 寄存器暂存异常类型号

异常	异常类型号
缺页异常	0
除 0 异常	1
算术溢出	2
非法操作码	3
陷阱	4
...	...



异常	异常类型号
缺页异常	0
除 0 异常	1
算术溢出	2
非法操作码	3
陷阱	4
...	...

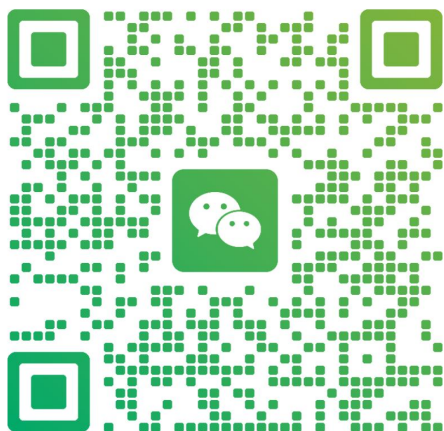
硬件识别方式 (X86)

加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】



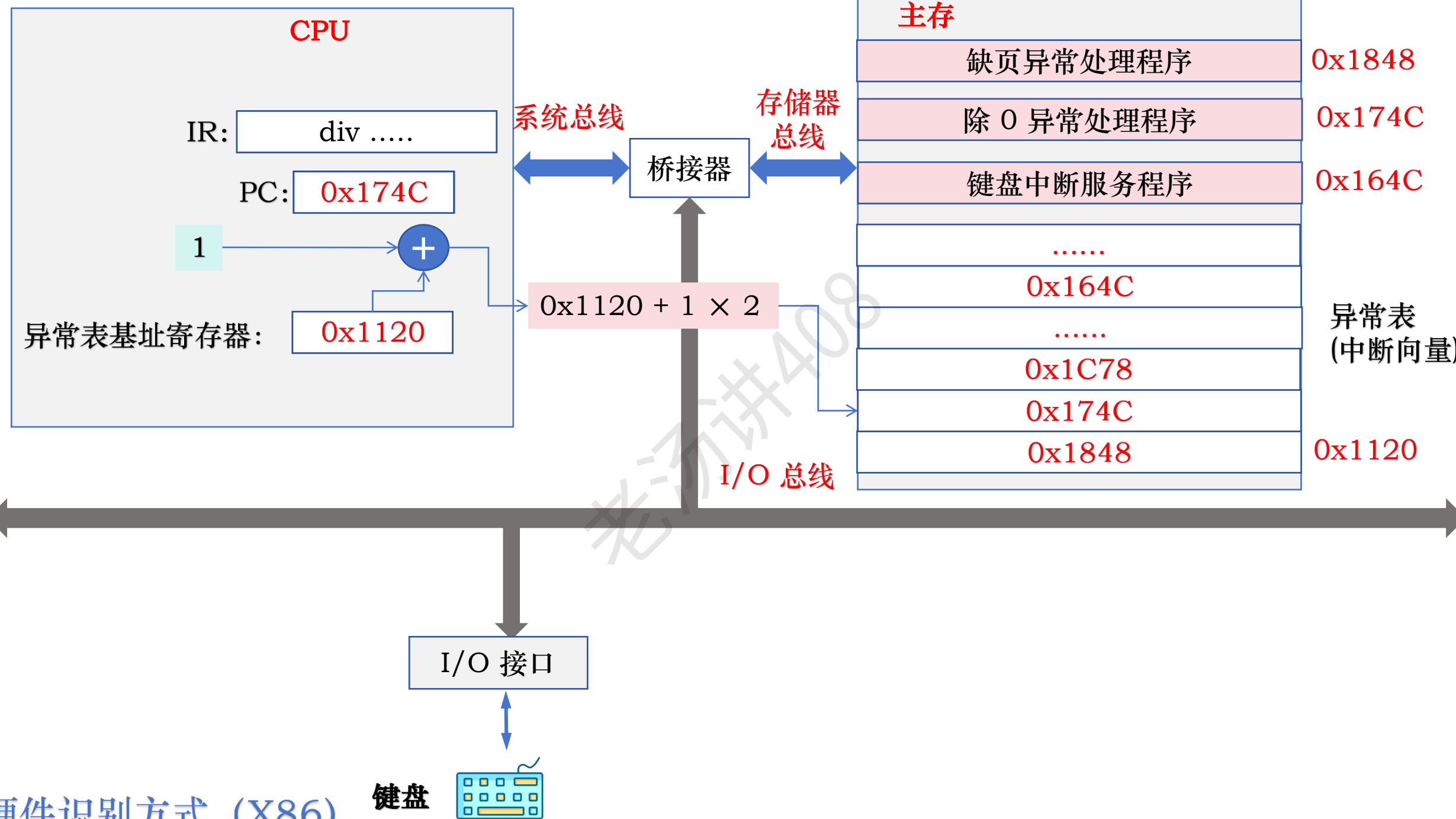
老汤

浙江 杭州

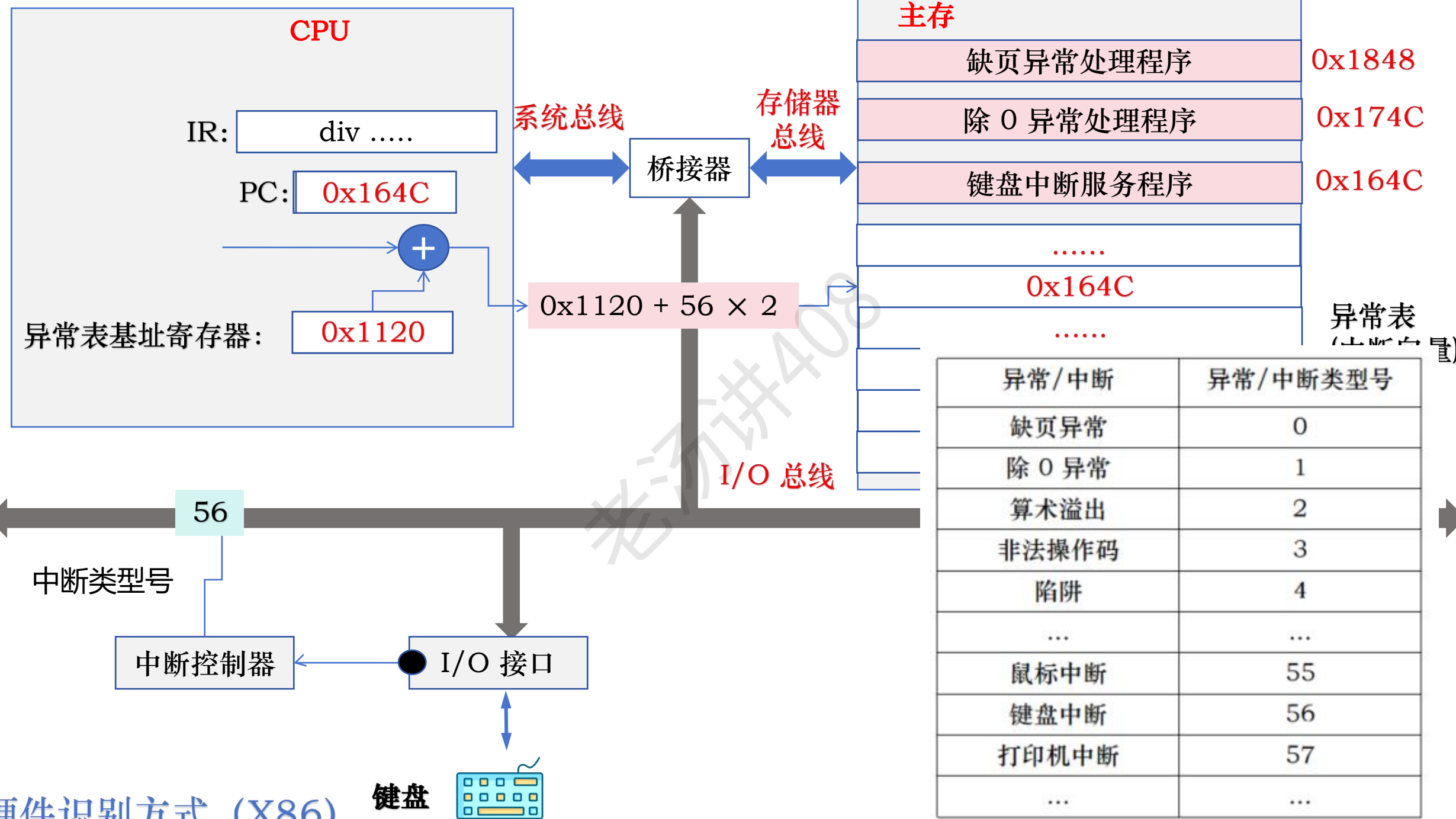


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

异常/中断	异常/中断类型号
缺页异常	0
除 0 异常	1
算术溢出	2
非法操作码	3
陷阱	4
...	...
鼠标中断	55
键盘中断	56
打印机中断	57
...	...



硬件识别方式 (X86)



硬件识别方式 (X86)

内部异常

异常响应

N

取指令

执行指令

出现
异常?

关中断

保存断点和程序状态

寻找异常处理程序入口并跳转

保存现场

异常处理

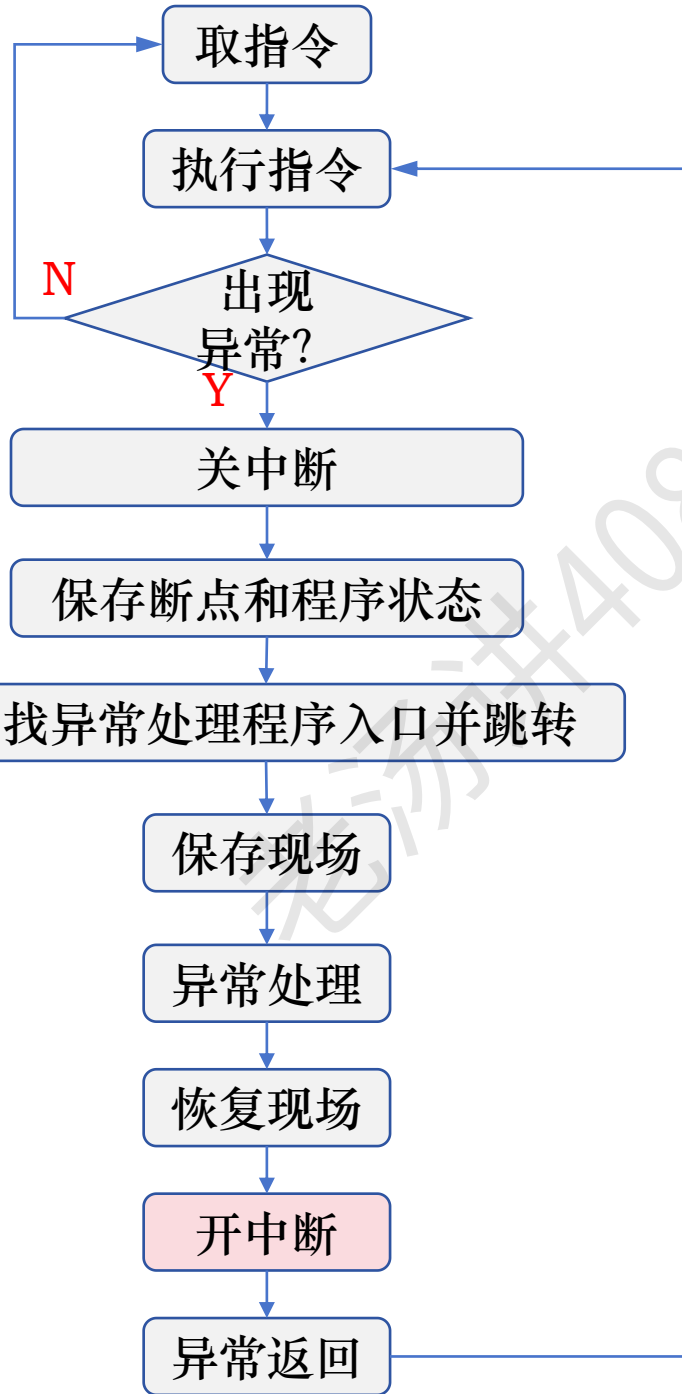
恢复现场

开中断

异常返回

异常返回

异常处理（异常处理程序）



指令系统设计需要考虑的基本问题

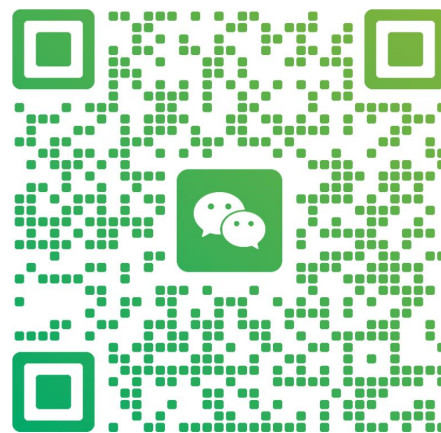
- ① 操作码的个数、种类、复杂度如何选择？
- ② 运算指令能对哪几种数据类型进行操作？
- ③ 采用什么样的指令格式？
- ④ 通用寄存器的个数、功能、长度等如何规划？
- ⑤ 如何设计寻址方式的种类和编码，以及各种寻址方式下有效地址如何计算
- ⑥ 下条指令的地址如何确定？
- ⑦ 异常和中断处理机制

CPU 数据通路的设计也要考虑异常和中断处理机制

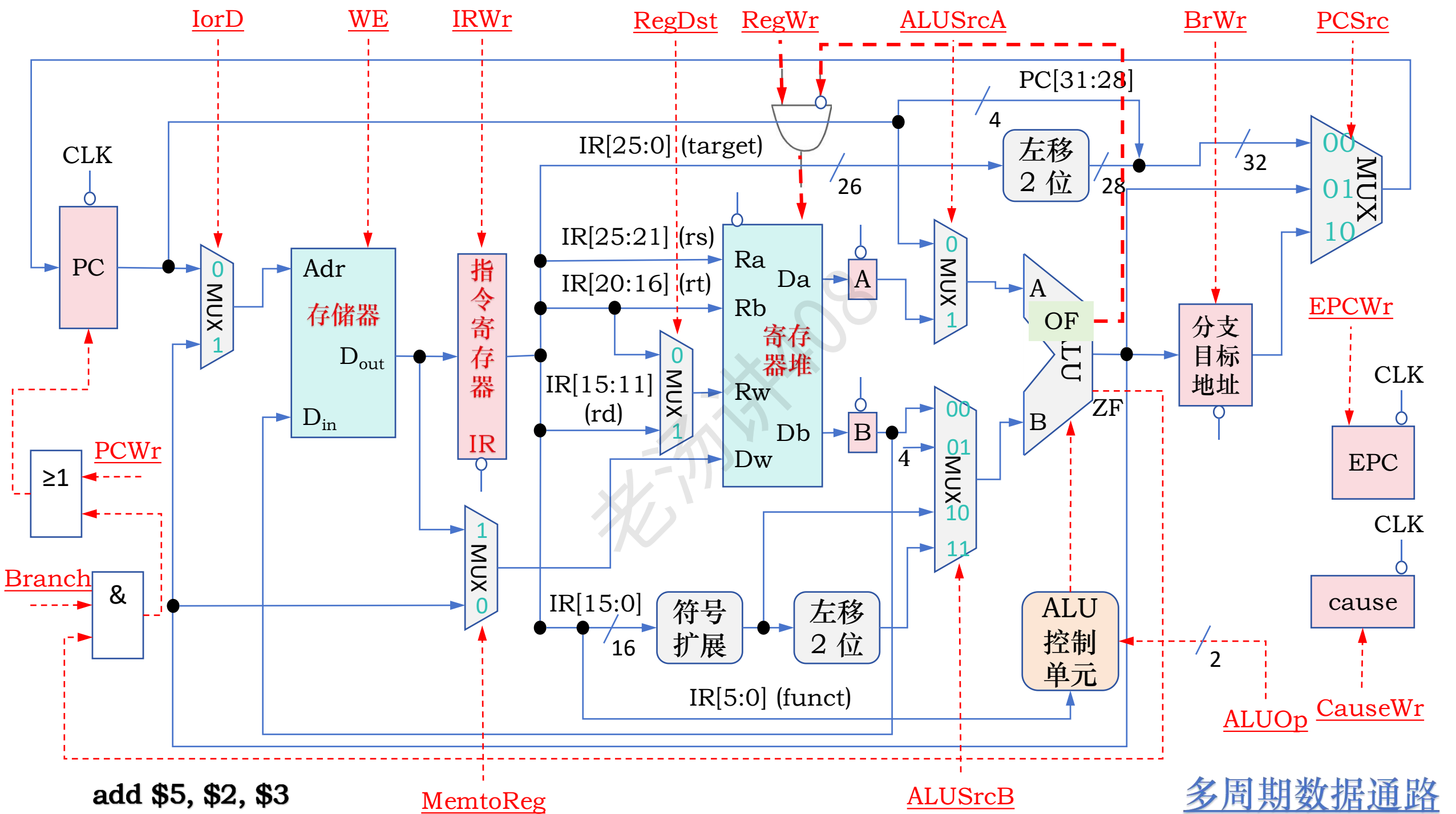
加老汤微信，帮你 408 冲 120+
咨询【老汤 408 高分特训营】

addu \$5, \$2, \$3

add \$5, \$2, \$3

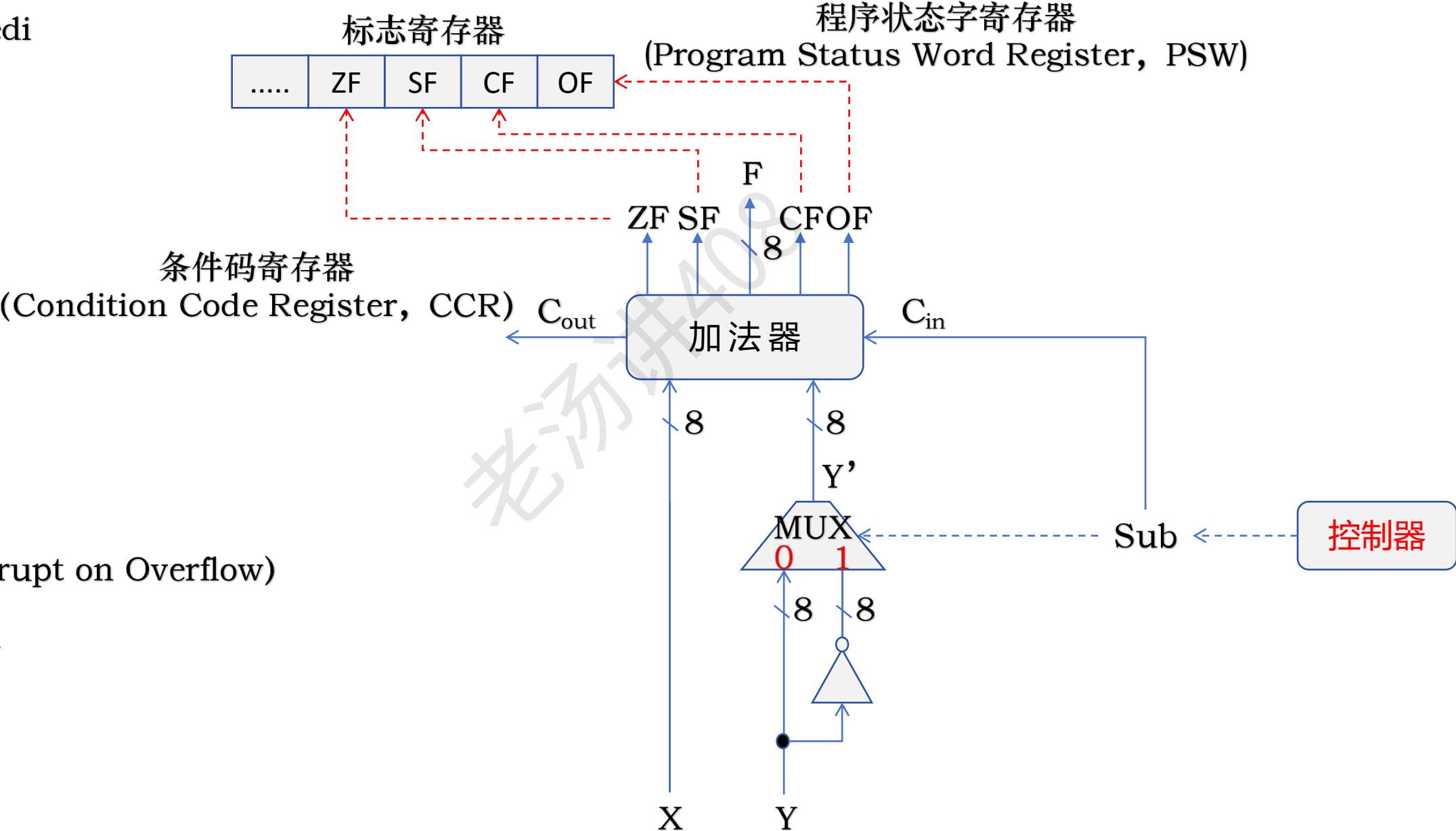


扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



CPU 数据通路的设计也要考虑异常和中断处理机制 - X86

```
add eax, edi
into
```



CPU 数据通路的设计也要考虑异常和中断处理机制 - X86

中断/溢出类型号	类型	描述	来源
0	故障	除 0 异常	DIV 和 IDIV 指令
1	陷阱	调试异常，用于软件调试	任何代码或数据引用
2	中断	NMI 中断	不可屏蔽的外部中断
3	陷阱	断点	INT 3 指令
4	故障	算术溢出	INTO 指令
5	故障	数组越界	BOUND 指令
6	故障	无效指令	
...	...	...	...
14	故障	缺页异常	任何内存引用
...	...	...	...
32 - 255	用户自定义中断	可屏蔽中断	来自 INTR 的外部中断或 INT n 指令